KSIĄŻKA · 9 MODUŁÓW

Kompendium Ortodonty 2.0

9 modułów od diagnostyki do wykończenia, z omówionymi przypadkami klinicznymi. Uporządkowane według typu przypadku, aby można było sięgnąć po nie nawet między dwoma pacjentami.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Moduł 01 · Podstawy i 6 Kluczy Okluzji

Moduł 02 · Diagnostyka Całościowa

Moduł 03 · Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki

Moduł 04 · Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach

Moduł 05 · Problemy Strzałkowe: Klasa II i III

Moduł 06 · Problemy Pionowe i Poprzeczne

Moduł 07 · Mechaniki Pomocnicze

Moduł 08 · Wykończenie i Stabilność

Moduł 09 · Omówione Przypadki Kliniczne

Jak korzystać z tej książki?

> *Nie trzeba jej czytać od początku do końca. Gdy przypadek jest przed Panem/Panią, wystarczy otworzyć odpowiedni moduł: na co zwrócić uwagę, jakie są opcje i kiedy wybrać każdą z nich.*

1. **Moduł 01 i 02** — jednorazowo przeczytać podstawy i kolejność diagnostyki.
2. **Moduł 03** — przy każdym nowym przypadku zbudować z nim listę problemów i kolejność mechaniki.
3. **Moduły 04–08** — przejść bezpośrednio do rozdziału odpowiedniego dla typu przypadku.
4. **Moduł 09** — porównać własne decyzje z omówionymi przypadkami.

Korzystać razem

120+ Map Wizualnych streszcza każdy temat na jednej stronie i odsyła do odpowiedniego modułu tej książki.

MODUŁ 01

Podstawy i 6 Kluczy Okluzji

Definiuje okluzję docelową i podsumowuje logikę sił prowadzących ząb do tego miejsca. Wspólny język przed przejściem do diagnozy i wyboru mechaniki.

> *Celem tego modułu jest jedna rzecz: aby móc szybko odpowiedzieć na pytanie przy fotelu: „co jest nie tak w tym zgryzie, jak wygląda ideał i jaka siła go tam przeniesie?". Każdy rozdział został zaprojektowany jako narzędzie kontrolne.*

1. Język okluzji: Klasyfikacja Angle'a, relacja kłów i podstawowe pomiary

Klasyfikacja Angle'a opiera się na relacji guzka mezjobukkalnego górnego pierwszego trzonowca względem bruzdy policzkowej dolnego pierwszego trzonowca. Sama w sobie nie jest wystarczająca: należy odnotować relację kłów, overjet, overbite, linię pośrodkową oraz relację poprzeczną.

KLASA	RELACJA TRZONOWCÓW	CZĘSTO TOWARZYSZĄCE OBJAWY
Klasa I	Guzek mezjobukkalny górnej 6 w bruździe policzkowej dolnej 6	Problem zazwyczaj dotyczy stłoczenia, diastemy, płaszczyzny pionowej lub poprzecznej
Klasa II/1	Dolny trzonowiec dystalnie względem górnego	Zwiększony overjet, proklinacja siekaczy górnych, często niedomykalność warg
Klasa II/2	Dolny trzonowiec dystalnie względem górnego	Retroklinacja siekaczy górnych, wargowe nachylenie dwójek, zgryz głęboki
Klasa III	Dolny trzonowiec mezjalnie względem górnego	Zmniejszony lub ujemny overjet, zgryz krzyżowy przedni, kompensacja zębowo-wyrostkowa siekaczy dolnych

Relacja kłów

- **Klasa I:** wierzchołek górnego kła w embrazurze między dolnym kłem a dolnym pierwszym przedtrzonowcem.
- **Klasa II:** górny kieł mezjalnie od tej embrazury.
- **Klasa III:** górny kieł dystalnie od tej embrazury.
- Należy zapisywać osobno dla strony prawej i lewej, jako pełną jednostkę lub pół jednostki.

Standard zapisu

- **Overjet:** mm, mierzony od najbardziej wargowo położonego siekacza górnego.
- **Overbite:** mm lub procent pokrycia korony siekacza dolnego.
- **Linia pośrodkowa:** górna i dolna, osobno względem linii pośrodkowej twarzy.
- **Poprzeczna:** zgryz krzyżowy tylny (jednostronny / obustronny), zgryz przewieszony.

TERMIN	DEFINICJA KLINICZNA	PODCZAS NOTOWANIA
Zgryz otwarty	Brak kontaktu pionowego między siekaczami w zwarciu	Przedni / boczny; zębowy czy szkieletowy; czy występuje nawyk
Zgryz głęboki	Zwiększony overbite; siekacze dolne w znacznym stopniu przykryte	Czy występuje urazowy kontakt z podniebieniem; głębokość krzywej Spee
Zgryz krzyżowy przedni	Jeden lub więcej siekaczy górnych odjęzykowo względem dolnych	Czy możliwe ustawienie krawędź do krawędzi (przesunięcie czynnościowe)
Zgryz krzyżowy tylny	Górne guzki policzkowe w bruździe centralnej lub odjęzykowo od zębów dolnych	Osobna kontrola w relacji centralnej i maksymalnym zaguzkowaniu
Zgryz przewieszony	Guzek podniebienny górnego zęba tylnego po stronie policzkowej dolnego	Zazwyczaj pojedynczy ząb; czy towarzyszy ekstruzja

Częsty błąd

Ocena relacji trzonowców tylko z jednej strony i zapisanie „Klasa II”. Jeśli prawy i lewy trzonowiec oraz prawy i lewy kieł nie są zapisane osobno, przypadki asymetryczne i przesunięcia linii pośrodkowej zostaną pominięte na etapie planowania.

Częsty błąd

Interpretacja relacji trzonowców na podstawie górnej 6 z mezjalną rotacją lub mezjalną migracją. Wczesna utrata zębów mlecznych i rotacja trzonowca mogą sprawić, że relacja będzie wyglądać na bardziej Klasę II niż jest w rzeczywistości; najpierw należy ocenić rotację i migrację.

2. 6 Kluczy Okluzji Andrews'a

Sześć kluczy to wspólne cechy wyodrębnione z idealnych okluzji, które nie były leczone ortodontycznie. Zastosowanie kliniczne: cel wykończenia, logika pozycjonowania zamków oraz lista kontrolna końca leczenia.

#	KLUCZ	CO NALEŻY ZAOBSERWOWAĆ	GDY NARUSZONY
1	**Relacja trzonowców**	Guzek mezjobukkalny górnej 6 w bruździe policzkowej dolnej 6; dystalna powierzchnia guzka dystobukkalnego górnej 6 styka się z mezjalną powierzchnią guzka mezjobukkalnego dolnej 7	Nawet jeśli trzonowce wyglądają na Klasę I, zaguzkowanie nie jest pełne
2	**Angulacja korony (tip)**	Dziąsłowa część korony dystalnie względem części okluzalnej; korony nachylone mezjalnie	Kły i przedtrzonowce nie zajmują wystarczającej ilości miejsca; pogarsza się estetyka i kontakty w odcinku przednim
3	**Inklinacja korony (tork)**	Dodatni tork koron siekaczy górnych; lingwalne nachylenie koron dolnych zębów tylnych stopniowo wzrasta	Jeśli siekacze górne pozostaną zbyt pionowo, tylna Klasa I nie osiądzie, overjet i overbite ulegną pogorszeniu
4	**Brak rotacji**	Każdy ząb w kierunku zgodnym z łukiem zębowym	Zrotowany trzonowiec lub przedtrzonowiec zajmuje więcej miejsca niż powinien
5	**Ścisłe kontakty**	Punkty styczne zamknięte, brak diastemy	Szpary sprzyjają nawrotom i retencji pokarmu
6	**Płaska lub lekka krzywa Spee**	Płaszczyzna okluzalna płaska lub bardzo lekko nachylona	Głęboka krzywa Spee nie pozostawia miejsca dla zębów górnych; towarzyszy zwiększonemu overbite

KONTROLA 6 KLUCZY PRZED WYKOŃCZENIEM (OBIE STRONY)

- [ ] Relacja trzonowców po prawej i lewej stronie osiągnięta; kontakt dystalnego guzka obecny.
- [ ] Relacja kłów Klasa I; prowadzenie kłowe działa.
- [ ] Równoległość korzeni na pantomogramie akceptowalna (szczególnie przy lukach poekstrakcyjnych).
- [ ] Tork siekaczy górnych na poziomie utrzymującym overjet i overbite w normie.
- [ ] Brak rotacji (sprawdzenie lusterkiem okluzalnym, patrząc prostopadle do łuku).
- [ ] Wszystkie kontakty zamknięte; brak ponownego otwarcia po łańcuszku elastycznym.
- [ ] Krzywa Spee wyrównana; pełny kontakt okluzalny w dolnych zębach tylnych.

Wskazówka praktyczna

Sześć kluczy tworzy kolejność: jeśli tork i angulacja nie są poprawne, okluzja nie osiądzie, nawet jeśli relacja trzonowców to „Klasa I". Podczas wykończenia najpierw należy sprawdzić 2 i 3, a potem 1.

Częsty błąd

Traktowanie sześciu kluczy jako absolutnego celu. Jeśli niezgodność szkieletowa jest leczona kamuflażem (np. retroklinacja siekaczy dolnych w kamuflażu Klasy III), świadomie odstępuje się od niektórych kluczy. Cel należy zapisać zgodnie z przypadkiem.

3. Wyrzynanie zębów i rozwój: kiedy należy się niepokoić?

Czas wyrzynania zmienia się w szerokim zakresie między osobnikami. Ważniejsza od dokładnego wieku jest **kolejność** i **symetria**: jeśli ząb nie wyrzyna się mimo upływu znacznego czasu od wyrznięcia się zęba przeciwległego, należy przeprowadzić diagnostykę.

ZĄB STAŁY	PRZYBLIŻONY OKRES WYRZYNANIA	PUNKT KLINICZNEJ UWAGI
Pierwsze trzonowce, dolne siekacze	6–7 lat	Ektopowe wyrzynanie górnej 6 i resorpcja korzenia mlecznej 5
Górne siekacze, dolne dwójki	7–8 lat	Zęby nadliczbowe lub opóźnienie wyrzynania po urazie

ZĄB STAŁY	PRZYBLIŻONY OKRES WYRZYNANIA	PUNKT KLINICZNEJ UWAGI
Górne dwójki	8–9 lat	Wrodzony brak, mała (stożkowata) dwójka
Dolne kły	9–10 lat	Wyrzynanie wargowe przy stłoczeniu
Przedtrzonowce	10–12 lat	Wrodzony brak (szczególnie dolnych 5), ankyloza mlecznego trzonowca
Górne kły	11–12 lat	Zatrzymanie podniebienne, resorpcja korzenia sąsiedniej dwójki
Drugie trzonowce	12–13 lat	Zablokowanie dolnej 7 w nachyleniu mezjalnym

Dziecko w wieku 10 lat lub starsze: czy górny kieł jest wyczuwalny w bruździe policzkowej?

↓

Tak → Najprawdopodobniej na drodze wyrzynania. Należy monitorować symetrię i nachylenie dwójki.

Nie → Należy ocenić położenie kła i relację do korzenia dwójki na pantomogramie; w razie potrzeby zaplanować zaawansowane obrazowanie i opcje wczesnej interwencji.

NORMA W UZĘBIENIU MLECZNYM

- Szpary między siekaczami (diastema fizjologiczna)
- Szpary naczelne
- Płaszczyzna końcowa prosta lub stopień mezjalny

WYMAGA OBSERWACJI LUB INTERWENCJI

- Całkowity brak szpar w uzębieniu mlecznym (ryzyko stłoczenia w przyszłości)
- Stopień dystalny (tendencja do Klasy II)
- Zgryz krzyżowy z przesunięciem czynnościowym
- Wczesna utrata trzonowca mlecznego (decyzja o utrzymywaczu przestrzeni)

PODCZAS KAŻDEJ KONTROLI W UZĘBIENIU MIESZANYM

- [ ] Czy kolejność wyrzynania jest symetryczna?
- [ ] Czy ząb mleczny pozostaje w jamie ustnej zbyt długo (przetrwały ząb mleczny)?
- [ ] Czy występuje mleczny trzonowiec, który wydaje się „zatopiony" poniżej sąsiadów (podejrzenie ankylozy)?
- [ ] Palpacja kłów (od 10. roku życia)
- [ ] Nawyki takie jak ssanie palca, tłoczenie języka, oddychanie ustami
- [ ] Przesunięcie czynnościowe: różnica między relacją centralną a maksymalnym zaguzkowaniem

Częsty błąd

Odkładanie pantomogramu z myślą „kieł jeszcze nie wyrżnął, poczekajmy". Wczesna diagnoza kła podniebiennego zwiększa szanse na proste interwencje, takie jak ekstrakcja kła mlecznego, a resorpcja korzenia dwójki może postępować niezauważenie. Szczegóły: Przewodnik 4 · Urazy i Ankyloza oraz Moduł 04.

4. Podstawy biomechaniki: siła, moment i typy ruchu zęba

Każdy ruch zęba należy rozpatrywać przez pryzmat trzech pojęć: **centrum oporu**, **siła** i **moment**. Ponieważ zamek znajduje się na koronie, siła prawie zawsze jest przyłożona poza centrum oporu; dlatego siła sama w sobie powoduje wychylenie zęba.

Centrum oporu

Punkt zachowujący się jak „środek ciężkości" zęba. W zębie jednokorzeniowym znajduje się wewnątrz korzenia; przyjmuje się, że leży między jedną trzecią a połową długości korzenia od grzebienia wyrostka zębodołowego w stronę wierzchołka. U pacjenta z utratą kości przesuwa się w stronę wierzchołka.

Moment

Siła × odległość prostopadła do centrum oporu. Im dalej od centrum przyłożona jest siła, tym większy efekt wychylenia. Interakcja zamek-łuk (tork, angulacja) wytwarza moment przeciwny.

TYP RUCHU	CENTRUM ROTACJI	STOSUNEK MOMENTU DO SIŁY	PRZYKŁAD KLINICZNY
Nieprzewidywalne wychylenie (tipping)	Tuż przy wierzchołku centrum oporu; korzeń idzie w przeciwnym kierunku	Zero lub bardzo niski	Retrakcja siekaczy na łuku okrągłym, sprężyna aparatu ruchomego
Kontrolowane wychylenie	Przy wierzchołku lub blisko niego	Niski–średni	Retrakcja proklinowanych siekaczy górnych, wierzchołek pozostaje na miejscu
Translacja (ruch korpusowy)	W nieskończoności; korona i korzeń razem	Równoważne przechodzeniu siły przez centrum oporu	Dystalizacja kła w luce poekstrakcyjnej, zamykanie szpar na łuku prostokątnym
Ruch korzenia (tork)	Przy krawędzi korony lub blisko niej	Wysoki	Tork korzenia podniebiennie w retroklinowanych siekaczach, równoleglenie korzeni
Rotacja	Wokół długiej osi	Para sił	Zrotowany przedtrzonowiec, korekta za pomocą ligatury jednostronnej
Intruzja / ekstruzja	—	Siła wzdłuż długiej osi	Intruzja siekaczy w zgryzie głębokim; ekstruzja z uwagą w zgryzie otwartym

1. **Zapisać cel ruchu:** „Czy ten ząb ma wykonać tipping, ruch korpusowy, czy ma poruszyć się korzeń?”.
2. **Zaznaczyć centrum oporu:** jeśli podparcie kostne jest zmniejszone, rozważyć położenie bardziej wierzchołkowe.
3. **Narysować linię siły:** przez którą stronę centrum oporu przechodzi? W którą stronę wychyla?
4. **Wybrać moment przeciwny:** łuk prostokątny, tork, sprężyna korzeniowa lub dźwignia przenosząca punkt przyłożenia siły w stronę wierzchołka.
5. **Uwzględnić reakcję:** każda siła wywołuje równą i przeciwną reakcję w jednostce zakotwienia (Moduł 04).

LEKKA I CIĄGŁA SIŁA

- Remodelacja komórkowa bardziej regularna
- Mniejsze ryzyko hialinizacji
- Lepszy komfort pacjenta
- Ryzyko resorpcji korzeni bardziej kontrolowane

CIĘŻKA SIŁA

- Strefa hialinizacji i opóźniony ruch
- Większa utrata zakotwienia
- Większy ból i ruchomość
- Nie przyspiesza ruchu zęba

Częsty błąd

Zwiększanie siły, ponieważ ząb porusza się wolno. Ciężka siła w większości przypadków nie przyspiesza ruchu; zwiększa ryzyko hialinizacji, utraty zakotwienia i resorpcji korzeni. Najpierw sprawdzić tarcie, luz między łukiem a slotem oraz przeszkody okluzalne.

Częsty błąd

Stosowanie logiki sił u pacjenta młodego u dorosłego z utratą kości przyzębia. Ponieważ centrum oporu przesuwa się w stronę wierzchołka, ta sama siła wywołuje znacznie większy tipping i ekstruzję; należy zmniejszyć siłę i zwiększyć kontrolę momentu.

5. Preskrypcja zamków, slot i pozycjonowanie

Zamki z gotową preskrypcją (straight-wire) przenoszą wartości torku, angulacji i in-out na podstawę zamka i slot. Jednak ta informacja jest przekazywana na ząb tylko wtedy, gdy **zamek zostanie umieszczony w odpowiednim miejscu** i użyty zostanie **łuk wypełniający slot**.

INFORMACJA	SKĄD ZAMEK JĄ PRZEKAZUJE	EFEKT KLINICZNY
In-out	Grubość podstawy	Położenie wargowo-językowe zęba w łuku
Angulacja (tip)	Nachylenie mezjo-dystalne slotu	Równoległość korzeni, estetyka kłów i siekaczy
Tork	Kąt slotu względem powierzchni	Inklinacja korony; wyrażona dopiero przy łuku prostokątnym i mniejszym luzie w slocie
Kontrola rotacji	Szerokość zamka, offset rurki trzonowca	Rotacja trzonowców i przedtrzonowców

Rozmiar slotu

Sloty 0.018 i 0.022 cala są powszechne. W slocie 0.022 łuk stalowy 0.019×0.025 nie wypełnia go całkowicie, co skutkuje pewną „utratą torku". W razie potrzeby tork uzyskuje się poprzez dodatkowe dogięcia na łuku lub wybór zamków z innym torkiem.

Wybór preskrypcji

Preskrypcje różnią się między sobą zwłaszcza torkiem siekaczy i angulacją kłów. Niezależnie od wybranej, należy zachować spójność i świadomie dobierać opcje torku (wysoki / standardowy / niski) w zależności od przypadku. Szczegóły: Przewodnik 3 · Atlas Rurek Ortodontycznych.

PRZED KLEJENIEM ZAMKÓW

- [ ] Wyznaczono kliniczną długość osi długiej korony i punkt FA (środek korony).
- [ ] W przypadku koron złamanych, startych lub krótkich wysokość dostosowano względem zębów sąsiednich.
- [ ] Sprawdzono nachylenie korzeni na pantomogramie; angulacja zamka skoryguje kierunek korzenia.
- [ ] W zgryzie głębokim zamki dolne nie będą miały kontaktu okluzalnego; w razie potrzeby zaplanowano rampy zgryzowe.
- [ ] Dla zębów zrotowanych wybrano pozycję zamka, która nie pogłębi rotacji.
- [ ] Dokonano wyboru torku w zależności od przypadku (np. siekacze dolne w kamuflażu Klasy III, siekacze górne w Klasie II/2).
- [ ] Rurki i zamki trzonowcowe na odpowiednim zębie i po odpowiedniej stronie (Przewodnik 3).

Częsty błąd

„Tolerowanie" błędu zamka poprzez dogięcia na łuku. Przeklejenie zamka na wczesnym etapie jest znacznie krótsze niż walka z setkami dogięć przy wykańczaniu. Po wyrównaniu należy sprawdzić równoległość korzeni na pantomogramie i w razie potrzeby przekleić zamki.

6. Łuki: materiał, przekrój i kolejność

MATERIAŁ	WŁAŚCIWOŚĆ	KIEDY	OGRANICZENIE
NiTi (superelastyczny / termoaktywny)	Niska i ciągła siła, wysoka elastyczność, pamięć kształtu	Wyrównywanie i szeregowanie, korekta rotacji	Nie można doginać; nie utrzymuje formy łuku ani szpar
TMA (beta-tytan)	Równowaga między elastycznością a podatnością na doginanie	Dogięcia wykańczające, mechanika segmentowa, regulacja torku	Wyższe tarcie; niezalecany w mechanice ślizgowej przy zamykaniu szpar
Stal nierdzewna	Sztywny, podatny na doginanie, niskie tarcie	Łuk roboczy, zamykanie szpar, kontrola zakotwienia i formy łuku	Użyty na wczesnym etapie powoduje ciężkie siły, odklejanie zamków

ETAP	CEL	TYPOWY ŁUK (PRZYKŁAD SLOTU 0.022)	KRYTERIUM PRZEJŚCIA
1. Wyrównywanie i szeregowanie	Rozwiązanie stłoczeń i rotacji	NiTi o małym przekroju okrągłym (np. 0.014 / 0.016)	Łuk pasywny; większość rotacji skorygowana
2. Etap pośredni	Pozostałe rotacje, początek torku	NiTi prostokątny (np. 0.016×0.022, 0.019×0.025)	Wchodzi do wszystkich zamków bez użycia siły
3. Roboczy	Zamykanie szpar, korekta strzałkowa, tork	Stal prostokątna (np. 0.019×0.025)	Szpary zamknięte, relacja trzonowców i kłów osiągnięta
4. Wykańczanie	Dogięcia szczegółowe, osadzanie	TMA lub lekka stal; w razie potrzeby łuk pleciony do osadzania	Kontrola 6 kluczy zakończona (Moduł 08)

Czy można przejść do następnego łuku? Czy obecny łuk jest pasywny we wszystkich zamkach?

↓

Tak → Zwiększyć rozmiar. Przed przejściem na stal prostokątną, stopniowo wprowadzaj tork za pomocą NiTi prostokątnego.

Nie → Nie zmieniać łuku. Sprawdzić ząb, który pozostał aktywny, pozycję zamka i rotację; w razie potrzeby przeklej zamek.

Częsty błąd

Zbyt wczesne przejście na stalowy łuk roboczy. Sztywny łuk założony przed pełnym rozwiązaniem rotacji i różnic w poziomie prowadzi do odklejania zamków, niepożądanego torku i bólu. „Wchodzenie bez użycia siły” to najprostszy test przejścia.

Częsty błąd

Myślenie, że łuk NiTi samoczynnie zachowa formę łuku przy głębokim stłoczeniu. NiTi wypycha siekacze do przodu, aby zyskać miejsce; jeśli ta proklinacja nie była zaplanowana, analiza miejsca musi zostać wykonana od początku (Moduł 04).

Przypadki z komentarzem

Przypadek 1 PODSTAWY

Pacjent: 14 lat, dziewczynka. Profil prosty. Relacja trzonowców po prawej Klasa I, po lewej pół jednostki Klasy II. Relacja kłów po prawej Klasa I, po lewej Klasa II. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. Górna linia pośrodkowa zgodna z linią twarzy, dolna przesunięta o 2 mm w lewo. Brak przesunięcia czynnościowego przy zwarciu. Górna lewa 6 zrotowana mezjalnie. Brak nawyków.

Pytanie: Jak odróżnić źródło Klasy II po lewej stronie i jaki jest pierwszy krok?

Komentarz: Najpierw należy odróżnić źródło: Klasa II jednostronna, brak przesunięcia czynnościowego i dolna linia pośrodkowa przesunięta w tę samą stronę. Może to wskazywać na asymetrię zębową w dolnym łuku w lewą stronę lub asymetrię szkieletową żuchwy; należy to rozróżnić za pomocą analizy modeli i twarzy (Moduł 02). Mezjalna rotacja górnej lewej 6 sprawia, że relacja trzonowców wygląda na bardziej Klasę II niż jest w rzeczywistości; derotacja trzonowca (za pomocą łuku podniebiennego lub rurki z offsetem) może częściowo skorygować relację. 4. punkt sześciu kluczy bezpośrednio wpływa tu na diagnozę. Plan: skorygować rotację, ponownie ocenić relację, a następnie zdecydować o mechanice asymetrycznej (np. jednostronny wyciąg Klasy II, asymetryczne zakotwienie).

Przypadek 2

ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Pacjent: 16 lat, chłopiec. Relacja trzonowców i kłów po obu stronach Klasa I. Stłoczenie 5 mm w łuku górnym, 3 mm w dolnym. Górna prawa 2 odjęzykowo, rotacje siekaczy dolnych. Overjet 2 mm, overbite 4 mm. Wyrównywanie rozpoczęte łukiem 0.016 NiTi. W czwartym miesiącu lekarz chce przejść na stal 0.019×0.025; jednak łuk wchodzi do zamka górnej prawej 2 tylko z użyciem siły, a pacjent skarży się na ból.

Pytanie: Czy zmiana łuku jest poprawna? Co należy zrobić?

Komentarz: Nie. Fakt, że łuk wchodzi do zamka z użyciem siły, oznacza, że na tym zębie nadal występuje nierozwiązana różnica w poziomie lub rotacji. Zakładanie sztywnej stali na tym etapie prowadzi do odklejania zamków i niepożądanych sił. Najpierw należy sprawdzić pozycję zamka górnej prawej 2; sprawdzić, czy uzyskano wystarczającą ilość miejsca (w razie potrzeby zyskać miejsce sprężyną otwierającą). Jako etap pośredni należy zastosować NiTi prostokątny i przejść na stal dopiero, gdy łuk będzie pasywny we wszystkich zamkach. Ponadto dla pogłębionego overbite należy ocenić krzywą Spee i wysokości zamków dolnych; przed przejściem do etapu łuku roboczego należy zapisać plan kontroli pionowej (Moduł 06).

MODUŁ 02

Diagnostyka Całościowa

Umożliwia gromadzenie danych w ujednoliconej kolejności, od wywiadu po analizę cefalometryczną; dzięki temu lista problemów jest kompletna, a planowanie bezpieczne.

> *Dobry plan wynika z kompletnej diagnozy. Kolejność w tym module jest taka sama u każdego pacjenta: **wywiad → badanie zewnątrzustne → badanie wewnątrzustne → badanie czynnościowe → modele → pantomogram → cefalometria boczna**. Pominięcie jednego kroku skutkuje luką na liście problemów.*

1. Wywiad: O co pytać przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego

ZAGADNIENIE	PROBLEM	DLACZEGO TO WAŻNE
Główny powód wizyty	„Co Panią/Pana najbardziej niepokoi?" (zapisać słowami pacjenta)	Sukces planu ocenia się według oczekiwań pacjenta
Zdrowie ogólne	Choroby układowe, przyjmowane leki, alergie (zwłaszcza na nikiel i lateks)	Leki i choroby wpływające na metabolizm kości mogą zmieniać ruch zębów i gojenie; w razie potrzeby skonsultować z lekarzem prowadzącym
Stan wzrostu	Ostatni skok wzrostowy, objawy dojrzewania, u dziewcząt menarche	Planowanie czasu leczenia czynnościowego i ortopedycznego
Historia stomatologiczna	Urazy, leczenie kanałowe, ekstrakcje, wcześniejsza ortodoncja	Ryzyko resorpcji korzeni, ankylozy i nawrotu (Przewodnik 4)
Nawyki	Ssanie palca, smoczka, wypychanie języka, obgryzanie paznokci, bruksizm	Zgryz otwarty i nawrót; kontrola w trakcie leczenia
Oddychanie i sen	Oddychanie ustami, chrapanie, przerośnięte migdałki	Może wiązać się z wzorcem wertykalnym i zwężeniem szczęki; w razie potrzeby skierowanie do laryngologa
SSŻ	Ból, trzaski, blokowanie, ograniczone otwieranie ust	Rejestracja stanu wyjściowego jest niezbędna klinicznie i prawnie

ZAGADNIENIE	PROBLEM	DLACZEGO TO WAŻNE
Wywiad rodzinny	Klasa III u rodziców, braki zębowe, zatrzymane kły	Prognoza wzrostu i wczesna diagnoza
Współpraca i motywacja	Kto chce leczenia: pacjent czy rodzina? Czy pacjent jest gotowy na aparat?	Wybór mechaniki zależnej od współpracy pacjenta

> **Częsty błąd**
> Brak rejestracji istniejących objawów SSŻ, recesji dziąseł, białych plam i resorpcji korzeni przed leczeniem. Po zakończeniu leczenia mogą one zostać uznane za „skutek ortodoncji". Każde znalezisko należy opisać z datą i udokumentować fotograficznie.

2. Badanie kliniczne: Zewnątrzustne, wewnątrzustne i czynnościowe

ZEWNĄTRZUSTNE: OD PRZODU I Z PROFILU

WIDOK	OCENIĆ	ZAPISAĆ
Od przodu	Symetria twarzy, proporcje pionowe (wysokość dolnego odcinka twarzy), zwarcie warg	Odchylenie bródki, napięcie warg (skurcz mięśnia bródkowego)
Uśmiech	Widoczność siekaczy, widoczność dziąseł, korytarze policzkowe, nachylenie płaszczyzny okluzyjnej	Widoczność siekaczy górnych w spoczynku i przy uśmiechu (mm)
Profil	Wypukły / prosty / wklęsły; kąt nosowo-wargowy; położenie warg	Typ profilu, położenie żuchwy, protruzja warg
Linie środkowe	Linia środkowa twarzy względem linii środkowych zębowych górnej i dolnej	Kierunek odchylenia i mm; odchylenie żuchwy przy otwieraniu ust

WEWNĄTRZUSTNE

Zęby i tkanki

- Liczba zębów, braki i zęby nadliczbowe
- Próchnica, wypełnienia, białe plamy
- Higiena jamy ustnej i stan zapalny dziąseł
- Fenotyp dziąsła (cienki / gruby), recesje
- Przyczepy wędzidełek
- Wielkość i postawa języka

Okluzja

- Relacja trzonowców i kłów, oddzielnie po stronie prawej i lewej
- Nagryz poziomy (overjet) i pionowy (overbite) (mm)
- Zgryz krzyżowy i zgryz przewieszony
- Linie środkowe
- Stłoczenia i diastemy
- Głębokość krzywej Spee

CZYNNOŚCIOWE

KOLEJNOŚĆ BADANIA CZYNNOŚCIOWEGO

- [ ] Czy występuje przesunięcie między relacją centralną a maksymalnym zaguzkowaniem? Kierunek (przedni / boczny)?
- [ ] Zakres otwierania ust i tor otwierania (odchylenie / defleksja)
- [ ] Palpacja SSŻ i dźwięki; palpacja mięśni
- [ ] Położenie języka podczas połykania
- [ ] Mowa: wypychanie języka i seplenienie
- [ ] Oddychanie: czy wargi są zwarte w spoczynku?
- [ ] Prowadzenie i interferencje w ruchach bocznych i doprzednich

Zgryz krzyżowy przedni: czy pacjent może ustawić siekacze w kontakcie krawędziowym?

↓

Tak → Możliwe przesunięcie czynnościowe (pseudo klasa III). Zarejestrować ponownie w relacji centralnej; prognoza zazwyczaj lepsza.

Nie → Klasa III zębowa i/lub szkieletowa. Ocenić za pomocą cefalometrii, wywiadu rodzinnego i stanu wzrostu (Moduł 05).

Częsty błąd

Pobieranie wszystkich rejestracji w maksymalnym zaguzkowaniu. U pacjenta z przesunięciem czynnościowym prawdziwa relacja szkieletowa widoczna jest w relacji centralnej; jeśli modele i cefalometria nie zostaną zinterpretowane zgodnie z tym, klasyfikacja będzie błędna.

3. Analiza modeli, analiza miejsca i Bolton

Analiza modeli (gipsowych lub cyfrowych) ujawnia asymetrię, dysproporcje wymiarów zębów i rzeczywiste zapotrzebowanie na miejsce, które można przeoczyć w jamie ustnej.

1. **Miejsce dostępne:** obwód łuku od mezjalnej powierzchni pierwszego trzonowca do mezjalnej powierzchni pierwszego trzonowca po stronie przeciwnej.
2. **Miejsce wymagane:** suma szerokości mezio-dystalnych zębów w tym odcinku.
3. **Różnica:** wartość ujemna oznacza stłoczenie, dodatnia – szpary.
4. **Dodać dodatkowe potrzeby:** wyrównanie krzywej Spee, zmiana położenia siekaczy (do przodu / do tyłu) oraz korekta relacji trzonowców zmieniają zapotrzebowanie na miejsce.
5. **W uzębieniu mieszanym:** oszacować wymiary niewyrzniętych kłów i przedtrzonowców za pomocą tabel lub radiografii; uwzględnić przestrzeń Leeway w planie.

WSKAŹNIK BOLTONA	OBLICZENIE	ŚREDNIA KLASYCZNA	INTERPRETACJA
Przedni	Suma 6 dolnych siekaczy ÷ suma 6 górnych siekaczy × 100	ok. 77,2 %	Jeśli większy niż średnia: nadmiar w dolnym odcinku przednim lub niedobór w górnym (np. małe górne siekacze boczne). Jeśli mniejszy: nadmiar w górnym odcinku przednim lub niedobór w dolnym.
Całkowity	Suma 12 dolnych zębów ÷ suma 12 górnych zębów × 100	ok. 91,3 %	Jeśli występuje niezgodność w odcinku bocznym, relacja trzonowców i kłów może nie ustalić się jednocześnie

Wskazówka praktyczna

Niezgodność Boltona najczęściej dotyczy górnych siekaczy bocznych. Przy małych (stożkowatych) siekaczach bocznych niezgodność wynika z niedoboru w górnym odcinku przednim: rozwiązaniem może być IPR w łuku dolnym, odbudowa protetyczna górnych siekaczy bocznych lub oba te zabiegi. Decyzję podjąć z lekarzem protetykiem przed rozpoczęciem leczenia.

KONTROLA NA MODELACH

- [ ] Kształt łuku i symetria (położenie trzonowców i kłów po prawej / lewej stronie)
- [ ] Relacja poprzeczna: czy zgryz boczny i szerokości łuków są zgodne?
- [ ] Rotacje i nachylenia
- [ ] Głębokość krzywej Spee
- [ ] Wskaźnik Boltona przedni i całkowity
- [ ] Anomalie kształtu zębów (stożkowate siekacze, starte siekacze)
- [ ] Głębokość podniebienia i kształt wysklepienia

Częsty błąd

Pozostawienie analizy Boltona na koniec. Jeśli niezgodność zostanie zauważona po zakończeniu leczenia, nagryz poziomy pozostanie powiększony lub relacja kłów nie będzie prawidłowa. Analizę należy wykonać na początku i wpisać rozwiązanie (IPR, odbudowa, akceptacja) do planu.

4. Pantomogram: Systematyczna kolejność odczytu

Pantomogram to przegląd wszystkich struktur zębowo-wyrostkowych przed planowaniem ortodontycznym. Należy go odczytywać zawsze w tej samej kolejności; dzięki temu nie pominie się innych znalezisk, skupiając się tylko na jednym „ciekawym" elemencie. Szczegółowy formularz kontrolny na jednej stronie: Narzędzie 1 · Kompletna Lista Kontrolna Pantomogramu.

KOLEJNOŚĆ	OBSZAR	CO SPRAWDZIĆ
1	**Jakość obrazu**	Ułożenie pacjenta, dystorsja, kształt płaszczyzny okluzyjnej; czy są obszary nieczytelne
2	**Struktury kostne i kłykcie**	Kształt i symetria kłykci, różnica wysokości gałęzi żuchwy, zatoki szczękowe
3	**Liczba zębów**	Braki, zęby nadliczbowe; policzyć i ponumerować wszystkie zęby
4	**Wyrzynanie i położenie**	Zęby zatrzymane lub ektopowe, położenie kłów, tor wyrzynania, stopień rozwoju korzeni

KOLEJNOŚĆ	OBSZAR	CO SPRAWDZIĆ
5	**Korzenie**	Długość i kształt korzeni, resorpcja, dilaceracja, krótkie korzenie
6	**Okołowierzchołkowe i przyzębie**	Zmiany, poziom kości, furkacje
7	**Zęby mleczne**	Resorpcja korzeni, podejrzenie ankylozy, stan zęba stałego pod spodem
8	**Trzecie trzonowce**	Obecność, położenie, stopień rozwoju
9	**Inne znaleziska**	Torbiele, zacienienia i wszystko, co nietypowe; w razie potrzeby dalsza diagnostyka i skierowanie

> **Częsty błąd**
>
> Rozpoczęcie leczenia bez oceny długości korzeni i resorpcji na pantomogramie. Jeśli na początku występują krótkie korzenie lub resorpcja, plan sił, czas leczenia i informacja dla pacjenta ulegają zmianie; znalezisko to musi zostać odnotowane z datą.

> **Częsty błąd**
>
> Traktowanie pantomogramu jako narzędzia pomiarowego. Angulacja korzeni i odległości ulegają dystorsji w zależności od obszaru. W przypadku podejrzenia zatrzymania kła lub resorpcji korzeni może być wymagana dodatkowa diagnostyka obrazowa.

5. Cefalometria boczna: Steiner, Wits i wzorzec wertykalny

Cefalometria nie stawia diagnozy samodzielnie; **potwierdza** lub **podważa** to, co widać w badaniu klinicznym. Wartości zawsze interpretować w połączeniu z analizą twarzy.

POMIAR	ŚREDNIA KLASYCZNA	CO OZNACZA	UWAGA
SNA	ok. 82°	Położenie strzałkowe szczęki względem podstawy czaszki	Nachylenie płaszczyzny S-N i położenie punktu N wpływają na wartość
SNB	ok. 80°	Położenie strzałkowe żuchwy	Rotacja tylna żuchwy obniża wartość SNB
ANB	ok. 2° ± 2	Relacja strzałkowa między szczękami	Zależne od rotacji i położenia N; porównać z Wits

POMIAR	ŚREDNIA KLASYCZNA	CO OZNACZA	UWAGA
Wits (AO–BO)	u mężczyzn ok. −1 mm, u kobiet ok. 0 mm	Relacja między szczękami względem płaszczyzny okluzyjnej	Nachylenie płaszczyzny okluzyjnej zmienia wartość; rysować płaszczyznę okluzyjną starannie
FMA	ok. 25°	Nachylenie płaszczyzny żuchwy do płaszczyzny frankfurckiej; wzorzec wertykalny	Jeśli punkty Porion i Orbitale są niepewne, potwierdzić za pomocą SN-GoMe
SN-GoMe	ok. 32°	Nachylenie płaszczyzny żuchwy do podstawy czaszki	Odczytywać razem z FMA u pacjentów z różnym nachyleniem S-N
U1-SN	ok. 103°	Nachylenie siekaczy górnych	Nie jest niezależne od położenia szczęki; interpretować z relacją strzałkową
IMPA	ok. 90°	Nachylenie siekaczy dolnych do płaszczyzny żuchwy	U pacjenta z wysokim kątem wartość może być postrzegana inaczej; pokazuje kompensację zębowo-wyrostkową

ANB I WITS ZGODNE

- Oba pomiary w tym samym kierunku: diagnoza strzałkowa prawdopodobnie prawidłowa.
- Jeśli zgadza się z profilem klinicznym, można bezpiecznie podjąć decyzję o relacji szkieletowej.

ANB I WITS SPRZECZNE

- Długość podstawy czaszki, położenie N lub rotacja mogą wpływać na ANB.
- Nachylenie płaszczyzny okluzyjnej może wpływać na Wits.
- Decyzję podjąć na podstawie profilu, tkanek miękkich i modeli.

WZORZEC WERTYKALNY	W CEFALOMETRII	KLINICZNIE	WPŁYW NA MECHANIKĘ
Hipodywergentny (niski kąt)	FMA i SN-GoMe wyraźnie poniżej średniej	Krótki dolny odcinek twarzy, silne mięśnie żwacze, tendencja do zgryzu głębokiego	Ekstruzja jest relatywnie tolerowana; intruzja i zamykanie szpar są trudniejsze
Normodywergentny	W okolicach średniej	Zrównoważone proporcje twarzy	Mechanika standardowa

WZORZEC WERTYKALNY	W CEFALOMETRII	KLINICZNIE	WPŁYW NA MECHANIKĘ
Hiperdywergentny (wysoki kąt)	FMA i SN-GoMe wyraźnie powyżej średniej	Długi dolny odcinek twarzy, niewydolność warg, tendencja do zgryzu otwartego	Unikać ekstruzji trzonowców; kontrola wertykalna jest priorytetem; wyciągi klasy II z ostrożnością

PRZED RYSOWANIEM CEFALOMETRII

- [ ] Zdjęcie wykonane w naturalnej postawie głowy lub z płaszczyzną frankfurcką równoległą do podłoża.
- [ ] Zęby w maksymalnym zaguzkowaniu (jeśli występuje przesunięcie czynnościowe, odnotowano to).
- [ ] Wargi w pozycji spoczynkowej.
- [ ] Dla podwójnych konturów (obustronny brzeg żuchwy) wyznaczono średnią.
- [ ] Każdy punkt zaznaczony przez tę samą osobę i tą samą metodą; na zdjęciach kontrolnych stosować tę samą metodę.

Częsty błąd

Podejmowanie decyzji na podstawie jednej liczby: „ANB 5°, więc szkieletowa klasa II". Rotacja S-N, długa podstawa czaszki lub wzorzec hiperdywergentny mogą zmylić wynik ANB. Nie podejmować decyzji, jeśli co najmniej dwa pomiary strzałkowe i analiza twarzy nie są ze sobą zgodne.

6. Od diagnozy do problemu: Zestawienie znalezisk w jednej tabeli

Uporządkować wszystkie dane w trzech płaszczyznach i czterech warstwach. Ta tabela stanowi surowiec do listy problemów z Modułu 03.

PŁASZCZYZNA	SZKIELETOWA	ZĘBOWO-WYROSTKOWA	TKANKI MIĘKKIE	CZYNNOŚĆ
Strzałkowa	ANB, Wits, SNA, SNB	Relacja trzonowców / kłów, overjet, nachylenie siekaczy	Profil, położenie warg	Przesunięcie przednie

PŁASZCZYZNA	SZKIELETOWA	ZĘBOWO-WYROSTKOWA	TKANKI MIĘKKIE	CZYNNOŚĆ
Wertykalna	FMA, SN-GoMe	Overbite, krzywa Spee, zgryz otwarty	Wysokość dolnego odcinka twarzy, zwarcie warg, widoczność dziąseł	Wypychanie języka, oddychanie
Poprzeczna	Szerokość szczęki, asymetria	Zgryz krzyżowy, linia środkowa, szerokość łuku	Korytarze policzkowe, odchylenie bródki	Przesunięcie boczne

Wskazówka praktyczna

W tabeli w każdej komórce wpisać przynajmniej „norma". Pusta komórka oznacza obszar, który nie został zbadany. Ponadto: pod tabelą zanotować wiersze dotyczące estetyki, stanu przyzębia, braków zębowych i współpracy pacjenta.

Przypadki z komentarzem

Przypadek 1

ŚREDNI

Pacjent: 12 lat, chłopiec. Główny powód wizyty: „dolne zęby wychodzą do przodu". Profil lekko wklęsły. Zgryz krzyżowy przedni: górne siekacze przyśrodkowe od strony językowej względem dolnych, overjet −1 mm, overbite 2 mm. Pacjent może ustawić siekacze w kontakcie krawędziowym; w relacji centralnej relacja trzonowców zbliżona do klasy I, w maksymalnym zaguzkowaniu klasa III. ANB 1°, Wits −2 mm. Brak klasy III u ojca. Górne siekacze boczne z retroklinacją.

Pytanie: Czy ten pacjent ma szkieletową klasę III? Jak interpretować rejestracje?

Komentarz: Wyniki wskazują na silne przesunięcie czynnościowe: pacjent może ustawić zęby krawędziowo, w relacji centralnej relacja trzonowców jest zbliżona do klasy I, a wartości strzałkowe są na granicy normy. Wywiad rodzinny negatywny. Obraz ten odpowiada pseudo klasie III; należy jednak upewnić się, że cefalometria i modele zostały zinterpretowane w relacji centralnej. Głównym problemem może być retroklinacja górnych siekaczy i interferencje przednie. Plan zazwyczaj obejmuje protrakcję górnych siekaczy i wyeliminowanie przesunięcia. Ponieważ pacjent jest w okresie wzrostu, należy monitorować wzrost żuchwy podczas skoku wzrostowego; jeśli pojawi się tendencja do klasy III, ponownie ocenić plan (Moduł 05).

Przypadek 2 ZAAWANSOWANY

Pacjent: 24 lata, kobieta. Główny powód wizyty: „zęby są wysunięte do przodu i nie mogę domknąć warg". Profil wypukły, wysokość dolnego odcinka twarzy zwiększona, wargi rozwarte w spoczynku. Relacja trzonowców po obu stronach pół jednostki klasy II. Overjet 6 mm, overbite 0 mm (kontakt krawędziowy). ANB 6°, Wits +1 mm. FMA wyraźnie powyżej średniej, SN-GoMe również wysoki. Dolne siekacze z proklinacją (IMPA powyżej średniej). Na pantomogramie podejrzenie skrócenia korzeni górnych siekaczy przyśrodkowych. W dolnym odcinku przednim cienki fenotyp dziąsła.

Pytanie: Co oznacza rozbieżność między ANB a Wits? Jakie powinny być pierwsze trzy wiersze na liście problemów?

Komentarz: ANB wskazuje na wyraźną klasę II, podczas gdy Wits jest bliski normy. Wysoki kąt i rotacja tylna żuchwy mogły powiększyć ANB; nachylenie płaszczyzny okluzyjnej również wpływa na Wits. W tym przypadku część szkieletowej różnicy strzałkowej ma w rzeczywistości podłoże **wertykalne**. Pierwsze pozycje na liście problemów: (1) hiperdywergentny wzorzec wertykalny i niewydolność warg, (2) protruzja zębowo-wyrostkowa i zwiększony overjet, (3) ryzyko periodontologiczne (cienki fenotyp, proklinacja dolnych siekaczy) oraz podejrzenie skrócenia korzeni górnych siekaczy przyśrodkowych. Stan korzeni należy wyjaśnić za pomocą dodatkowej diagnostyki obrazowej i omówić z pacjentem przed leczeniem. Kontrola wertykalna i retrakcja siekaczy są priorytetem; unikać mechaniki powodującej ekstruzję trzonowców. Decyzja między kamuflażem a chirurgią jest omawiana w Module 03.

MODUŁ 03

Planowanie Kliniczne: od Listy Problemów do Mechaniki

Przekształca dane diagnostyczne w priorytetowe cele, a cele w uporządkowany plan mechaniki. Przed założeniem zamków odpowiada na pytania: „co, w jakiej kolejności i dlaczego".

> *Błędy w planowaniu są najczęstszą przyczyną wydłużania leczenia. Schemat w tym module jest stały dla każdego przypadku:* ***lista problemów → priorytety → harmonogram → strategia (kamuflaż / chirurgia / ortopedia) → VTO → kolejność mechaniki → kontrola ryzyka****. Szablon do wypełnienia: Narzędzie 4 · 4-Etapowy Planer Kliniczny.*

1. Lista Problemów: Podział diagnozy na wiersze

Korzystając z tabeli w Module 02, należy wpisać każdy problem w osobnym wierszu. Każdy wiersz powinien zawierać trzy informacje: **płaszczyznę**, **źródło** (szkieletowe / zębowo-wyrostkowe / tkanki miękkie / funkcjonalne) oraz **wpływ na pacjenta**.

KATEGORIA	PRZYKŁADOWY WIERSZ PROBLEMU
Skarga pacjenta	„Moje górne zęby są wysunięte, nie mogę się uśmiechać"
Twarz i estetyka	Profil wypukły, niewydolność warg w spoczynku, zwiększona ekspozycja dziąseł
Strzałkowa	Szkieletowa klasa II (retruzja żuchwy), overjet 8 mm
Pionowa	Wzór hipodywergentny, zgryz głęboki, głęboka krzywa Spee
Poprzeczna	Jednostronny zgryz krzyżowy tylny, przesunięcie funkcjonalne boczne
Wewnątrzłukowa	Stłoczenie 4 mm w szczęce, 6 mm w żuchwie; rozbieżność Boltona w odcinku przednim
Zęby i tkanki	Ząb zatrzymany (kieł), krótkie korzenie, cienki fenotyp dziąsła, brak zęba
Funkcja i nawyki	Tłoczenie językiem, oddychanie ustami, objawy SSŻ
Czynniki pacjenta	Współpraca, higiena jamy ustnej, oczekiwania, ograniczenia czasowe i finansowe

Częsty błąd

Wypełnianie listy problemów poprzez wpisywanie rozwiązań zamiast diagnoz: „ekstrakcja czwórek" nie jest problemem. Najpierw należy opisać problem („stłoczenie 6 mm w żuchwie i proklinacja siekaczy dolnych"), a rozwiązanie wybrać później. W przeciwnym razie alternatywne plany nie zostaną rozważone.

2. Priorytetyzacja celów

Nie zawsze możliwe jest rozwiązanie wszystkich problemów jednocześnie. Należy ocenić cele w poniższej kolejności i wyraźnie zaznaczyć, jeśli jeden cel ma pierwszeństwo przed innym.

1. **Zdrowie i bezpieczeństwo:** próchnica, stan zapalny przyzębia, ryzyko resorpcji korzeni, overjet z ryzykiem urazu. Należy je rozwiązać przed rozpoczęciem leczenia aktywnego.
2. **Główna skarga pacjenta:** przynajmniej jeden wiersz planu musi bezpośrednio rozwiązywać tę skargę.
3. **Twarz i tkanki miękkie:** profil, podparcie warg i estetyka uśmiechu. Stąd wynika cel pozycji siekaczy.
4. **Funkcja:** przesunięcia funkcjonalne, interferencje, zgryzy krzyżowe.
5. **Okluzja i stabilność:** 6 kluczy (Moduł 01), prowadzenie kłowe, plan retencji.

Najpierw cel dla siekaczy

Planowanie należy rozpocząć od celu strzałkowego i pionowego dla siekaczy górnych; następnie ustawić siekacze dolne względem nich; na końcu obliczyć zapotrzebowanie na miejsce i relację trzonowców. Taka kolejność zapobiega podejściu „uzyskać miejsce, nieważne gdzie trafią siekacze".

Akceptowane ograniczenia

Osiągnięcie niektórych celów jest niemożliwe lub zbyt kosztowne (np. wada szkieletowa przy braku zgody na chirurgię). Należy je wpisać do planu jako „akceptowane ograniczenie" i omówić z pacjentem.

Częsty błąd

Określanie celów wyłącznie na podstawie modeli. Jeśli pozycja siekaczy zostanie ustalona bez uwzględnienia twarzy i podparcia warg, okluzja może się poprawić, ale profil może ulec pogorszeniu (np. spłaszczony profil po ekstrakcjach lub wargi zakończone w protruzji).

3. Harmonogram: leczenie wczesne czy późne?

WCZESNA INTERWENCJA JEST ZAZWYCZAJ ROZWAŻANA

- Zgryz krzyżowy przedni lub tylny z przesunięciem funkcjonalnym
- Duży overjet z wysokim ryzykiem urazu i niewydolnością warg
- Tendencja do szkieletowej klasy III i niedorozwój szczęki w okresie wzrostu
- Zwężenie poprzeczne szczęki (RME jest bardziej przewidywalne, gdy szew jest otwarty)
- Ryzyko zatrzymania kła, wyrzynanie ektopowe
- Nawyki podtrzymujące zgryz otwarty
- Potrzeba utrzymywacza przestrzeni przy wczesnej utracie zębów mlecznych

ZAZWYCZAJ MOŻNA POCZEKAĆ

- Stłoczenia bez problemów funkcjonalnych
- Klasa II z niskim ryzykiem urazu: leczenie jednoetapowe zbieżne ze skokiem wzrostowym
- Diastemy bez innych skarg poza estetycznymi (szpary fizjologiczne w uzębieniu mieszanym)
- Gdy dla precyzyjnego planu wymagane jest zakończenie wyrzynania zębów stałych

PROBLEM	W OKRESIE WZROSTU	PO ZAKOŃCZENIU WZROSTU
Zwężenie poprzeczne szczęki	Ekspansja szwowa za pomocą RME	Odpowiedź szwowa zmniejszona; rozważana ekspansja wspomagana miniimplantami lub chirurgicznie
Klasa II z retruzją żuchwy	Aparat czynnościowy (Twin Block, Herbst), najlepiej w okresie skoku wzrostowego	Kamuflaż dentystyczny lub chirurgia ortognatyczna
Klasa III z niedorozwojem szczęki	Maska twarzowa i w razie potrzeby RME, wczesny okres	Kamuflaż lub chirurgia ortognatyczna
Nadmiar pionowy	Kontrola pionowa (mechanika z wyciągiem wysokim, metody wspierające intruzję trzonowców)	Intruzja trzonowców za pomocą miniimplantów lub chirurgia

Czy pacjent jest w okresie wzrostu? (Przyrost wzrostu, przed/po menarche u dziewcząt, dojrzałość kręgów szyjnych, w razie potrzeby zdjęcie nadgarstka)

↓

Tak → W pierwszej kolejności należy rozważyć opcje ortopedyczne dla problemu szkieletowego. Harmonogram należy dostosować do skoku wzrostowego (u dziewcząt zazwyczaj wcześniej niż u chłopców). Szczegóły: Przewodnik 5 · Kliniczny Atlas Ortopedii Zębowo-Twarzowej.

Nie → Opcjami są kamuflaż dentystyczny i chirurgia. Należy przejść do następnego drzewa decyzyjnego.

Częsty błąd

Prezentowanie wczesnego leczenia jako sposobu na „wyeliminowanie drugiego etapu". Większość wczesnych interwencji to przygotowanie; drugi etap w uzębieniu stałym jest częsty. Należy od początku wyjaśnić rodzinie całkowity czas leczenia i możliwość dwóch etapów.

Częsty błąd

Wypisywanie z obserwacji dziecka z tendencją do klasy III, bo „wada się poprawiła". Wzrost żuchwy może trwać do końca okresu dojrzewania; należy zaplanować regularne kontrole aż do zakończenia wzrostu.

4. Kamuflaż czy chirurgia? Decyzja za pomocą VTO

U pacjenta z wadą szkieletową i zakończonym wzrostem istnieją dwie główne drogi: ustawienie zębów w sposób maskujący wadę szkieletową (kamuflaż) lub korekta szkieletu i przygotowanie zębów do tej korekty (ortodoncja z chirurgią ortognatyczną).

KRYTERIUM	NA KORZYŚĆ KAMUFLAŻU	NA KORZYŚĆ CHIRURGII
Wada szkieletowa	Lekka–umiarkowana	Znaczna; przekracza granice kompensacji dentystycznej
Estetyka twarzy	Profil akceptowalny; pacjent nie skarży się na twarz	Główna skarga dotyczy twarzy i profilu
Kompensacja zębowo-wyrostkowa	Siekacze mają jeszcze przestrzeń do ruchu	Siekacze są już skompensowane; dalsze nachylenie to ryzyko periodontologiczne
Stan przyzębia	Gruby fenotyp, wystarczająca kość wyrostka	Cienki fenotyp, cienka symfiza, ryzyko dehiscencji

KRYTERIUM	NA KORZYŚĆ KAMUFLAŻU	NA KORZYŚĆ CHIRURGII
Wzór pionowy	Zrównoważony	Wyraźnie długa lub krótka twarz, szkieletowy zgryz otwarty
Asymetria	Pochodzenia zębowego	Znaczna asymetria żuchwy pochodzenia szkieletowego
Preferencje pacjenta	Nie chce chirurgii; akceptuje ograniczenia	Gotowy i zmotywowany do chirurgii

ETAPY VTO (WIZUALNEGO CELU LECZENIA)

- [ ] Skopiować początkowy rysunek cefalometryczny; podstawą czaszki i tkankami miękkimi jako stałymi punktami odniesienia.
- [ ] Jeśli pacjent rośnie, nanieść przewidywany wzrost (ważny jest kierunek, nie precyzja).
- [ ] Narysować cel dla siekaczy górnych: pozycja strzałkowa, nachylenie i widoczność pionowa.
- [ ] Ustawić siekacze dolne w granicach kości wyrostka, z odpowiednim overjetem i overbite względem siekaczy górnych.
- [ ] Obliczyć zapotrzebowanie na miejsce w łuku dla tych pozycji (Moduł 04).
- [ ] Określić relację trzonowców i wymagane zakotwienie.
- [ ] Zinterpretować zmiany tkanek miękkich: czy podparcie warg i profil są akceptowalne?
- [ ] Jeśli VTO kamuflażu jest nieakceptowalne, przygotować VTO chirurgiczne i porównać.

Czy w VTO kamuflażu siekacze mieszczą się w granicach kości wyrostka, a profil jest akceptowalny?

↓

Tak → Opcja kamuflażu jest realistyczna. Należy podjąć decyzję: ekstrakcja czy zachowanie (Narzędzie 2 · Mapa Decyzyjna: Ekstrakcja czy Zachowanie?) i zapisać plan zakotwienia.

Nie → Należy omówić z pacjentem opcję chirurgiczną; skonsultować z chirurgiem szczękowym. Jeśli chirurgia nie jest akceptowana, należy na piśmie odnotować ograniczone cele kamuflażu i ryzyka.

Częsty błąd

Wykonanie ekstrakcji w celu kamuflażu w przypadku wymagającym chirurgii, a następnie decyzja pacjenta o chirurgii. Ortodoncja przedchirurgiczna zazwyczaj wymaga **odwrócenia** kompensacji (dekompensacja); ekstrakcje wykonane pod kamuflaż mogą to utrudnić. Nie należy podejmować nieodwracalnych kroków przed wyjaśnieniem decyzji.

5. Kolejność mechaniki: Plan etapowy

ETAP	CEL	KONTROLA PRZED PRZEJŚCIEM DO ETAPU	POWIĄZANY MODUŁ
0. Przygotowanie	Higiena, próchnica, leczenie przyzębia, niezbędne ekstrakcje, przygotowanie zakotwienia (TAD, łuk podniebienny, Nance)	Stan zapalny pod kontrolą; zakotwienie na miejscu	Moduł 04
1. Niwelacja i szeregowanie	Rotacje, różnice poziomów, wstępna korekta poprzeczna	Łuk prostokątny wchodzi pasywnie	Moduł 01
2. Kontrola pionowa i poprzeczna	Wyrównanie zgryzu głębokiego i krzywej Spee, kontrola zgryzu otwartego, ekspansja	Overbite i szerokość łuku bliskie celowi	Moduł 06
3. Praca: strzałkowa i przestrzeń	Zamykanie przestrzeni, retrakcja kłów, korekta klasy II/III, linia środkowa	Relacja trzonowców i kłów ustabilizowana; luki zamknięte	Moduł 04, 05, 07
4. Wykończenie	Tork, równoległość korzeni, dogięcia szczegółowe, osadzanie	Kontrola 6 kluczy; kontrola korzeni na pantomogramie	Moduł 08
5. Retencja	Stała retencja językowa, Hawley lub Essix; obszary wysokiego ryzyka nawrotu	Plan retencji zapisany na początku i wyjaśniony pacjentowi	Przewodnik 2

OSTATNIA KONTROLA PRZED ZAŁOŻENIEM ZAMKÓW (ZOB. NARZĘDZIE 5 · RADAR BŁĘDÓW PLANOWANIA)

- [ ] Każdy wiersz listy problemów ma przypisany cel.
- [ ] Główna skarga jest bezpośrednio adresowana w planie.
- [ ] Cel dla siekaczy (górnych i dolnych) został zapisany w VTO.
- [ ] Analiza przestrzeni i wynik Boltona zostały uwzględnione w planie.
- [ ] Zapotrzebowanie na zakotwienie (minimalne / średnie / maksymalne) określone i przygotowane.
- [ ] Wzór pionowy uwzględniony przy wyborze mechaniki.
- [ ] Ryzyka takie jak zęby zatrzymane, krótkie korzenie, braki zębowe omówione z pacjentem.
- [ ] Plan i czas retencji wyjaśnione pacjentowi.
- [ ] Plan alternatywny (np. bez ekstrakcji / z ekstrakcją, chirurgia / kamuflaż) odnotowany.

Częsty błąd

Rozpoczęcie korekty klasy II lub zamykania przestrzeni przed otwarciem zgryzu głębokiego. Gdy siekacze dolne uderzają w podniebienne powierzchnie siekaczy górnych, ruch strzałkowy jest blokowany, zamki odpadają, a czas leczenia się wydłuża. Przeszkoda pionowa musi zostać usunięta jako pierwsza.

Częsty błąd

Dostrzeżenie potrzeby zakotwienia w trakcie leczenia. W przypadku wymagającym maksymalnego zakotwienia, odzyskanie utraconego zakotwienia po mezjalizacji trzonowców jest trudne. Klasę zakotwienia należy określić na etapie planowania.

6. Pacjent dorosły i z ryzykiem periodontologicznym

U pacjenta dorosłego nie ma wzrostu, wsparcie przyzębia może być zmniejszone, a uzupełnienia protetyczne, braki zębowe i implanty ograniczają plan. Cele mogą być częściej interdyscyplinarne i bardziej ograniczone.

PACJENT MŁODY

- Możliwa korekta ortopedyczna dzięki wzrostowi
- Wsparcie przyzębia zazwyczaj pełne
- Ruch szybszy, odpowiedź komórkowa silniejsza
- Kompleksowe, idealne cele

PACJENT DOROSŁY / Z RYZYKIEM PERIODONTOLOGICZNYM

- Korekta szkieletowa poprzez kamuflaż lub chirurgię
- Centrum oporu mogło przesunąć się dowierzchołkowo: lżejsze siły, większa kontrola momentu
- Ryzyko recesji dziąseł, czarnych trójkątów i dehiscencji
- Wspólny cel z lekarzem protetykiem i periodontologiem

PRZED ROZPOCZĘCIEM U PACJENTA Z RYZYKIEM PERIODONTOLOGICZNYM

- [ ] Badanie periodontologiczne i niezbędne leczenie zakończone; stan zapalny pod kontrolą.
- [ ] Ustalono częstotliwość kontroli z periodontologiem w trakcie leczenia.
- [ ] Oceniono fenotyp dziąsła i grubość kości wyrostka; w razie potrzeby za pomocą zaawansowanego obrazowania.
- [ ] Unikano proklinacji lub ekspansji, które wyprowadziłyby siekacze poza granice kości.
- [ ] Siły lekkie; interwały aktywacji zaplanowane odpowiednio.
- [ ] Wybrano mechanikę kontrolującą ekstruzję i tipping zębów z utratą kości.
- [ ] Ryzyko czarnych trójkątów oraz możliwe rozwiązania IPR / protetyczne omówione z pacjentem.
- [ ] Zaplanowano długoterminową, zazwyczaj stałą retencję (Przewodnik 2).

Czy występuje aktywny stan zapalny przyzębia lub głębokie kieszonki?

↓

Tak → Nie stosować sił ortodontycznych. Najpierw leczenie periodontologiczne i stabilizacja; po opanowaniu stanu zapalnego ponownie ocenić sytuację.

Nie → Ortodoncja w zredukowanym, ale zdrowym przyzębiu jest możliwa przy zachowaniu ostrożności; planować z użyciem lekkich sił i ścisłą kontrolą periodontologiczną.

Częsty błąd

Nachylanie siekaczy do przodu w celu uzyskania miejsca w stłoczonym łuku dolnym u dorosłych. Przy cienkiej symfizie i cienkim fenotypie zwiększa to ryzyko recesji dziąseł i dehiscencji. Należy porównać opcje IPR, ograniczonego celu lub ekstrakcji.

Przypadki z komentarzem

Przypadek 1

ŚREDNI

Pacjent: 11 lat, dziewczynka, jeszcze przed menarche; wyraźny przyrost wzrostu w ostatnim roku. Główna skarga: „moje górne zęby są bardzo wysunięte, w szkole się ze mnie śmieją". Profil wypukły, retruzja żuchwy. Relacja trzonowców pełna klasa II obustronnie, overjet 9 mm, overbite 5 mm, głęboka krzywa Spee. ANB 6°, Wits dodatni, FMA w granicach średniej. Niewielkie zwężenie poprzeczne w szczęce, brak zgryzu krzyżowego tylnego. Stłoczenie dolne 2 mm. Warga dolna wchodzi za siekacze górne.

Pytanie: Zaplanować priorytety listy problemów. Czy rozpocząć leczenie teraz? Jaka powinna być kolejność mechaniki?

Komentarz: Kolejność priorytetów: (1) duży overjet z ryzykiem urazu i „pułapką wargową", (2) szkieletowa klasa II wynikająca z retruzji żuchwy, (3) zgryz głęboki i głęboka krzywa Spee, (4) niewielkie zwężenie poprzeczne. Pacjentka jest blisko skoku wzrostowego i jest normodywergentna; może to być odpowiedni moment na aparat czynnościowy. Przed wysunięciem żuchwy należy zapewnić zgodność poprzeczną, jeśli łuk górny jest zwężony; w przeciwnym razie po wysunięciu żuchwy może pojawić się zgryz krzyżowy tylny. Szkic planu: przygotowanie poprzeczne łuku górnego → aparat czynnościowy (Twin Block lub Herbst, zależnie od współpracy) → niwelacja aparatem stałym, kontrola zgryzu głębokiego i wykończenie. Rodzinie należy od początku wyjaśnić możliwość dwóch etapów i potrzebę długotrwałej retencji. Szczegóły: Moduł 05 i Przewodnik 5.

Przypadek 2

ZAAWANSOWANY

Pacjent: 38 lat, mężczyzna. Główna skarga: „moje dolne przednie zęby stają się coraz bardziej stłoczone, a górne przednie zęby rozchodzą się”. Profil prosty. Relacja trzonowców klasa I. Nowo powstałe diastemy między siekaczami górnymi i wachlarzowate ustawienie wargowe; stłoczenie 4 mm w łuku dolnym. Overjet 4 mm, overbite 4 mm. Ogólna utrata kości przyzębia, cienki fenotyp i recesja dziąseł w odcinku przednim dolnym. Brak lewej dolnej szóstki, lewa dolna siódemka przechylona mezjalnie. ANB 3°, FMA w granicach średniej.

Pytanie: Od czego zacząć planowanie u tego pacjenta? Jakie ryzyka należy odnotować?

Komentarz: Wachlarzowate ustawienie i diastemy w odcinku przednim górnym sugerują patologiczną migrację zębów spowodowaną utratą wsparcia przyzębia. Najpierw ocena i leczenie periodontologiczne; nie stosuje się sił ortodontycznych przed opanowaniem stanu zapalnego. Lista problemów: (1) potencjalnie aktywna choroba przyzębia i zredukowane wsparcie, (2) wachlarzowate ustawienie i diastemy w odcinku przednim górnym, (3) stłoczenie przednie dolne i cienki fenotyp, (4) brak lewej dolnej szóstki i przechylona mezjalnie lewa dolna siódemka (wpływa na plan protetyczny). Cele muszą być ograniczone i interdyscyplinarne: wspólny plan z periodontologiem i protetykiem. W przypadku stłoczenia dolnego należy porównać IPR lub ograniczony cel zamiast nachylania siekaczy do przodu; pionizacja lewej dolnej siódemki może przygotować miejsce protetyczne. Siły muszą być lekkie, należy uwzględnić przesunięcie centrum oporu dowierzchołkowo i zaplanować stałą retencję. Ryzyko czarnych trójkątów i recesji dziąseł należy wyjaśnić pacjentowi przed leczeniem.

MODUŁ 04

Zarządzanie Miejscem: IPR, Ekspansja, Ekstrakcje i Zakotwienie na Miniimplantach

Jak zmierzyć potrzebną ilość miejsca, zdecydować, z jakiego źródła je pozyskać oraz jak chronić uzyskane miejsce za pomocą zakotwienia.

> *Miejsce to waluta ortodoncji. Najpierw należy obliczyć, ile jest go potrzeba, następnie wybrać źródło finansowania, a na końcu kontrolować wydatki za pomocą zakotwienia.*

1. Analiza miejsca i stopnie stłoczenia

Analiza miejsca nie jest pojedynczą liczbą. Do istniejącego stłoczenia należy dodać pozycję, w jakiej chcemy ustawić siekacze, oraz korekty pionowe.

ELEMENT	CO MIERZYĆ	WPŁYW NA ZAPOTRZEBOWANIE
Niezgodność długości łuku	Obwód łuku − suma szerokości zębów	Wynik ujemny = stłoczenie; wynik dodatni = szpary/diastema
Cel pozycji siekaczy	Siekacz dolny w cefalometrii (IMPA ~90°) i relacja warg	Cofnięcie siekacza **wymaga** miejsca; wysunięcie **daje** miejsce. Cofnięcie siekacza dolnego o 1 mm wymaga ok. 2 mm długości łuku.
Krzywa Spee	Odległość najgłębszego punktu w łuku dolnym od płaszczyzny okluzji (prawa i lewa)	Wyrównanie głębokiej krzywej wymaga dodatkowego miejsca; im większa głębokość, tym większe zapotrzebowanie
Niezgodność Boltona	Stosunek szerokości zębów górnych do dolnych (przedni i całkowity)	IPR w łuku z nadmiarem, pozostawienie szpar lub odbudowa w łuku z niedoborem
Rotacje	Szczególnie premolary i siekacze	Korekta zrotowanego premolara zazwyczaj wymaga miejsca
Korekta poprzeczna	Szerokość międzytrzonowa i międzykłowa, zgryz krzyżowy	Ekspansja daje miejsce; jednak granice należy sprawdzić w Rozdziale 3

STOPNIE STŁOCZENIA

STOPIEŃ	PRZYBLIŻONA ILOŚĆ (NA ŁUK)	PIERWSZE ROZWAŻANE OPCJE
Lekkie	≤ 3 mm	Niwelacja, ograniczony IPR, kontrolowana niewielka proklinacja siekaczy (jeśli pozwalają na to wargi i przyzębie)
Średnie	4–6 mm	Strefa graniczna: kombinacja IPR + ekspansja + dystalizacja lub ekstrakcja. Decyzja zależy od profilu i nachylenia siekaczy.
Duże	≥ 7 mm	Zazwyczaj ekstrakcja; w profilu prostym/konkawnym najpierw obliczyć wystarczalność alternatyw bezekstrakcyjnych

Granice różnią się w zależności od szkoły. Ilość stłoczenia nie decyduje sama w sobie; te same 5 mm u pacjenta z protrudowanymi wargami może prowadzić do ekstrakcji, a u pacjenta z prostym profilem – do zachowania zębów.

Co należy mieć przed analizą miejsca

- [ ] Modele lub skan cyfrowy; szerokości zębów zmierzone indywidualnie
- [ ] Analiza Boltona (przednia i całkowita)
- [ ] Cefalometria: ANB, Wits, FMA, IMPA, U1-SN
- [ ] Tkanki miękkie: profil, protruzja warg, zwarcie warg, okolica nosowo-wargowa
- [ ] Ocena periodontologiczna: biotyp dziąsła, kość wargowa przy siekaczach dolnych, dziąsło zrogowaciałe
- [ ] Pantomogram: zęby zatrzymane/brakujące, trzecie molary, struktura korzeni, zęby o złym rokowaniu
- [ ] Stan wzrostu (u rosnącego pacjenta otwierają się opcje ekspansji i ortopedii)

> **Częsty błąd**
> Patrzenie tylko na milimetry stłoczenia i stwierdzenie „zmieści się bez ekstrakcji". Jeśli nie uwzględni się pozycji siekaczy i warg, łuk „upchnięty" wypchnie siekacze i wargi do przodu; wzrasta ryzyko nawrotu i problemy periodontologiczne.

2. Ekstrakcja czy zachowanie? Cztery główne kryteria

Decyzję należy oprzeć na czterech pytaniach: **profil**, **wargi**, **nachylenie siekaczy** i **ilość stłoczenia**. Wzorce pionowe i przyzębie doprecyzowują decyzję.

KRYTERIUM	NA KORZYŚĆ EKSTRAKCJI	NA KORZYŚĆ ZACHOWANIA
Profil	Profil wypukły, protruzja dwuszczękowa	Profil prosty lub konkawny, retruzja środkowego/dolnego piętra twarzy
Wargi	Protrudowane wargi, niewydolność warg, napięcie bródki przy zwarciu	Cienkie, cofnięte wargi; wsparcie warg już jest małe
Nachylenie siekaczy	Siekacze dolne już proklinowane (IMPA wyraźnie powyżej ~90°), siekacze górne wysunięte	Siekacze strome lub retroklinowane; jest miejsce na wysunięcie
Ilość stłoczenia	Duże stłoczenie	Lekkie stłoczenie lub średnie możliwe do rozwiązania przez Boltona/IPR
Wzorzec pionowy	Wysoki kąt (wysokie FMA) zazwyczaj lepiej toleruje ekstrakcje	Niski kąt i zgryz głęboki: zamykanie szpar i kontrola zgryzu głębokiego może być trudna
Przyzębie	Cienki biotyp, cienka kość wargowa przy siekaczach dolnych: proklinacja ryzykowna	Gruby biotyp, wystarczające dziąsło zrogowaciałe
Stan zębów	Zęby z dużymi wypełnieniami, leczone kanałowo lub o złym rokowaniu (pierwsze kandydaty do ekstrakcji)	Zdrowe uzębienie, brak braków zębowych

1. Czy wargi są protrudowane, a siekacze już wysunięte?

↓

Tak → Nawet przy lekkim stłoczeniu poważnie rozważyć ekstrakcję (protruzja dwuszczękowa). Zaplanować potrzebę zakotwienia zgodnie z Rozdziałem 4.

Nie → Przejść do pytania 2.

2. Czy stłoczenie jest duże (ok. 7 mm i więcej na łuk)?

↓

Tak → Zazwyczaj ekstrakcja. Jeśli profil jest prosty/konkawny, a siekacze retroklinowane, obliczyć zasoby bezekstrakcyjne krok po kroku.

Nie → Przejść do pytania 3.

3. Czy potrzebne miejsce można uzyskać przez IPR, ekspansję i dystalizację bez wysuwania siekaczy?

↓

Tak → Zachowanie. Rozdzielić źródła miejsca w planie pisemnym (np. IPR + dystalizacja).

Nie → Przypadek graniczny: wykonać set-up cyfrowy/na modelach, omówić z pacjentem wpływ obu opcji na profil.

KTÓRE ZĘBY USUNĄĆ?

OPCJA	KIEDY ROZWAŻAĆ	UWAGA
4 × pierwszy premolar	Wyraźna protruzja, stłoczenie przednie, przypadki wymagające znacznego cofnięcia zębów przednich	Zazwyczaj wymagane średnie–maksymalne zakotwienie; nie spłaszczać profilu nadmiernie
4 × drugi premolar	Lekkie–średnie stłoczenie, chęć zachowania profilu, część szpary może być zamknięta mezjalizacją odcinka tylnego	Retrakcja odcinka przedniego jest ograniczona
Górny pierwszy + dolny drugi premolar	Korekta relacji trzonowców w przypadkach z tendencją do klasy II	Dolny molar ulega mezjalizacji; zapisać rozkład zakotwienia
Tylko górne pierwsze premolary	Kamuflaż klasy II, łuk dolny akceptowalny	Molary kończą w klasie II, kły w klasie I (Moduł 05)
Dolne premolary / ekstrakcja w łuku dolnym	Kamuflaż klasy III, duże stłoczenie w łuku dolnym	Uwaga na nadmierną retroklinację siekaczy dolnych i kość wargową
Pojedynczy siekacz dolny	Wybrane przypadki: nadmiar Boltona w odcinku przednim dolnym, lekka tendencja do klasy III, stłoczenie przednie dolne	Obowiązkowy set-up; wynik w zakresie linii środkowej i overjetu musi być przewidziany
Ząb o złym rokowaniu	Jeśli istnieją zęby z dużymi wypełnieniami, leczone kanałowo, hipoplastyczne	Mechanika może być trudniejsza; ocenić przed poświęceniem zdrowego zęba

Częsty błąd

Ekstrakcja czterech premolarów tylko z powodu stłoczenia u pacjenta z prostym profilem i cienkimi wargami, co prowadzi do nadmiernego cofnięcia zębów przednich. Wynik: spłaszczony profil, utrata wsparcia warg i niezadowolony pacjent.

Szybka kontrola

Dla szczegółowego przepływu decyzji wypełnić stronę **Narzędzie 2 · Mapa Decyzyjna: Ekstrakcja czy Zachowanie?** danymi pacjenta.

3. Pozyskiwanie miejsca bez ekstrakcji: IPR, ekspansja i dystalizacja

PROTOKÓŁ IPR (STRIPPING)

WSKAZANIA

- Lekkie–średnie stłoczenie
- Niezgodność Boltona
- Trójkątne siekacze, ryzyko czarnych trójkątów
- Potrzeba lekkiej retrakcji siekaczy

PRZECIWWSKAZANIA / UWAGA

- Wysokie ryzyko próchnicy, zła higiena
- Małe, kwadratowe zęby
- Defekty szkliwa, hipoplazja
- Jako jedyne rozwiązanie przy dużym stłoczeniu

1. **Zaplanować:** Rozdzielić całkowitą ilość IPR na poszczególne punkty styczne i wpisać do planu. Nie przekraczać połowy grubości szkliwa.
2. **Najpierw częściowe wyrównanie:** W przypadku zrotowanych i nachodzących na siebie zębów poczekać, aż punkty styczne staną się dostępne.
3. **Chronić:** Chronić dziąsło, język i wargi; w razie potrzeby lekko rozsunąć punkty styczne.
4. **Stosować etapami:** Zamiast usuwać całą ilość na jednej wizycie, podzielić na sesje.
5. **Zmierzyć:** W każdym punkcie stycznym kontrolować uzyskaną ilość za pomocą miernika grubości.
6. **Wymodelować i wypolerować:** Odtworzyć anatomię zęba zaokrąglonym konturem; nie pozostawiać szorstkich powierzchni.
7. **Zastosować ochronę i instruktaż:** Zastosować preparaty z fluorem, powtórzyć instruktaż higieny.
8. **Zanotować:** Który punkt styczny, ile, jaka data. Na następnej wizycie porównać z planem.

Częsty błąd

Wykonywanie IPR bez planu, „na oko”. Bez planu nie wiadomo, ile usunięto i ile jeszcze potrzeba; punkty styczne zostają nadmiernie otwarte, powstają niechciane szpary i przesunięcie linii środkowej.

EKSPANSJA: ZĘBOWA CZY SZKIELETOWA?

EKSPANSJA ZĘBOWA

- Następuje przez wychylenie zębów bocznych w stronę policzkową
- Jest ograniczona; granice wyznacza kość wyrostka i dziąsło
- Bardziej odpowiednia, jeśli molary górne są strome lub nachylone podniebiennie
- Ryzyko recesji dziąsła przy cienkim biotypie
- Zwiększanie szerokości międzykłowej dolnej jest podatne na nawroty

EKSPANSJA SZKIELETOWA

- Następuje przez otwarcie szwu podniebiennego
- Bardziej przewidywalna u rosnącego pacjenta
- Wybierana przy rzeczywistym niedoborze poprzecznym (wąska szczęka)
- U późnych nastolatków i dorosłych opór szwu rośnie: rozważyć ekspansję wspomaganą miniimplantami lub chirurgicznie
- Szczegółowa decyzja: Moduł 06

Lista kontrolna szybkiej ekspansji szczęki (RME)

- [ ] Potwierdzono rzeczywisty niedobór poprzeczny (nie tylko wychylenie zębowe)
- [ ] Oceniono stan szwu i fazę wzrostu pacjenta
- [ ] Zęby filarowe zdrowe, stan periodontologiczny odpowiedni
- [ ] Przekazano rodzinie/pacjentowi pisemną instrukcję aktywacji
- [ ] Wyjaśniono wcześniej, że podczas otwierania może powstać diastema górna
- [ ] Docelową szerokość zaplanowano zazwyczaj z lekką nadkorektą
- [ ] Po fazie aktywnej zaplanowano pozostawienie aparatu jako biernego przez kilka miesięcy
- [ ] Podczas kontroli sprawdzane jest zwarcie, nachylenie molarów i błona śluzowa

DYSTALIZACJA

ODPOWIEDNIA	NIEODPOWIEDNIA / UWAGA
Lekka relacja klasy II molarów, lekkie–średnie stłoczenie	Pełna klasa II i wyraźna niezgodność szkieletowa

ODPOWIEDNIA	NIEODPOWIEDNIA / UWAGA
Profil prosty lub lekko wypukły, wargi cofnięte	Protrudowane wargi (zamiast dystalizacji rozważyć ekstrakcję)
Kąt normalny lub niski	Wysoki kąt: ryzyko ekstruzji molarów i rotacji żuchwy do tyłu
Miejsce z tyłu (pozycja drugich i trzecich molarów odpowiednia w pantomogramie)	Drugie/trzecie molary stanowią przeszkodę, okolica guza niewystarczająca

W dystalizacji zębowej siła reakcji przenosi się na zęby przednie: należy spodziewać się proklinacji siekaczy i zwiększenia overjetu. Jeśli ten efekt uboczny jest niepożądany, preferowana jest **dystalizacja wspomagana miniimplantami**.

> **Częsty błąd**
>
> Rozpoczęcie dystalizacji bez sprawdzenia pozycji drugich i trzecich molarów w pantomogramie. Jeśli z tyłu nie ma miejsca, molar nie przesunie się dystalnie, a siła wróci do przodu jako utrata zakotwienia.

4. Zakotwienie: klasyfikacja, TPA/Nance i miniimplanty

KLASYFIKACJA ZAKOTWIENIA

KLASA	JAK ZAMYKANA JEST SZPARA	TYPOWY PRZYPADEK
Maksymalne (A)	Większość szpary przez cofnięcie zębów przednich	Wyraźna protruzja, duży overjet, duże stłoczenie przednie
Średnie (B)	Zęby przednie i tylne przemieszczają się w przybliżeniu równo	Średnie stłoczenie, profil akceptowalny
Minimalne (C)	Większość szpary przez mezjalizację zębów tylnych	Profil prosty, siekacze nie powinny być cofane, ekstrakcje drugich premolarów

ŹRÓDŁA ZAKOTWIENIA

ŹRÓDŁO	CO ZAPEWNIA	UWAGA
Zakotwienie zębowe	Opór grupy zębów tylnych	Włączenie drugich molarów i sztywne połączenie segmentu tylnego zwiększa opór

ŹRÓDŁO	CO ZAPEWNIA	UWAGA
Mechanika różnicowa	Najpierw cofanie kłów, potem siekaczy; różnice w torku i tipie	Siła musi być lekka i kontrolowana
Łuk podniebienny (TPA)	Kontrola rotacji i szerokości molarów, średnie wsparcie zakotwienia	Sam w sobie nie zapewnia maksymalnego zakotwienia
Nance	Opór przeciw mezjalizacji molarów dzięki akrylowemu wsparciu podniebiennemu	Podrażnienie śluzówki, trudności w higienie; stosowany też jako wsparcie przy dystalizacji
Łuk językowy	Ochrona długości łuku i pozycji molarów w łuku dolnym	Cenny również jako utrzymywacz przestrzeni w uzębieniu mieszanym
Wyciągi międzyszczękowe	Zakotwienie jednego łuku przeciw drugiemu	Efekty uboczne i przeciwwskazania w Module 05
Aparat zewnątrzustny	Zakotwienie molarów i sterowanie wzrostem	Całkowicie zależne od kooperacji
Miniimplant (TAD)	Zakotwienie szkieletowe; nie wymaga kooperacji	Dla maksymalnego zakotwienia i ruchów niemożliwych przy zakotwieniu zębowym

TPA

- Kontroluje rotację i szerokość molarów
- Wsparcie zakotwienia na średnim poziomie
- Może być aktywnie używany do korekty rotacji molarów
- Higiena stosunkowo łatwa

NANCE

- Większy opór przeciw ruchowi mezjalnemu dzięki akrylowemu podniebiennemu
- Może powodować ucisk/podrażnienie śluzówki
- Trudna higiena pod płytką
- Uwaga na kolizję z płytką podczas retrakcji zębów przednich

MINIIMPLANTY: MIEJSCA UMIESZCZENIA I ZASTOSOWANIA

MIEJSCE	TYPOWE ZASTOSOWANIE	UWAGA
Górne policzkowe międzykorzeniowe (między drugim premolarem a pierwszym molarem)	Retrakcja grupy przedniej lub kłów, maksymalne zakotwienie	Bliskość korzeni; jeśli możliwe, w dziąśle zrogowaciałym lub na granicy śluzówkowo-dziąsłowej

MIEJSCE	TYPOWE ZASTOSOWANIE	UWAGA
Dolne policzkowe międzykorzeniowe	Retrakcja grupy przedniej dolnej, kontrola molarów	Bliskość korzeni; ruchomość śluzówki w odcinku dolnym
Podniebienne (paramedialne / przednie podniebienie)	Dystalizacja, mezjalizacja, intruzja molarów, wsparcie ekspansji	Kość zazwyczaj korzystna, ryzyko uszkodzenia korzeni niskie; unikać okolicy kanału przysiecznego
Grzebień podjarzmowy	Dystalizacja całego łuku górnego, intruzja odcinka tylnego	Bliskość zatoki, gruba śluzówka
Dolna półka policzkowa (buccal shelf)	Dystalizacja całego łuku dolnego, kamuflaż klasy III	Ruchoma śluzówka; higiena
Odcinek przedni (między korzeniami siekaczy)	Intruzja siekaczy: zgryz głęboki, uśmiech dziąsłowy	Mała odległość między korzeniami; wędzidełko
Okolica zamolarna	Wyprostowanie i dystalizacja molarów	Grubość tkanek miękkich, dostęp

Przed i po miniimplancie

- [ ] Oceniono odległość między korzeniami i struktury anatomiczne w radiografii
- [ ] Sprawdzono typ śluzówki w miejscu umieszczenia (preferowane dziąsło zrogowaciałe)
- [ ] Kierunek siły zaplanowano przed umieszczeniem (skąd implant będzie ciągnął?)
- [ ] Sprawdzono stabilność pierwotną
- [ ] Obciążenie rozpoczęto lekką siłą
- [ ] Przekazano pacjentowi instrukcję czyszczenia i niedotykania
- [ ] Podczas każdej kontroli pytano o ruchomość, stan zapalny i ból
- [ ] Podczas ruchu zębów monitorowano, czy korzeń nie zbliża się do implantu

Częsty błąd

Umieszczenie miniimplantu „w wolnym miejscu” bez przemyślenia systemu sił. Wysokość implantu determinuje linię siły: ta sama retrakcja, w zależności od pozycji implantu, wywoła intruzję, ekstruzję lub tipping.

5. Utrata zakotwienia, retrakcja i zamykanie szpar

OBJAWY UTRATY ZAKOTWIENIA

OBJAW	CO OZNACZA	CO ROBIĆ
Relacja molarów przesuwa się w stronę klasy II	Górne zęby tylne mezjalizują się	Zmniejszyć siłę, dodać TPA/Nance lub miniimplant
Szpara zamyka się, ale overjet nie maleje	Szpara zamyka się zębami tylnymi	Zatrzymać mechanikę; ponownie ocenić zakotwienie
Molary przechylają się mezjalnie	Niewystarczający rozmiar łuku, zbyt duża siła	Przejść na sztywny łuk stalowy, kontrola tip-back i torku
Linia środkowa przesuwa się	Asymetryczna utrata zakotwienia po jednej stronie	Mechanika jednostronna; jednostronny miniimplant lub wyciąg
Zgryz głęboki się pogłębia, siekacze stają się bardziej strome	Utrata torku siekaczy, efekt „roller coaster”	Kontrola torku, sztywny łuk, zmniejszyć siłę
Siekacze dolne ulegają proklinacji	Wyciągi klasy II lub utrata zakotwienia dolnego	Zweryfikować wyciągi (Moduł 05), wzmocnić zakotwienie dolne

RETRAKCJA: DWUETAPOWA CZY MASOWA?

DWUETAPOWA

- Najpierw kły, potem cztery siekacze
- Na każdym etapie przesuwa się mniej zębów: zakotwienie jest mniej obciążone
- Czas leczenia może się wydłużyć
- Tymczasowa szpara estetyczna za kłami

MASOWA (EN MASSE)

- Sześć zębów przednich cofanych razem
- Mniej etapów, bardziej akceptowalne estetycznie
- Większe obciążenie zakotwienia: przy maksymalnym zakotwieniu zazwyczaj z miniimplantami
- Krytyczna kontrola torku

MECHANIKA ŚLIZGOWA

- Z użyciem łańcuszka elastycznego lub sprężyny zamkniętej, ślizg po łuku
- Prosta w zastosowaniu
- Siła tarcia zużywa część siły
- Wymaga prostego, sztywnego i odpowiedniego rozmiaru łuku stalowego

MECHANIKA PĘTLOWA (LOOP)

- Z użyciem pętli zamykających wygiętych na łuku
- Brak tarcia; stosunek momentu do siły regulowany wygięciem
- Wymaga umiejętności gięcia i czasu
- Błąd aktywacji wywołuje niechciany ruch

Przed rozpoczęciem zamykania szpar

- [ ] Niwelacja zakończona; rotacje skorygowane
- [ ] Przejście na sztywny łuk stalowy o przekroju prostokątnym
- [ ] Klasa zakotwienia i źródło określone pisemnie
- [ ] Określony cel torku siekaczy (zapobiec utracie torku podczas cofania)
- [ ] Skontrolowana pozycja haczyków/krośków i linia siły
- [ ] Siła lekka i ciągła; brak nadmiernej aktywacji
- [ ] Podczas każdej kontroli notowane: relacja molarów, overjet, linia środkowa, pozostała szpara

Częsty błąd

Zamykanie szpar na cienkim, okrągłym łuku. Zęby przechylają się przez koronę, a nie przez korzeń, po obu stronach szpary powstaje „roller coaster", pogłębia się zgryz głęboki i traci się czas na późniejsze prostowanie.

Częsty błąd

Próba przyspieszenia wolno zamykającej się szpary przez zwiększenie siły. Zbyt duża siła nie przyspiesza ruchu; zwiększa ryzyko utraty zakotwienia i resorpcji korzeni.

6. Przypadki kliniczne z komentarzem

Przypadek 1 · Protruzja i średnie stłoczenie

ŚREDNI

Pacjent: 15 lat, dziewczynka. Profil wypukły, protrudowane wargi, niewydolność warg w spoczynku, napięcie bródki przy zwarciu.
Zwarcie: Relacja molarów i kłów klasy I (obustronna). Overjet 4 mm, overbite 1 mm.
Cefalometria: ANB 3°, FMA 30°, IMPA ok. 100°.
Miejsce: Stłoczenie górne 5 mm, dolne 6 mm. Brak nawyków. Przyzębie zdrowe, cienka kość wargowa przy siekaczach dolnych.

Pytanie: Ekstrakcja czy zachowanie? Jeśli ekstrakcja, to które zęby i jakie zakotwienie?

Komentarz: Trzy z czterech kryteriów wskazują na ekstrakcję: wypukły profil, protrudowane wargi i już proklinowane siekacze dolne. Jeśli średnie stłoczenie zostanie rozwiązane bez ekstrakcji, siekacze zostaną jeszcze bardziej wysunięte; cienka kość wargowa zwiększa to ryzyko. Ekstrakcja czterech pierwszych premolarów jest logiczną opcją. Część szpary pójdzie na stłoczenie, reszta na retrakcję; aby zmniejszyć protruzję warg, w górze potrzebne jest średnie–maksymalne zakotwienie (TPA może nie wystarczyć, rozważyć miniimplanty). Przy tendencji do wysokiego FMA unikać ekstruzji molarów i wyciągów klasy II; overbite jest już mały. Cel: rozluźnienie zwarcia warg, uniknięcie nadmiernego spłaszczenia profilu.

Przypadek 2 · Dorosły, profil prosty, lekkie–średnie stłoczenie ŚREDNI

Pacjent: 28 lat, mężczyzna. Profil prosty, cienkie i cofnięte wargi.
Zwarcie: Relacja molarów i kłów klasy I. Overjet 2 mm, overbite 3 mm. Brak zgryzu krzyżowego.
Cefalometria: ANB 1°, FMA 22°, IMPA ok. 92°.
Miejsce: Stłoczenie górne 3 mm, dolne 4 mm. Siekacze dolne trójkątne; w analizie Boltona nadmiar w odcinku przednim dolnym. Molary górne strome. Higiena dobra, niskie ryzyko próchnicy.

Pytanie: Skąd pozyskać miejsce?

Komentarz: Profil i wargi przemawiają za zachowaniem; ekstrakcja spłaszczy profil i zmniejszy wsparcie warg. W łuku dolnym trójkątne siekacze i nadmiar Boltona są idealne do IPR: planowy, punktowy, etapowy IPR zapewnia miejsce i zmniejsza ryzyko czarnych trójkątów. W górze lekki IPR i mała, kontrolowana korekta pozycji siekaczy może wystarczyć. U dorosłych opór szwu jest wysoki; problemu poprzecznego nie ma, więc ekspansja nie powinna być głównym źródłem. Molary górne są strome, więc ograniczona ekspansja zębowa jest możliwa, ale niekonieczna. Plan: mapa IPR, niwelacja, wykończenie na sztywnym łuku i stała retencja językowa.

MODUŁ 05

Problemy Strzałkowe: Klasa II i III

Aby odróżnić, czy wada klasy II i klasy III ma podłoże zębowe czy szkieletowe, nie przegapić okna wzrostowego oraz dokonać właściwego wyboru między wyciągami, aparatem czynnościowym, kamuflażem lub chirurgią.

> *W przypadku problemu strzałkowego pierwsze pytanie nie brzmi „ile?", lecz „gdzie?": czy to zęby, szczęki, czy może przesunięcie czynnościowe?*

1. Klasa II: Zębowa czy szkieletowa? Klasa II/1 i Klasa II/2

KLASA II ZĘBOWA

- Relacja trzonowców w klasie II, relacja szkieletowa zbliżona do normy (ANB ~2° ±2)
- SNA i SNB w granicach normy
- Profil akceptowalny
- Częsta przyczyna: mezjalizacja górnych zębów bocznych po przedwczesnej utracie zębów mlecznych, różnice w położeniu zębów
- Zazwyczaj korygowana mechaniką zębową: dystalizacja, wyciągi, ekstrakcje

KLASA II SZKIELETOWA

- Zwiększony ANB, zwiększony Wits w kierunku dodatnim
- Retruzja żuchwy (niskie SNB) lub prognatyzm szczęki (wysokie SNA), albo oba naraz
- Profil wypukły, cofnięta żuchwa
- U pacjenta rosnącego aparat czynnościowy; po zakończeniu wzrostu kamuflaż lub chirurgia
- Siekacze często skompensowane: dolne siekacze z proklinacją

Kontrola

ANB zależy od położenia nasion i płaszczyzny SN. Jeśli ANB nie zgadza się z profilem, należy ocenić Wits oraz profil tkanek miękkich; nie podejmować decyzji na podstawie jednego kąta.

KLASA II/1 I KLASA II/2

CECHA	KLASA II/1	KLASA II/2
Górne siekacze	Proklinacja	Centralne z retroklinacją; boczne często z proklinacją
Overjet	Zwiększony	Normalny lub zmniejszony

CECHA	KLASA II/1	KLASA II/2
Overbite	Zmienny	Zazwyczaj zgryz głęboki
Wargi	Częsta niewydolność warg; dolna warga może wchodzić za górne siekacze	Silny mięsień wargowy, wysoka linia dolnej wargi
Wzór pionowy	Zmienny	Często niski kąt (niski FMA), wyraźna żuchwa
Wskazówka terapeutyczna	Najpierw zaplanować overjet i relację warg; pamiętać o ryzyku urazu	Najpierw proklinować górne siekacze i nadać tork, zmieniając przypadek na klasę II/1; po otwarciu overjet przejść do korekty strzałkowej

Lista kontrolna diagnozy klasy II

- [ ] Relacja trzonowców i kłów po obu stronach (pół guzka czy pełny guzek?)
- [ ] Overjet i overbite (mm)
- [ ] Cefalometria: SNA, SNB, ANB, Wits, FMA, SN-GoMe, IMPA, U1-SN
- [ ] Profil: wypukłość, położenie żuchwy, zwarcie warg
- [ ] Stan wzrostu: wiek chronologiczny to za mało; oceniono dojrzałość szkieletową
- [ ] Nawyki: ssanie palca, ssanie wargi, oddychanie ustami
- [ ] Przesunięcie czynnościowe: porównano zwarcie w relacji centralnej (CR) i okluzji centralnej (CO)
- [ ] Widoczność górnych siekaczy i dziąseł w spoczynku i podczas uśmiechu

> **Częsty błąd**
>
> Próba wysunięcia żuchwy w przypadku klasy II/2 bez uprzedniego skorygowania retroklinowanych górnych siekaczy. Żuchwa nie może się wysunąć, gdy nie ma overjetu; najpierw należy skorygować położenie i tork siekaczy.

2. Aparat czynnościowy u pacjenta rosnącego: Twin Block, Herbst i czas leczenia

Aparaty czynnościowe pozycjonują żuchwę doprzednio. Znaczna część uzyskanej korekty może być zębodołowa; wpływ na wzrost żuchwy różni się w zależności od pacjenta. Nie obiecywać pacjentowi i rodzinie „powiększenia żuchwy", celem jest korekta relacji strzałkowej.

TWIN BLOCK (RUCHOMY)

- Pochyłe bloki na płytkach górnej i dolnej kierują żuchwę do przodu
- Wymagana kooperacja; wynik zależy od czasu noszenia
- Poprzez regularne szlifowanie bloków można kierować wyrzynaniem zębów bocznych
- Stosunkowo łatwy w regulacji i naprawie

HERBST (STAŁY)

- Mechanizm teleskopowy stale utrzymuje żuchwę w przodzie
- Niezależny od kooperacji
- Proklinacja dolnych siekaczy jest wyraźnym efektem ubocznym
- Wymaga kontroli pod kątem złamań, poluzowań i podrażnień błony śluzowej

ODPOWIEDNI KANDYDAT	UWAGA / NIEODPOWIEDNI
Pacjent rosnący, blisko skoku wzrostowego lub w jego trakcie	Pacjent po zakończeniu wzrostu
Klasa II szkieletowa, retruzja żuchwy (niskie SNB)	Jeśli przyczyną klasy II jest prognatyzm szczęki, oczekiwania są niskie
Normalny lub niski kąt	Wysoki kąt (wysokie FMA, SN-GoMe): uwaga na rotację tylną
Dolne siekacze pionowe lub z lekką retroklinacją	Dolne siekacze już z wyraźną proklinacją
Pacjent i rodzina gotowi na kooperację (dla Twin Block)	Jeśli kooperacja wątpliwa, rozważyć aparat stały lub inny plan

CZAS LECZENIA

1. **Ocenić dojrzałość szkieletową:** Zamiast wieku chronologicznego sprawdzić dojrzałość na podstawie nadgarstka lub kręgów szyjnych.
2. **Celować w skok wzrostowy:** Korekta strzałkowa jest zazwyczaj skuteczniejsza, gdy zostanie rozpoczęta w późnej fazie przed skokiem lub w jego trakcie.
3. **Wybierać wczesną interwencję (uzębienie mieszane) selektywnie:** Wczesne leczenie można rozważyć przy bardzo dużym overjet i ryzyku urazu siekaczy, nawykach obciążających siekacze lub poważnym wpływie psychospołecznym. Należy wyjaśnić rodzinie, że zazwyczaj wymagany będzie drugi etap leczenia aparatem stałym.
4. **Po etapie czynnościowym:** Zaplanować wykończenie aparatem stałym i retencję do czasu ustabilizowania wyniku.

Czy pacjent rośnie i główną przyczyną klasy II jest retruzja żuchwy?

↓

Tak → Kandydat do aparatu czynnościowego. Dobra kooperacja: Twin Block; wątpliwa kooperacja: Herbst. Mierzyć nachylenie dolnych siekaczy na początku i podczas każdej kontroli.

Nie → Wzrost zakończony: kamuflaż lub chirurgia (Rozdział 4). Przyczyna szczękowa: opcje dystalizacji/ekstrakcji w łuku górnym.

Częsty błąd

Rozpoczęcie leczenia aparatem czynnościowym po zakończeniu skoku wzrostowego w oczekiwaniu na korektę szkieletową. Jeśli okno się zamknęło, uzyskana zmiana będzie w dużej mierze zębowa, a dolne siekacze zostaną jeszcze bardziej wypchnięte do przodu.

Więcej przypadków

Przykłady decyzji ortopedycznych u pacjentów rosnących znajdują się w **Przewodniku 5 · Kliniczny Atlas Ortopedii Zębowo-Twarzowej**.

3. Wyciągi klasy II: Kiedy tak, kiedy nie

Wyciągi klasy II biegną od okolicy kła górnego do okolicy trzonowca dolnego. Ułatwiają korektę strzałkową, ale mają skutki uboczne pionowe i zębowe. Każdy skutek uboczny odpowiada przeciwwskazaniu.

EFEKT	WYNIK KLINICZNY	PROBLEM U PACJENTA
Proklinacja dolnych siekaczy	Łuk dolny przesuwa się do przodu	Dolne siekacze już z proklinacją, cienka kość wargowa
Ekstruzja górnych siekaczy	Większa widoczność dziąseł przy uśmiechu	Pacjent z tendencją do uśmiechu dziąsłowego
Ekstruzja dolnych trzonowców	Żuchwa może rotować do tyłu	Wysoki kąt, tendencja do zgryzu otwartego
Rotacja płaszczyzny okluzyjnej	Płaszczyzna okluzyjna staje się bardziej stroma	Wysoki kąt, pacjent wymagający kontroli pionowej
Wypychanie łuku górnego w tył	Górne siekacze cofają się, overjet maleje	Overjet już bardzo mały lub zerowy

Przed użyciem wyciągów klasy II: wszystko musi być „nie”

- [ ] Czy dolne siekacze mają już proklinację?
- [ ] Czy overjet jest zerowy lub bardzo mały? (brak miejsca na działanie wyciągu)
- [ ] Czy widoczność dziąseł przy uśmiechu jest duża lub istnieje tendencja do uśmiechu dziąsłowego? (ekstruzja górnych siekaczy pogorszy sprawę)
- [ ] Czy relacja trzonowców to pełny guzek klasy II? (wyciąg daje korektę o około pół guzka)
- [ ] Czy pacjent ma wysoki kąt lub tendencję do zgryzu otwartego?
- [ ] Czy w okolicy dolnych siekaczy występuje cienki przyzębie lub recesja dziąseł?
- [ ] Czy pacjent nie będzie regularnie nosił wyciągów?

Czy relacja trzonowców to pełny guzek klasy II?

↓

Tak → Wyciągi same nie wystarczą. Jeśli rośnie: aparat czynnościowy; jeśli nie: dystalizacja wsparta miniimplantami, ekstrakcja przedtrzonowców górnych lub chirurgia.

Nie (około pół guzka) → Przejść do następnego pytania.

Czy dolne siekacze mają proklinację lub istnieje tendencja do uśmiechu dziąsłowego?

↓

Tak → Zamiast wyciągów klasy II rozważyć dystalizację lub retrakcję w łuku górnym wspartą miniimplantami.

Nie → Wyciągi są odpowiednie. Na sztywnym łuku stalowym, przy regularnym noszeniu i kontroli nachylenia dolnych siekaczy, overbite oraz widoczności dziąseł.

Bezpieczne stosowanie wyciągów

- [ ] Niwelacja zakończona; założony sztywny łuk stalowy o przekroju prostokątnym
- [ ] Zaplanowano kontrolę torku w celu ograniczenia proklinacji dolnych siekaczy
- [ ] Włączono drugie trzonowce (kontrola ekstruzji i przechylenia trzonowców)
- [ ] Pacjent otrzymał pisemną instrukcję czasu noszenia i częstotliwości wymiany
- [ ] Podczas każdej kontroli: relacja trzonowców/kłów, overjet, overbite, nachylenie dolnych siekaczy, uśmiech
- [ ] Po osiągnięciu celu wyciągi odstawiane stopniowo

Częsty błąd

Oczekiwanie na korektę pełnego guzka klasy II wyłącznie za pomocą wyciągów. Po miesiącach noszenia wyciągów dolne siekacze są wychylone, górne wydłużone, a relacja trzonowców nadal pozostaje w klasie II.

4. Granica kamuflażu i chirurgii w klasie II

Kamuflaż to maskowanie niezgodności szkieletowej poprzez zmianę położenia zębów. Jeśli profil jest akceptowalny, a niezgodność lekka do umiarkowanej, jest to dobra opcja.

OPCJA KAMUFLAŻU	KIEDY	WYNIK / UWAGA
Ekstrakcja tylko górnych pierwszych przedtrzonowców	Łuk dolny prawidłowy, duży overjet, górne siekacze protruzyjne	Trzonowce kończą w klasie II, kły w klasie I. Wymagane zakotwienie do retrakcji górnych zębów przednich.
Ekstrakcja górnych pierwszych + dolnych drugich przedtrzonowców	Stłoczenia w obu łukach, chęć korekty relacji trzonowców	Dolny trzonowiec mezjalizuje się; zapobiega to nadmiernemu wysunięciu dolnych siekaczy
Dystalizacja w łuku górnym	Lekka klasa II, profil prosty, wargi cofnięte	Przy wsparciu zębowym proklinacja siekaczy; preferowane wsparcie miniimplantami
Wyciągi klasy II	Pół guzka, brak przeciwwskazań	Stosować listę kontrolną z Rozdziału 3

KAMUFLAŻ JEST ODPOWIEDNI

- Lekka do umiarkowanej niezgodność szkieletowa
- Profil akceptowalny; oczekiwania estetyczne pacjenta ograniczone
- Przesunięcie siekaczy do zaplanowanej pozycji jest bezpieczne periodontologicznie
- Wzrost zakończony i brak chęci na chirurgię

ROZMOWA O CHIRURGII

- Poważna niezgodność szkieletowa, wyraźna retruzja żuchwy
- Siekacze już nadmiernie skompensowane; dalszy ruch nie jest bezpieczny
- Główną skargą pacjenta jest profil twarzy
- Kamuflaż pogorszy profil (np. nadmierne cofnięcie górnych siekaczy i spłaszczenie okolicy nosowo-wargowej)

Częsty błąd

Próba „ratowania" kamuflażem ciężkiej klasy II szkieletowej, która wymaga chirurgii. Siekacze są wypychane poza bezpieczną granicę, profil się pogarsza; jeśli pacjent później zdecyduje się na chirurgię, najpierw trzeba będzie cofnąć tę kompensację.

5. Klasa III: Pseudo czy prawdziwa? Maska twarzowa i chirurgia

PSEUDO (CZYNNOŚCIOWA) KLASA III

- W CR siekacze można ustawić w zwarciu brzeżnym
- Żuchwa przesuwa się do przodu po kontakcie siekaczy
- Profil, który w CO wygląda na wklęsły, w CR staje się prosty
- ANB w normie lub lekko zmniejszony
- Zazwyczaj górne siekacze z retroklinacją lub w pozycji podniebiennej
- Dobre rokowania przy wczesnej korekcie

PRAWDZIWA (SZKIELETOWA) KLASA III

- Również w CR utrzymuje się relacja klasy III i ujemny overjet
- ANB i Wits w kierunku ujemnym
- Niedorozwój szczęki (niskie SNA), prognatyzm żuchwy (wysokie SNB) lub oba
- Częsty wywiad rodzinny w kierunku klasy III
- Kompensacja zębowa: górne siekacze z proklinacją, dolne z retroklinacją
- Obserwacja do zakończenia wzrostu; możliwy nawrót i potrzeba chirurgii

Podczas badania klasy III koniecznie

- [ ] Poprowadzono żuchwę do CR i sprawdzono, czy siekacze dochodzą do zwarcia brzeżnego
- [ ] Porównano profil w CR i CO
- [ ] Zapytano o wywiad rodzinny
- [ ] Zanotowano nachylenie siekaczy (poziom kompensacji)
- [ ] Zmierzono wielkość overbite (ważne dla stabilności po korekcie zgryzu krzyżowego przedniego)
- [ ] Sprawdzono, czy na dolnych siekaczach występuje starcie, ruchomość i recesja dziąseł wargowych
- [ ] Oceniono fazę wzrostu

MASKA TWARZOWA (PROTRAKCJA SZCZĘKI)

NAGŁÓWEK	INFORMACJA PRAKTYCZNA
Wskazanie	Klasa III wynikająca z niedorozwoju szczęki, pacjent rosnący
Czas leczenia	Uznawana za skuteczniejszą we wczesnym okresie (początek uzębienia mieszanego); im później rozpoczęta, tym mniejszy efekt szkieletowy
Kombinacja	Zazwyczaj stosowana z RME lub po RME; protrakcja ze wsparciem szkieletowym to również opcja
Kooperacja	Czas noszenia decyduje o wyniku; cel i czas muszą być omówione z rodziną na piśmie
Skutki uboczne	Rotacja żuchwy do tyłu, zwiększenie wysokości dolnego odcinka twarzy, proklinacja górnych siekaczy, podrażnienie skóry warg/bródki
Uwaga	U pacjenta z wysokim kątem i tendencją do zgryzu otwartego należy uważnie monitorować efekt pionowy
Długoterminowo	Wzrost żuchwy może trwać nadal: należy od początku wyjaśnić możliwość nadkorekty, obserwacji do końca wzrostu i ewentualnej chirurgii w przyszłości

Czy w CR siekacze można ustawić w zwarciu brzeżnym?

↓

Tak → Pseudo klasa III. Wcześnie skorygować przyczynę przesunięcia (zazwyczaj retroklinowane górne siekacze); odpowiedni overbite wspiera stabilność.

Nie → Prawdziwa klasa III. Przejść do następnego pytania.

Czy pacjent rośnie i niedorozwój szczęki jest wyraźny?

↓

Tak → Maska twarzowa (± RME) lub protrakcja ze wsparciem szkieletowym. Obserwacja do końca wzrostu.

Nie → Wzrost zakończony: kamuflaż przy lekkiej/umiarkowanej niezgodności i akceptowalnym profilu; chirurgia ortognatyczna przy ciężkiej niezgodności.

KAMUFLAŻ KLASY III

- Dystalizacja łuku dolnego (miniimplant w półce policzkowej żuchwy)
- Retrakcja dolnych siekaczy poprzez ekstrakcję przedtrzonowców dolnych
- Wyciągi klasy III: monitorować granicę ekstruzji górnych trzonowców i retroklinacji dolnych siekaczy
- Na tyle, na ile pozwala kość wargowa dolnych siekaczy

CHIRURGIA ORTOGNATYCZNA

- Planowana po zakończeniu wzrostu
- Ortodoncja przedchirurgiczna: dekompensacja (dolne siekacze do przodu, górne do bardziej pionowej pozycji)
- Podczas dekompensacji profil i zwarcie przejściowo się pogarszają; wyjaśnić to pacjentowi
- Wspólne planowanie z zespołem chirurgii szczękowej

Częsty błąd

Uznanie korekty uzyskanej w prawdziwej klasie III za „zakończoną" i zaprzestanie obserwacji. W miarę wzrostu żuchwy zgryz krzyżowy przedni może powrócić; rodzina musi o tym wiedzieć na początku leczenia.

Szybkie rozróżnienie

Do szybkiego porównania przy fotelu użyć strony **Narzędzie 3 · Wizualny Detektor: Klasa II vs Klasa III**.

6. Przypadki z komentarzem

Przypadek 1 · Klasa II/1 szkieletowa u pacjenta rosnącego

ŚREDNI

Pacjent: 11 lat, chłopiec. Profil wypukły, cofnięta żuchwa, niewydolność warg; dolna warga wchodzi za górne siekacze.
Zwarcie: Relacja trzonowców obustronnie pełny guzek klasy II, kły w klasie II. Overjet 9 mm, overbite 5 mm.
Cefalometria: SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°, IMPA około 95°.
Inne: Lekkie stłoczenia. Ocena dojrzałości szkieletowej wskazuje na okres przed/początek skoku pokwitaniowego. Brak ssania palca.

Pytanie: Gdzie leży problem i kiedy oraz jak interweniować?

Komentarz: SNA w normie, SNB niskie: główną przyczyną klasy II jest retruzja żuchwy. Pacjent rośnie i jest blisko skoku, FMA w normie: dobry kandydat do aparatu czynnościowego. Przy dobrej kooperacji można rozważyć Twin Block, przy wątpliwej Herbst. Ponieważ dolne siekacze mają lekką proklinację, należy zanotować to nachylenie na początku i monitorować podczas każdej kontroli. Wyciągi klasy II same w sobie nie są odpowiednie: występuje pełny guzek klasy II i duży overjet. Ze względu na duży overjet i „pułapkę" dolnej wargi, ryzyko urazu górnych siekaczy jest wysokie; należy o tym powiedzieć rodzinie. Po etapie czynnościowym zaplanować wykończenie aparatem stałym i retencję.

Przypadek 2 · Zgryz krzyżowy przedni w uzębieniu mieszanym

ŁATWY

Pacjent: 9 lat, dziewczynka. W CO dwa górne siekacze centralne w zgryzie krzyżowym; profil w CO lekko wklęsły, w CR prosty.
Zwarcie: Po skierowaniu do CR siekacze dochodzą do zwarcia brzeżnego; w CR relacja trzonowców klasa I. Overbite 3 mm.
Cefalometria: ANB 1°, Wits lekko ujemny.
Inne: Górne siekacze centralne z retroklinacją. Brak wywiadu rodzinnego w kierunku klasy III. Lekkie starcie na stronie wargowej dolnych siekaczy.

Pytanie: Pseudo czy prawdziwa? Czekać?

Komentarz: Zwarcie brzeżne w CR, prosty profil w CR, wartości szkieletowe bliskie normy i brak wywiadu rodzinnego wskazują na pseudo klasę III. Retroklinowane górne siekacze wyzwalają przesunięcie, a na dolnych siekaczach zaczęło się starcie: zamiast czekać, należy wykonać wczesną korektę. Wystarczający może być prosty aparat stały (np. 2×4) lub ruchomy, który proklinuje górne siekacze. Overbite 3 mm, zwarcie siekaczy po korekcie wspiera stabilność. Mimo to należy obserwować relację strzałkową w trakcie wzrostu; jeśli w późniejszym okresie pojawią się objawy szkieletowej klasy III, plan zostanie zaktualizowany.

MODUŁ 06

Problemy Pionowe i Poprzeczne

Aby rozróżnić przyczyny zgryzu otwartego, głębokiego, krzyżowego i przewieszonego oraz uśmiechu dziąsłowego, a także ocenić, kiedy mechanika zębowa jest wystarczająca, a kiedy wymagane jest rozwiązanie szkieletowe.

> *W problemach pionowych i poprzecznych mechanika jest łatwa, ale diagnoza trudna. Zgryz „skorygowany" na podstawie błędnej diagnozy powraca w pierwszych miesiącach retencji.*

1. Zgryz otwarty: zębowy, czynnościowy, szkieletowy

TYP	WSKAZÓWKI KLINICZNE	GŁÓWNE PODEJŚCIE
Zębowy	Ograniczona szpara (zazwyczaj w odcinku przednim), wartości szkieletowe w normie (FMA ~25°), kształt wady zgodny z nawykiem ssania palca/smoczka	Wyeliminowanie nawyku, niwelacja; u pacjenta rosnącego możliwa samokorekta
Czynnościowy	Tłoczenie języka, niska pozycja języka, oddychanie ustami, ssanie wargi; szpara dopasowana do kształtu języka	Korekta funkcji: kratka na język, terapia miofunkcjonalna, w razie potrzeby konsultacja laryngologiczna
Szkieletowy	Wysoki kąt (wysokie FMA i SN-GoMe), długa dolna część twarzy, niewydolność warg, zwiększona wysokość zębodołowa w odcinku tylnym; szpara często sięga do przedtrzonowców	Intruzja zębów tylnych (miniimplanty), unikanie mechaniki ekstruzyjnej, w wybranych przypadkach ekstrakcje, w ciężkich przypadkach chirurgia ortognatyczna

Uwaga

Zgryz otwarty **rozwijający się lub postępujący** u dorosłych: należy rozważyć zmiany w obrębie SSŻ i kłykcia. Przed leczeniem ortodontycznym należy przeprowadzić ocenę SSŻ i w razie potrzeby skierować pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

Badanie nawyków i funkcji

- [ ] Ssanie palca lub smoczka (częstotliwość, czas trwania, czy nadal występuje?)
- [ ] Tłoczenie języka podczas połykania i mówienia
- [ ] Pozycja spoczynkowa języka (czy język znajduje się między zębami przednimi?)
- [ ] Oddychanie ustami, chrapanie, wywiad w kierunku przerośniętych migdałków (konsultacja laryngologiczna)
- [ ] Ssanie lub przygryzanie wargi
- [ ] Obgryzanie paznokci, gryzienie ołówków
- [ ] Czy pacjent i rodzina są gotowi na wyeliminowanie nawyku?

KRATKA NA JĘZYK

1. **Założyć na początku leczenia:** dopóki język lub palec podtrzymują szparę, sama mechanika nie wystarczy.
2. **Wyjaśnić cel pacjentowi i rodzinie:** to nie kara, lecz aparat pomagający wyeliminować nawyk i skierować język do prawidłowej pozycji.
3. **Poinformować o możliwych przejściowych trudnościach** w mówieniu i jedzeniu w pierwszych dniach.
4. **Usunąć po korekcie zgryzu;** następnie kontynuować retencję i ćwiczenia pozycji języka.
5. **Podczas wizyt kontrolnych** sprawdzać ucisk na błonę śluzową, uszkodzenia i higienę.

Czy szpara jest zgodna ze wzorcem szkieletowym (wysokie FMA/SN-GoMe, długa dolna część twarzy)?

↓

Tak → Priorytetem jest kontrola pionowa: intruzja zębów tylnych (miniimplanty), unikanie wyciągów i mechaniki ekstruzyjnej. W przypadkach ciężkich rozważyć chirurgię ortognatyczną.

Nie → Zębowy/czynnościowy: skorygować nawyk i funkcję, kratka na język, niwelacja. U pacjenta rosnącego obserwować zmniejszanie się szpary po wyeliminowaniu nawyku.

Częsty błąd

„Zamykanie" zgryzu otwartego u pacjenta z wysokim kątem za pomocą wyciągów pionowych w odcinku przednim i ekstruzji siekaczy. Siekacze ulegają wydłużeniu, uśmiech ulega pogorszeniu, a ze względu na utrzymującą się przyczynę szkieletową, prawdopodobieństwo nawrotu jest wysokie.

Częsty błąd

Rozpoczynanie mechaniki przy utrzymującym się nawyku. Język lub palec każdego dnia ponownie otwiera zgryz; leczenie się wydłuża, a wynik nie jest stabilny.

2. Zgryz głęboki: intruzja czy ekstruzja? Krzywa Spee

Prawidłowy overbite wynosi około 2–3 mm. Istnieją dwa sposoby na otwarcie zgryzu głębokiego: **intruzja** zębów przednich lub **ekstruzja** zębów tylnych. Wybór determinuje twarz, a nie zgryz.

INTRUZJA ZĘBÓW PRZEDNICH

- Nadmierna widoczność siekaczy górnych w spoczynku i przy uśmiechu
- Uśmiech dziąsłowy lub zwiększona widoczność dziąseł
- Kąt prawidłowy lub wysoki: niepożądane zwiększenie wysokości dolnego odcinka twarzy
- Pacjent po zakończeniu wzrostu
- Narzędzia: łuk intruzyjny, miniimplanty w odcinku przednim, mechanika segmentowa

EKSTRUZJA ZĘBÓW TYLNYCH

- Mała widoczność siekaczy górnych w spoczynku
- Niski kąt (niskie FMA), mała wysokość dolnego odcinka twarzy
- Pacjent rosnący (wzrost pionowy może skompensować ekstruzję)
- Narzędzia: podwyższenie zgryzu (bite turbo), łuki z odwrotną krzywą Spee, niwelacja
- U dorosłych stabilność jest mniejsza

NIWELACJA KRZYWEJ SPEE

1. **Przykleić rurki do drugich zębów trzonowych.** Jeśli drugie molary nie zostaną włączone, krzywa nie zostanie w pełni wyrównana, a drugie molary pozostaną poza płaszczyzną.
2. **Niwelację przeprowadzać na pełnym łuku:** od stopniowanego drutu NiTi do sztywnego drutu stalowego.
3. **W razie potrzeby użyć łuku z odwrotną krzywą Spee;** monitorować proklinację siekaczy dolnych (wyrównywanie krzywej może wypchnąć siekacze do przodu).
4. **Jeśli występują przeszkody zgryzowe** (kontakt siekaczy górnych z zamkami), chronić zamki dolne za pomocą podwyższenia zgryzu.

5 **W przypadkach klasy II** skorygować tork siekaczy górnych: wyprostowanie retroklinowanych siekaczy pomaga otworzyć zgryz głęboki.

OBJAW	MOŻLIWA INTERPRETACJA	PREFEROWANA MECHANIKA
Zgryz głęboki + nadmiar dziąseł przy uśmiechu	Nadmierna erupcja siekaczy górnych	Intruzja siekaczy górnych (miniimplanty/łuk intruzyjny)
Zgryz głęboki + głęboka krzywa Spee	Nadmierna erupcja siekaczy dolnych	Intruzja siekaczy dolnych i niwelacja pełnym łukiem
Zgryz głęboki + niski kąt + pacjent rosnący	Mała wysokość zębodołowa w odcinku tylnym	Kontrolowana ekstruzja zębów tylnych
Zgryz głęboki + retroklinowane siekacze górne	Klasa II/2	Tork siekaczy; najpierw zmiana na klasę II/1 (Moduł 05)

Częsty błąd

Stosowanie wyciągów klasy II i mechaniki powodującej ekstruzję siekaczy górnych u pacjenta z uśmiechem dziąsłowym w celu otwarcia zgryzu głębokiego. Zgryz się nie otwiera, a uśmiech staje się jeszcze bardziej dziąsłowy.

Częsty błąd

Pozostawienie rurek na pierwszych molarach. Krzywa Spee wydaje się „wyrównana", ale drugie molary pozostają poza płaszczyzną; podczas wykańczania kontakty zgryzowe są nieprawidłowe.

3. Zgryz krzyżowy tylny: kompensować czy rozdzielać?

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy problem dotyczy zębów, czy szerokości szczęki. Najbardziej praktyczną wskazówką jest **nachylenie molarów**.

MOŻLIWA KOREKTA ZĘBOWA (KOMPENSACJA)

- Molary górne nachylone podniebiennie (lingualizacja) lub pionowo
- Molary dolne nachylone policzkowo
- Wyprostowanie zębów rozwiązuje zgryz krzyżowy: molary górne w stronę policzkową, dolne w stronę językową
- Wystarczająca ilość dziąsła zrogowaciałego i kości wyrostka
- Narzędzia: ekspansja zębowa, aktywacja TPA, wyciągi krzyżowe, dostosowanie łuku

WYMAGANA DYSJUNKCJA (EKSPANSJA SZKIELETOWA)

- Molary górne już nachylone policzkowo: kompensacja wyczerpana
- Molary dolne nachylone językowo
- Prawdziwe zwężenie szczęki; obustronny niedobór poprzeczny
- Pacjent rosnący, szew otwarty: RME
- Późne dojrzewanie/dorośli: ekspansja wspomagana miniimplantami lub chirurgicznie

Trzy kontrole przed decyzją o zgryzie krzyżowym tylnym

- [ ] **Nachylenie molarów górnych:** Jeśli są już wychylone policzkowo, ekspansja zębowa spowoduje dalsze wychylenie, korzeń może wyjść z kości policzkowej
- [ ] **Wiek i szew:** Faza wzrostu i dojrzałość szwu; w późniejszym okresie efekt szkieletowy klasycznego RME maleje
- [ ] **Dziąsło zrogowaciałe:** Przy cienkim biotypie i małej ilości dziąsła zrogowaciałego ekspansja zębowa zwiększa ryzyko recesji dziąseł
- [ ] Jednostronny czy obustronny? Sprawdzić ponownie w relacji centralnej (zob. przesunięcie czynnościowe)
- [ ] Pojedynczy ząb, segment czy cały odcinek tylny?

Czy molary górne są już nachylone policzkowo?

↓

Tak → Nie stosować ekspansji zębowej. W zależności od szwu i wieku: RME, ekspansja wspomagana miniimplantami lub chirurgicznie.

Nie (pionowo lub nachylone podniebiennie) → Możliwa korekta zębowa. Jeśli ilość dziąsła zrogowaciałego jest wystarczająca: ekspansja/wyprostowanie zębowe; jeśli nie: konsultacja periodontologiczna.

Częsty błąd

Próba korekty „jednostronnego" zgryzu krzyżowego tylnego za pomocą mechaniki jednostronnej. Często problemem jest obustronnie zwężona szczęka; żuchwa przesuwa się w jedną stronę, tworząc obraz jednostronny. Sprawdzić w relacji centralnej.

Częsty błąd

„Rozszerzanie" u dorosłych za pomocą łuków i aparatów u pacjenta, którego molary górne są już nachylone policzkowo. Wynik: wychylone molary, obniżenie guzków podniebiennych, recesja dziąseł i nawrót.

4. Zgryz krzyżowy przedni, zgryz przewieszony i przesunięcie czynnościowe

ZGRYZ KRZYŻOWY PRZEDNI

TYP	OBJAW	PODEJŚCIE
Pojedynczy ząb (zębowy)	Siekacz wyrżnięty podniebiennie, sąsiednie zęby prawidłowo, szkielet w normie	Jeśli jest miejsce: proklinacja siekacza; jeśli brak: najpierw uzyskać miejsce. Prawidłowy overbite wspiera stabilność.
Czynnościowy	W relacji centralnej koniec do końca, w zwarciu centralnym krzyżowy; przesunięcie do przodu	Wczesna korekta (Moduł 05, pseudo klasa III)
Szkieletowy	Negatywny overjet również w relacji centralnej; ANB/Wits ujemne	Ortopedia u pacjenta rosnącego; po zakończeniu wzrostu kamuflaż lub chirurgia

Jeśli u siekacza dolnego w zgryzie krzyżowym występuje **ścieranie, ruchomość i recesja dziąsła wargowego**, nie należy czekać; urazowy zgryz prowadzi do uszkodzeń przyzębia.

ZGRYZ PRZEWIESZONY

POJEDYNCZY ZĄB LUB SEGMENT

- Guzek podniebienny zęba górnego znajduje się po stronie policzkowej guzka policzkowego zęba dolnego
- Najczęściej dotyczy drugiego trzonowca górnego lub przedtrzonowca
- Korekta wyciągami krzyżowymi; tymczasowe podwyższenie zgryzu w celu usunięcia przeszkody
- Uwaga na tendencję do ekstruzji: wyciąg generuje siłę zarówno poziomą, jak i pionową

OBUSTRONNY / SZKIELETOWY

- Szeroka szczęka, wąska żuchwa
- Ograniczone możliwości korekty zębowej
- Można rozważyć wyprostowanie i intruzję wspomaganą miniimplantami
- W ciężkich przypadkach konsultacja chirurgiczna

PRZESUNIĘCIE CZYNNOŚCIOWE

Badanie przesunięcia

- [ ] Poprowadzić żuchwę do relacji centralnej; znaleźć punkt pierwszego kontaktu
- [ ] Zapisać kierunek przesunięcia z relacji centralnej do zwarcia centralnego (do przodu, w bok)
- [ ] Porównać linię środkową dolną przy otwartych i zamkniętych ustach
- [ ] Jeśli występuje przesunięcie, sprawdzić, czy zgryz krzyżowy jest w rzeczywistości obustronny
- [ ] Zapisać objawy ze strony SSŻ (dźwięki, ból, ograniczenie otwierania)

U pacjenta rosnącego należy wcześnie korygować przesunięcie czynnościowe: jeśli przesunięcie utrzymuje się długo, żuchwa i struktury zębodołowe mogą zaadaptować się do asymetrycznej pozycji.

> **Częsty błąd**
> Traktowanie przesunięcia linii środkowej jako wyłącznie zębowego i „centrowanie” jej wyciągami. Jeśli występuje przesunięcie lub asymetria szkieletowa, centrowanie zębów jedynie maskuje problem.

5. Uśmiech dziąsłowy

Uśmiech dziąsłowy nie ma jednej przyczyny. Przed rozpoczęciem leczenia należy rozróżnić przyczynę; leczenie każdej z nich przypada na inny obszar.

PRZYCZYNA	WSKAZÓWKA KLINICZNA	OBSZAR SPECJALISTY / PODEJŚCIE
Nadmiar pionowy szczęki	Długa dolna część twarzy, niewydolność warg w spoczynku, wysoki kąt	W ciężkich przypadkach chirurgia ortognatyczna; w łagodnych intruzja za pomocą miniimplantów
Nadmierna erupcja siekaczy górnych	Zgryz głęboki, duża widoczność siekaczy w spoczynku, szkielet w normie	Intruzja ortodontyczna (miniimplanty w odcinku przednim, łuk intruzyjny)
Opóźnione bierne wyrzynanie	Krótkie, kwadratowe korony kliniczne; brzeg dziąsła na szkliwie	Konsultacja periodontologiczna, wydłużenie korony klinicznej
Krótka warga górna	Krótka warga; zęby i szkielet w normie	Ograniczone możliwości ortodontyczne; należy omówić oczekiwania
Hipermobilna warga górna	W spoczynku w normie, przy uśmiechu warga unosi się nadmiernie	Ograniczone możliwości ortodontyczne; skierowanie do odpowiedniego specjalisty
Nachylenie płaszczyzny zgryzowej (kanting)	Większa widoczność dziąseł po jednej stronie	Intruzja jednostronna (miniimplanty); jeśli szkieletowe: konsultacja chirurgiczna

Ocena uśmiechu dziąsłowego

- [ ] Widoczność siekaczy górnych w spoczynku (mm)
- [ ] Widoczność dziąseł przy szerokim uśmiechu (mm), oddzielnie dla odcinków przednich i bocznych
- [ ] Długość korony klinicznej oraz stosunek szerokości do długości
- [ ] Długość i ruchomość wargi górnej
- [ ] Różnica prawo–lewo w płaszczyźnie zgryzowej
- [ ] Wartości szkieletowe pionowe: FMA, SN-GoMe
- [ ] Czy planowana mechanika spowoduje ekstruzję siekaczy górnych?

Częsty błąd

Próba leczenia opóźnionego biernego wyrzynania za pomocą intruzji ortodontycznej. Problemem nie jest pozycja zęba, lecz pozycja brzegu dziąsła; intruzja sprawi, że krótkie korony będą wyglądać jeszcze krócej.

Powiązanie

Przeciwwskazania do stosowania wyciągów klasy II u pacjenta z tendencją do uśmiechu dziąsłowego: **Moduł 05 Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III**; kontrola uśmiechu przy wykańczaniu: **Moduł 08 Wykończenie i Stabilność**.

6. Przypadki z komentarzem

Przypadek 1 · Ssanie palca, zgryz otwarty i jednostronnie wyglądający zgryz krzyżowy ŚREDNI

Pacjent: 9 lat, dziewczynka. Nadal ssie palec w nocy; występuje tłoczenie języka przy połykaniu.
Zgryz: Zgryz otwarty 3 mm w odcinku przednim (ograniczony do obszaru siekaczy). Overjet 5 mm. Relacja molarów klasy I. Po prawej stronie zgryz krzyżowy tylny; w relacji centralnej linie środkowe siekaczy pokrywają się, a w odcinku tylnym obustronny kontakt koniec do końca.
Cefalometria: ANB 3°, FMA 26°.
Inne: Molary górne pionowo; dziąsło zrogowaciałe wystarczające. Dojrzałość szkieletowa przed skokiem pokwitaniowym.

Pytanie: Jaki to typ zgryzu otwartego? Jak skorygować zgryz krzyżowy?

Komentarz: Wartości szkieletowe bliskie normy, szpara ograniczona do odcinka przedniego, nawyk ssania palca trwa: zgryz otwarty zębowy/czynnościowy. „Jednostronny" zgryz krzyżowy w relacji centralnej zmienia się w obustronny kontakt koniec do końca: w rzeczywistości jest to obustronnie zwężona szczęka i przesunięcie czynnościowe w prawo. Pacjent rośnie, szew jest otwarty, molary górne pionowo: RME jest odpowiednie. Kratkę na język zakłada się na początku leczenia (można ją dodać do aparatu RME) i usuwa po korekcie zgryzu. Należy współpracować z rodziną w celu wyeliminowania nawyku; jeśli tłoczenie języka trwa, dodać wsparcie miofunkcjonalne. Mechanika ekstruzyjna nie jest potrzebna: po wyeliminowaniu nawyku należy obserwować zmniejszanie się szpary.

Przypadek 2 · Zgryz głęboki i uśmiech dziąsłowy u dorosłego

TRUDNY

Pacjent: 30 lat, kobieta. Główna skarga: „gdy się śmieję, widać za dużo dziąseł" oraz kontakt siekaczy dolnych z podniebieniem.
Zgryz: Klasa II/2; siekacze górne retroklinowane. Overjet 2 mm, overbite 7 mm; siekacze dolne kontaktują z błoną śluzową podniebienia. Głęboka krzywa Spee w żuchwie.
Cefalometria: ANB 4°, FMA 21°, IMPA około 90°.
Inne: Nadmierna widoczność siekaczy górnych w spoczynku; przy uśmiechu wyraźna widoczność dziąseł w odcinku przednim. Długość koron klinicznych w normie. Długość wargi górnej w normie.

Pytanie: Czy otwierać zgryz głęboki przez intruzję czy ekstruzję?

Komentarz: Pacjent dorosły, nadmierna widoczność siekaczy w spoczynku i uśmiech dziąsłowy, prawidłowa długość koron: przyczyną jest nadmierna erupcja siekaczy górnych. U tej pacjentki zgryz głęboki należy otworzyć przez **intruzję siekaczy górnych** (miniimplanty w odcinku przednim lub łuk intruzyjny); ekstruzja zębów tylnych u dorosłych nie jest stabilna. Najpierw nadać tork retroklinowanym siekaczom i zmienić przypadek na klasę II/1 (Moduł 05). Aby wyrównać krzywą Spee w żuchwie, przykleić rurki do drugich trzonowców i niwelować na pełnym łuku; monitorować proklinację siekaczy dolnych. Unikać wyciągów klasy II: powodują ekstruzję siekaczy górnych, co pogarsza uśmiech dziąsłowy. Jeśli zamki dolne uderzają w siekacze górne, użyć tymczasowego podwyższenia zgryzu.

MODUŁ 07

Mechaniki Pomocnicze

Zamykanie luk, tork, rotacja, ząb zatrzymany, prostowanie trzonowców, aparaty pomocnicze, łuki pionowe i wyciągi międzyszczękowe. Dla każdego narzędzia: kiedy, jak, na co zwrócić uwagę.

> *Mechanika pomocnicza służy głównemu planowi leczenia. Najpierw należy określić, który ząb ma się przemieścić, a który pozostać na miejscu; dopiero potem wybrać narzędzie.*

CEL KLINICZNY	NARZĘDZIE PIERWSZEGO WYBORU	W TYM MODULE
Zamknięcie luki po ekstrakcji lub diastemy	Mechanika ślizgowa (łańcuch elastyczny, sprężyna NiTi zamknięta) lub pętla	Zamykanie Luk
Utrzymanie lub korekta nachylenia siekaczy	Łuk prostokątny wypełniający slot, dogięcie torku korzeniowego	Tork i Rotacja
Korekta zęba obróconego	Para sił, pełne ligaturowanie, nadkorekta	Tork i Rotacja
Sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku	Odsłonięcie chirurgiczne + zaczep + lekka ciągła trakcja	Ząb Zatrzymany i Trzonowce
Wyprostowanie mezjalnie przechylonego trzonowca	Sprężyna do prostowania, mechanika wsparta na miniimplantach	Ząb Zatrzymany i Trzonowce
Zakotwienie, obwód łuku, korekta poprzeczna i dystalizacja	TPA, Nance, łuk podniebienny, quad helix, pendulum	Aparaty Pomocnicze
Korekta pionowa zgryzu głębokiego lub otwartego	Łuk intruzyjny, łuk z odwrotną krzywą Spee, wyciągi pionowe	Intruzja i Ekstruzja
Ustawienie strzałkowe, poprzeczne lub linii pośrodkowej	Wyciągi klasy II/III, krzyżowe, pudełkowe, trójkątne, linii pośrodkowej	Wyciągi Międzyszczękowe

Zamykanie Luk: Łańcuch Elastyczny, Mechanika Ślizgowa i Pętla

W zamykaniu luk należy odpowiedzieć na trzy pytania: **kto ma się przemieścić** (zakotwienie), **na jakim łuku** (sztywność i tork) oraz **jakim źródłem siły** (łańcuch, sprężyna, pętla).

Przed retrakcją należy zadać pytanie: Czy w tym przypadku mogę utracić zakotwienie? (Czy mezjalizacja trzonowca zepsuje plan?)

↓

Tak, plan zostanie zepsuty → PRZED retrakcją należy ustabilizować zakotwienie: w łuku górnym TPA (lub Nance), w dolnym łuk językowy; jeśli wymagane jest maksymalne zakotwienie, należy użyć miniimplantów. Nie zakładać łańcucha przed uzyskaniem zakotwienia.

Nie, jest to akceptowalne → Klasyczna mechanika ślizgowa. Wzajemne zamykanie luk lub kontrolowana mezjalizacja trzonowca mogą być częścią planu.

Przed rozpoczęciem retrakcji

- [ ] Zakończono niwelację i wyrównywanie; skorygowano rotacje.
- [ ] Krzywa Spee została w znacznym stopniu wyrównana.
- [ ] Łuk roboczy jest sztywny i prostokątny (w slocie 0.022 zazwyczaj stalowy 0.019×0.025); pozostawał pasywny przez co najmniej jedną wizytę.
- [ ] Łuk przesuwa się swobodnie w zamkach i rurkach; ligatury nie zwiększają tarcia.
- [ ] Decyzję o zakotwieniu zapisano w karcie pacjenta (minimalne / średnie / maksymalne) i założono odpowiedni aparat.
- [ ] Wyznaczono miejsce na haczyk lub crimp; linia siły przebiega możliwie najbliżej centrum oporu.
- [ ] Zapisano początkowe luki (mm) oraz relację trzonowcowo-kłową.

MECHANIKA ŚLIZGOWA

- Zęby przesuwają się wzdłuż łuku; siła pochodzi z łańcucha lub zamkniętej sprężyny NiTi.
- Mniej dogięć, szybkie wdrożenie, łatwa do nauki.
- Tarcie i wiązanie (binding) pochłaniają część siły.
- Kontrola torku i pionowa zależy od sztywności łuku.
- Ryzyko: dystalne przechylenie i rotacja kła, utrata torku w zębach przednich.

MECHANIKA PĘTLI (BEZ TARCIA)

- Siła pochodzi z pętli dogiętej na łuku (T-loop, pętla zamykająca).
- Stosunek momentu do siły reguluje się dogięciem i aktywacją; zakotwienie można rozkładać inaczej.
- Brak tarcia; siła jest bardziej przewidywalna.
- Wymaga umiejętności doginania i czasu; komfort pacjenta może być niższy.
- Ryzyko: nadmierna aktywacja, niepożądane przechylenie, podrażnienie błony śluzowej.

ŹRÓDŁO SIŁY	ZALETA	WADA	UWAGA PRAKTYCZNA
Łańcuch elastyczny	Tani, szybki, wymieniany na każdej wizycie	Siła szybko spada w pierwszych dniach; gromadzenie płytki	Wymieniać co 4–6 tygodni; nie naciągać nadmiernie
Sprężyna NiTi zamknięta	Bardziej stała siła; łatwiejsza higiena	Koszt; wymaga doboru długości	Kontrolować aktywację na wizytach; sprężyna nie może uciskać śluzówki
Aktywne ligaturowanie (tie-back)	Mało materiału, kontrolowana aktywacja	Siła szybko maleje	Pomiędzy haczykiem a rurką trzonowca; aktywować na każdej wizycie
Pętla (T-loop, pętla zamykająca)	Brak tarcia, kontrola momentu	Wymaga doginania i doświadczenia	Zapisać wielkość aktywacji w karcie; unikać nadmiernej aktywacji

JEDEN ETAP CZY DWA ETAPY?

METODA	KIEDY	UWAGA
Retrakcja jednoetapowa (en-masse)	Sześć zębów przednich razem; jeśli zakotwienie wsparte miniimplantem lub systemem sztywnym	Wysokie obciążenie zakotwienia; kontrola torku jest krytyczna
Retrakcja dwuetapowa (najpierw kły, potem siekacze)	Gdy chcemy chronić zakotwienie dzieląc je; gdy pozycja kła jest krytyczna	Wydłużony czas całkowity; tymczasowa luka estetyczna w odcinku przednim

Częsty błąd

Retrakcja na elastycznym lub okrągłym łuku. Wynik: przechylenie językowe siekaczy i utrata torku, rotacja kłów, pogłębienie zgryzu głębokiego (efekt „roller coaster"). Retrakcja tylko na sztywnym, prostokątnym łuku.

Po zakończeniu retrakcji

- [ ] Sprawdzić łuk na całej długości: czy w pełni siedzi w każdym zamku, czy końce dystalne zostały skrócone, czy łuk nadal przesuwa się swobodnie?
- [ ] Sprawdzić nicią dentystyczną wszystkie punkty styczne; czy pozostały luki?
- [ ] Jeśli pozostały luki: założyć **ciągły łańcuch elastyczny** od trzonowca do trzonowca.
- [ ] **Kontrola co miesiąc** do momentu uzyskania styczności wszystkich zębów; na każdej wizycie wymieniać łańcuch.
- [ ] Ponownie zmierzyć i zapisać overjet, overbite oraz relację trzonowcową i kłową.
- [ ] Sprawdzić tork siekaczy; w razie potrzeby dodać tork korzeniowy.
- [ ] Zaplanować pantomogram przed wykończeniem w celu oceny równoległości korzeni w miejscu ekstrakcji (Moduł 08).

MIERZYĆ NA KAŻDEJ WIZYCIE	OCZEKIWANY WYNIK	W PRZYPADKU ODCHYLEŃ
Pozostała luka (mm, obie strony)	Regularne zmniejszanie	Tarcie, wiązanie, zerwany łańcuch, przeszkoda kostna
Relacja trzonowcowa	Stabilna w zaplanowanej pozycji	Utrata zakotwienia: zatrzymać mechanikę, wzmocnić zakotwienie
Oś i rotacja kła	Ruch korpusowy	Zmniejszyć siłę, usztywnić łuk, zligaturować rotację
Overbite	Utrzymany	Jeśli rośnie: utrata torku lub elastyczny łuk
Linia pośrodkowa	Bez zmian lub zgodnie z planem	Siła asymetryczna; dostosować do stron

Kontrola Torku i Rotacji

Tork ujawnia się dopiero, gdy prostokątny łuk wypełni slot. Przy okrągłym łuku tork nie istnieje. Im większy luz (play) między łukiem a slotem, tym słabiej wyrażona jest wartość torku zamka.

OBJAW	MOŻLIWA PRZYCZYNA	CO ZROBIĆ
Siekacze górne przechyliły się po retrakcji (retroklinacja)	Retrakcja na elastycznym łuku; zbyt duży luz łuk–slot	Łuk lepiej wypełniający slot; dogięcie torku korzeniowego na łuku; w razie potrzeby dobór zamka/przeklejenie
Siekacze dolne przechyliły się do przodu	Wyciągi klasy II, protruzja w celu uzyskania miejsca	Ponownie ocenić użycie wyciągów; kontrola torku w łuku dolnym; zmienić źródło miejsca (IPR, ekstrakcja)
Korzeń kła wyraźnie widoczny przedsionkowo	Zbyt szeroki łuk; brak torku korzeniowego	Zwęzić łuk; tork korzeniowy kła; ostrożnie przy cienkiej kości
Guzek podniebienny górnego trzonowca opada	Tork korony policzkowej po ekspansji	Tork za pomocą TPA; tork korzenia policzkowego na łuku
Kantowanie płaszczyzny okluzyjnej	Asymetryczny wyciąg lub błąd wysokości zamka	Pozycja zamka, asymetryczna mechanika pionowa; w razie potrzeby miniimplant

> **Zasada praktyczna**
>
> Przed retrakcją zmierzyć i zapisać tork zębów przednich (w cefalometrii U1-SN i IMPA). Przed wykończeniem powtórzyć pomiar; jeśli istnieje różnica, skorygować na łuku wykończeniowym.

ROTACJA

Czy na łuku jest wystarczająco dużo miejsca, aby obrócony ząb mógł się wyprostować?

↓

Nie → Najpierw uzyskać miejsce: sprężyna otwarta NiTi, IPR na sąsiednich zębach lub ekstrakcja zgodnie z planem. Bez miejsca rotacja się nie skoryguje, ząb będzie wypychał sąsiednie.

Tak → Zastosować parę sił: pełne ligaturowanie, guzik językowy + łańcuch elastyczny, offset na łuku; następnie nadkorekta.

METODA	JAK	UWAGA
Pełne ligaturowanie	Dociągnięcie łuku do slotu ligaturą stalową	Wystarczające przy lekkich rotacjach; zacząć od elastycznego łuku

METODA	JAK	UWAGA
Para sił	Zamek od strony policzkowej, guzik od językowej; łańcuch między nimi	Najskuteczniejsze przy ciężkich rotacjach; kontrola, czy guzik nie odpadł
Dogięcie łuku (offset)	Na sztywnym łuku dogięcie korygujące rotację zęba	Do precyzyjnej korekty w fazie wykańczania
Nadkorekta	Lekkie skorygowanie w stronę przeciwną	Zmniejsza nawrót; rozważyć drut retencyjny w retencji

> **Częsty błąd**
>
> Pozostawianie rotacji na fazę wykańczania. Rotacja jest ruchem najbardziej podatnym na nawrót: korygować na początku leczenia, nadkorygować i zaplanować retencję od razu (stały retainer językowy; w niektórych przypadkach można rozważyć fibrotomię supraalveolarną, patrz Moduł 08).

Trakcja Zęba Zatrzymanego i Prostowanie Trzonowców

ZĄB ZATRZYMANY (NAJCZĘŚCIEJ: GÓRNY KIEŁ)

1. **Zlokalizować.** Zacząć od pantomogramu; w razie podejrzeń o resorpcję korzeni sąsiednich siekaczy zlecić CBCT (tomografię komputerową wiązki stożkowej).
2. **Sprawdzić korzenie sąsiednich siekaczy.** Jeśli występuje resorpcja, odpowiednio zmodyfikować plan i wektor trakcji.
3. **Uzyskać miejsce w łuku.** Luka nie może być mniejsza niż szerokość korony zęba zatrzymanego. Za pomocą sprężyny otwartej NiTi, na sztywnym łuku.
4. **Przygotować zakotwienie i łuk główny.** Sztywny stalowy łuk główny ogranicza skutki uboczne trakcji (intruzję sąsiednich zębów, kantowanie). W razie potrzeby TPA lub miniimplant.
5. **Odsłonięcie chirurgiczne i zaczep.** Chirurg wybiera technikę otwartą lub zamkniętą; zaczep klei się do dostępnej powierzchni korony.
6. **Trakcja lekką i ciągłą siłą.** Wektor zaplanować tak, aby najpierw odsunąć ząb od korzeni sąsiednich siekaczy, a następnie sprowadzić go do linii łuku.
7. **Włączyć do łuku.** Gdy ząb zbliży się do łuku, przykleić zamek i zniwelować elastycznym łukiem.
8. **Wykończyć.** Sprawdzić tork korzenia, poziom dziąsła i ilość dziąsła przyczepionego.

SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY	CO PODEJRZEWAĆ	CO ZROBIĆ
Brak ruchu przez kilka wizyt	Ankyloza, błędny wektor, przeszkoda mechaniczna	Zatrzymać trakcję; sprawdzić dźwięk przy opukiwaniu, czy występuje intruzja zębów zakotwieniowych; ocenić ponownie w obrazowaniu (patrz Przewodnik 4 · Urazy i Ankyloza)
Intruzja zębów zakotwieniowych, kantowanie	Siła reaktywna nie jest niwelowana przez łuk	Sztywniejszy łuk, wsparcie zakotwienia (TPA, miniimplant)
Ruchomość lub bolesność sąsiedniego siekacza	Kontakt korzeniowy, resorpcja	Zmienić wektor; zlecić obrazowanie
Zaczep odpadł	Problem z klejeniem	Ponowna ocena z chirurgiem
Recesja dziąsła, niewystarczające dziąsło przyczepione	Wybór techniki, pozycja zęba	Ocena periodontologiczna

Częsty błąd

Rozpoczęcie trakcji bez uzyskania miejsca i założenia sztywnego łuku. Ząb nie przychodzi, sąsiednie zęby ulegają intruzji, korzenie siekaczy są zagrożone.

PROSTOWANIE TRZONOWCÓW

Typowy przypadek: dolny drugi trzonowiec przechylony mezjalnie po utracie pierwszego trzonowca. Cel: równoległość korzeni, miejsce na protezę lub implant oraz oczyszczalna powierzchnia mezjalna z punktu widzenia periodontologicznego.

OPCJA	KIEDY	UWAGA
Lekkie prostowanie elastycznym łukiem	Lekkie przechylenie, w trakcie leczenia pełnym łukiem	Niepożądany ruch sąsiednich zębów
Sprężyna do prostowania (segmentowa, TMA lub stalowa)	Wyraźne przechylenie; jednostka zakotwienia: segment przedtrzonowiec–kieł	Ekstruzja trzonowca: kontrolować kontakt okluzyjny i zgryz
Prostowanie wsparte miniimplantem	Niewystarczająca jednostka zakotwienia lub gdy nie chcemy ekstruzji	Relacja miejsca wszczepienia do korzeni i struktur anatomicznych

Kontrola prostowania trzonowca

- [ ] Na początku zapisano głębokość kieszonki mezjalnej.
- [ ] Segment zakotwienia zligaturowano sztywno.
- [ ] Na każdej wizycie sprawdzono kontakt okluzyjny; jeśli występuje przedwczesny kontakt, usunięto go.
- [ ] Oceniono stan trzeciego trzonowca dystalnie.
- [ ] Po wyprostowaniu przekazano lekarzowi protetykowi/implantologowi informację o ilości miejsca.

Aparaty Pomocnicze: Łuk Podniebienny, Quad Helix, Pendulum

APARAT	DZIAŁANIE	WSKAZANIE	UWAGA
Transpalatal bar (TPA)	Łączy górne trzonowce; średnie zakotwienie; rotacja i tork trzonowca	Średnie zakotwienie, derotacja trzonowca, retencja po ekspansji	Nie zapewnia maksymalnego zakotwienia samodzielnie
Nance	Zakotwienie górnych trzonowców za pomocą guzika akrylowego	Retencja po dystalizacji, wsparcie zakotwienia	Podrażnienie śluzówki; higiena
Łuk językowy	Chroni obwód łuku dolnego i pozycję trzonowców	Ochrona miejsca w uzębieniu mieszanym, wsparcie zakotwienia dolnego	Jeśli dotyka siekaczy, może je wypychać do przodu
Quad helix	Ekspansja poprzeczna zębowo-wyrostkowa; derotacja trzonowca	Wąski łuk górny pochodzenia zębowego, lekki zgryz krzyżowy	Działanie głównie zębowe; przechyla korony trzonowców policzkowo
Pendulum	Dystalizacja górnych trzonowców niezależna od kooperacji	Lekka–średnia relacja klasy II, brak miejsca	Dystalne przechylenie trzonowca, utrata zakotwienia przedtrzonowców i siekaczy; po tym konieczna retencja

Czy zwężenie łuku górnego jest szkieletowe czy zębowe?

↓

Szkieletowe → Jeśli trzonowce są już przechylone policzkowo lub zwężenie jest bazalne, rozważyć RME w zależności od otwarcia szwów (Moduł 06 Problemy Pionowe i Poprzeczne).

Zębowe → Trzonowce przechylone podniebiennie, szerokość bazalna wystarczająca: quad helix lub łuk ekspansyjny.

Po dystalizacji

- Gdy trzonowce przesuną się dystalnie, ustabilizować je za pomocą Nance lub miniimplantu.
- Cofnąć przedtrzonowce i kły przeciwko temu zakotwieniu.
- Mierzyć relację trzonowcową na każdej wizycie.

Przed założeniem aparatu

- Dopasowanie pierścieni i cementowanie.
- Brak kontaktu z siekaczami, językiem i śluzówką.
- Instruktaż higieny i kontroli dla pacjenta.

Częsty błąd

Rozpoczęcie retrakcji po Pendulum bez założenia retencji. Trzonowce wracają mezjalnie, uzyskane miejsce zostaje utracone.

Łuki Intruzyjne i Ekstruzyjne

INTRUZJA RZECZYWISTA (ABSOLUTNA)

- Siekacze przemieszczają się w głąb kości.
- Narzędzie: łuk intruzyjny (od rurki trzonowca do siekaczy), łuk utility, intruzja wsparta miniimplantem.
- Wymagana lekka i ciągła siła.
- Wymagana kontrola pod kątem resorpcji korzeni.

INTRUZJA WZGLĘDNA

- Siekacze pozostają na miejscu, zęby boczne wyrzynają się; krzywa Spee zostaje wyrównana.
- Narzędzie: łuk z odwrotną krzywą Spee, podwyższenia zgryzu (bite turbo).
- Bardziej odpowiednie u pacjentów rosnących i z niskim kątem.
- U pacjentów z wysokim kątem powoduje rotację żuchwy do tyłu.

Zgryz głęboki: czy w spoczynku i przy uśmiechu siekacze górne są zbyt widoczne?

↓

Tak, zbyt widoczne → Intruzja siekaczy górnych (łuk intruzyjny lub miniimplant). Ocenić również dolną krzywą Spee.

Nie, normalnie lub mało → Nie intruzować siekaczy górnych (strata estetyczna). Intruzja siekaczy dolnych lub, jeśli FMA jest niskie, skorygować przez ekstruzję zębów bocznych.

NARZĘDZIE	DZIAŁANIE	SKUTEK UBOCZNY / UWAGA
Łuk intruzyjny	Intruzja siekaczy; efekt przeciwny: dystalne przechylenie i ekstruzja trzonowca	Jeśli linia siły przebiega przed siekaczami – proklinacja; zakotwienie po stronie trzonowca
Łuk z odwrotną krzywą Spee (NiTi lub stal)	Wyrównuje dolną krzywą Spee; intruzja siekaczy + ekstruzja przedtrzonowców	Może wypchnąć siekacze dolne do przodu; kontrola torku
Intruzja wsparta miniimplantem	Kontrolowana intruzja w segmencie przednim lub tylnym	Miejsce wszczepienia, bliskość korzeni, higiena
Wyciągi pionowe (pudełkowe, trójkątne)	Ekstruzja; zamykanie otwartego zgryzu przedniego, osadzanie	Nawrót, jeśli przyczyna nie została usunięta
Wysokość zamka	Klejenie dziąsłowo działa w kierunku ekstruzji, siecznie – intruzji	Zaplanować na początku; późniejsza korekta zajmuje czas

Częsty błąd

Korekta zgryzu głębokiego lub klasy II przez ekstruzję zębów bocznych u pacjentów z wysokim kątem (wysokie FMA). Żuchwa rotuje do tyłu, wysokość twarzy przedniej rośnie, profil się pogarsza. U tych pacjentów wybrać intruzję.

Częsty błąd

Zamykanie otwartego zgryzu przedniego przez ekstruzję, gdy nawyk nadal trwa. Najpierw rozwiązać przyczynę (ssanie palca, pozycja języka, oddychanie); mechanika jest drugim krokiem.

Wyciągi Międzyszczękowe: Typy i Wskazania

WYCIĄG	ZAŁOŻENIE	KIEDY	SKUTEK UBOCZNY
Klasa II	Górny kieł → dolny trzonowiec	Korekta klasy II zębowej, redukcja overjetu, wsparcie zakotwienia dolnego	Ekstruzja dolnego trzonowca, protruzja dolnych siekaczy, ekstruzja górnych siekaczy, rotacja płaszczyzny okluzyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Klasa III	Dolny kieł → górny trzonowiec	Kamuflaż klasy III zębowej, wsparcie korekty zgryzu krzyżowego przedniego	Ekstruzja górnego trzonowca, protruzja górnych siekaczy, retroklinacja dolnych siekaczy
Pudełkowy (box)	Czworokąt na dwa zęby górne i dwa dolne	Zamykanie otwartego zgryzu przedniego, osadzanie odcinkowe	Nawrót, jeśli przyczyna trwa
Trójkątny	Jeden górny + dwa dolne zęby (lub odwrotnie)	Interkuspidacja kłowo-przedtrzonowa, wykańczanie	Stosować krótkotrwale
Krzyżowy (cross)	Górny podniebienny → dolny policzkowy	Zgryz krzyżowy boczny na jednym lub kilku zębach	Ekstruzja obu zębów; może otworzyć zgryz
Linii pośrodkowej (przedni krzyżowy)	Górny kieł po jednej stronie → dolny kieł po przeciwnej	Ostateczna korekta przesunięcia linii pośrodkowej	Przechylenie siekaczy, kantowanie; krótki czas
Asymetryczny (klasa II po jednej stronie, klasa III po drugiej)	Zależnie od stron	Asymetria zębowa, linia pośrodkowa	Kantowanie płaszczyzny okluzyjnej; ścisła kontrola

Przed rozpoczęciem wyciągów

- [ ] Łuk sztywny i prostokątny (najlepiej stalowy); haczyki na miejscu.
- [ ] Haczyki i rurki dopasowane do kierunku wyciągu; brak ryzyka założenia na niewłaściwy ząb.
- [ ] Skutki uboczne dopasowane do pionowej budowy pacjenta (sprawdzić FMA).
- [ ] Pokazano pacjentowi zakładanie przed lustrem; pacjent założył samodzielnie.
- [ ] Instrukcja: cały dzień poza jedzeniem i myciem; wymiana na nowe codziennie.
- [ ] Zapisano początkową relację trzonowcową, overjet i linię pośrodkową.
- [ ] Na każdej wizycie pytano o noszenie; odnotowano ślady zużytych lub zerwanych wyciągów.

Po kilku kontrolach wyciągi nie przybliżają do celu. Czy pacjent nosi je regularnie?

↓

Tak → Problem może nie być zębowy, lecz szkieletowy. Ponownie ocenić diagnozę i plan (Moduł 05 Problemy Strzałkowe: Klasa II i Klasa III).

Nie → Rozmowa motywacyjna; jeśli nie pomaga – alternatywa niezależna od kooperacji: stały aparat korygujący klasę II, mechanika wsparta miniimplantami lub zmiana planu.

Częsty błąd

Wyciągi klasy II na okrągłym, elastycznym łuku. Dolne siekacze szybko wychylają się do przodu, dolny trzonowiec przechyla się mezjalnie; overjet „wygląda na zamknięty", ale kompensacja zębowo-wyrostkowa wzrosła.

Przypadki Modułu 07

Przypadek 1 · Zamykanie luk z maksymalnym zakotwieniem

ŚREDNI

22 lata, kobieta. Protruzja obu szczęk, wargi wysunięte. Relacja trzonowcowa i kłowa klasy I. Overjet 4 mm, overbite 2 mm. ANB 3°, FMA 27°. Ekstrahowano cztery pierwsze przedtrzonowce; niwelacja zakończona, w łuku górnym po obu stronach luki poekstrakcyjne. Cel: maksymalna retrakcja siekaczy, zachowanie pozycji trzonowców.

Komentarz. Pierwsze pytanie: czy mogę utracić zakotwienie? Nie; jeśli trzonowiec przesunie się mezjalnie, cel profilowy zostanie utracony. Dlatego przed retrakcją planuje się miniimplant (między korzeniami drugiego przedtrzonowca i pierwszego trzonowca); alternatywnie TPA może być niewystarczające. Łuk stalowy 0.019×0.025, haczyki dystalnie od kłów. Retrakcja jednoetapowa, sprężyną zamkniętą NiTi od miniimplantu do haczyka. Na każdej wizycie mierzy się lukę, relację trzonowcową i overbite; jeśli widać objawy utraty torku, dodaje się tork korzeniowy. Po zakończeniu retrakcji łuk jest sprawdzany na całej długości; pozostałe małe luki zamyka się ciągłym łańcuchem elastycznym od trzonowca do trzonowca z comiesięczną kontrolą, aż do zamknięcia wszystkich stycznych. **Częsty błąd:** retrakcja przed zakończeniem niwelacji lub na elastycznym łuku; siekacze przechylają się, zgryz się pogłębia.

Przypadek 2 · Górny kieł zatrzymany podniebiennie ZAAWANSOWANY

14 lat, mężczyzna. Prawy górny kieł zatrzymany podniebiennie, kieł mleczny w jamie ustnej. Relacja trzonowcowa i kłowa (lewa) klasy I. Overjet 3 mm, overbite 3 mm. ANB 2°, FMA 25°. Stłoczenie górne 3 mm. CBCT: korona kła podniebiennie do korzenia siekacza bocznego, brak wyraźnej resorpcji korzenia siekacza.

Komentarz. Kolejność: zamki w łuku górnym i niwelacja; przejście na sztywny łuk stalowy; sprężyna otwarta NiTi w celu uzyskania miejsca dla kła równego szerokości korony. Kieł mleczny usuwa się podczas odsłonięcia chirurgicznego lub w terminie zaplanowanym z chirurgiem. Odsłonięcie chirurgiczne (w tej pozycji częściej wybiera się technikę zamkniętą, decyzja z chirurgiem) i zaczep. Trakcja lekka i ciągła; wektor najpierw podniebiennie i okluzyjnie, w kierunku odsuwającym od korzenia siekacza bocznego, potem do linii łuku. Zakotwienie: górne trzonowce połączone TPA. Gdy ząb zbliży się do łuku, przykleić zamek, niwelacja elastycznym łukiem, następnie tork korzeniowy. **Częsty błąd:** rozpoczęcie trakcji bez uzyskania miejsca i założenia sztywnego łuku; ząb nie przychodzi, sąsiednie zęby ulegają intruzji; jeśli brak ruchu przez kilka kontroli, ponownie ocenić pod kątem ankylozy.

MODUŁ 08

Wykończenie i Stabilność

Ocena przed zdjęciem aparatu, moment repozycjonowania zamków, zapewnienie okluzji, wybór retencji oraz długoterminowa obserwacja pacjenta.

> *Wykończenie to najkrótszy, ale najczęściej odkładany na „później" etap leczenia. Należy kierować się listą kontrolną, a nie datą zdjęcia aparatu.*

ETAP	KIEDY	GŁÓWNE ZADANIE
Przedwykończenie	Szpary zamknięte, sztywny łuk	Pantomogram, repozycjonowanie zamków, równoległość korzeni
Detale	Po repozycjonowaniu	Dogięcia, tork, rotacja, brzegi brzeżne, linia środkowa
Osiadanie (settling)	Blisko zdjęcia	Interkuspidacja tylna, wyciągi pionowe
Zdjęcie i retencja	Lista kontrolna gotowa	Dokumentacja, aparat retencyjny, instrukcje
Długoterminowa kontrola	Po zdjęciu	Kontrola retencji, wczesne wykrywanie nawrotów

Lista kontrolna wykończenia

Okluzja

- [ ] Relacja trzonowców zgodnie z planem (klasa I; tylko przy ekstrakcji górnych przedtrzonowców klasa II trzonowców, klasa I kłów).
- [ ] Relacja kłów klasa I po obu stronach.
- [ ] Overjet i overbite w granicach idealnych; siekacze w kontakcie.
- [ ] Brzegi brzeżne na tym samym poziomie; brak uskoków pionowych.
- [ ] Punkty styczne ciasne (nić dentystyczna przechodzi z oporem); brak otwartych punktów stycznych.
- [ ] Brak rotacji.
- [ ] Krzywa Spee płaska lub bardzo łagodna.
- [ ] Pełna interkuspidacja tylna; guzki wchodzą w doły.
- [ ] Transwersalnie: brak zgryzu krzyżowego, odpowiedni tork trzonowców (guzek podniebienny nie wisi).

Korzenie, estetyka i funkcja

- [ ] Równoległość korzeni sprawdzona na pantomogramie (szczególnie w miejscach ekstrakcji).
- [ ] Tork siekaczy górnych odpowiedni; siekacze nie są zbyt pionowe ani nadmiernie wychylone.
- [ ] Linie środkowe: górna zgodna z linią środkową twarzy, dolna zgodna z górną.
- [ ] Brak kantingu płaszczyzny okluzyjnej.
- [ ] Łuk uśmiechu i poziom dziąseł zbalansowane.
- [ ] Oceniono czarne trójkąty; omówiono plan odtwórczy dla szpary wynikającej z Boltona.
- [ ] Obecne prowadzenie kłowe i przednie; brak kontaktów po stronie balansującej.
- [ ] Brak wyraźnego przesunięcia między relacją centralną a okluzją centralną; brak objawów ze strony SSŻ.
- [ ] Odnotowano białe plamy (demineralizacja) i stan dziąseł.

PROBLEM WYKOŃCZENIA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Różnica brzegów brzeżnych	Błąd wysokości zamka	Repozycjonowanie zamka lub dogięcie uskoku pionowego na łuku
Małe szpary przed zdjęciem	Niezgodność Boltona, tork siekaczy	Powtórzyć analizę Boltona; zamknięcie odtwórcze, IPR lub korekta torku
Siekacze pionowe, overjet	Utrata torku przy retrakcji	Tork korzeni; łuk wypełniający slot
Otwarty kontakt tylny	Sztywny łuk trzyma zęby tylne, wysokość zamka	Etap osiadania (poniżej), w razie potrzeby pozycja zamka
Przesunięta linia środkowa	Asymetryczne zamykanie szpar, przesunięcie czynnościowe, asymetria szkieletowa	Najpierw ustalić źródło (schemat poniżej)
Kanting	Asymetryczna mechanika pionowa	Asymetryczne wyciągi pionowe lub miniimplanty; wysokość zamka

> **Częsty błąd**
>
> Zdjęcie aparatu przed ukończeniem listy kontrolnej, bo „pacjent się spieszy". Małe niedociągnięcia w wykończeniu (rotacje, otwarte kontakty, słaba interkuspidacja) są najczęstszym źródłem nawrotów.

Repozycjonowanie zamków i równoległość korzeni

Najlepszy moment na repozycjonowanie to pantomogram wykonany po zamknięciu szpar i przed przejściem na łuk wykończeniowy. Im wcześniej skorygowane, tym mniej dogięć potrzeba.

1. **Zlecić pantomogram** (przedwykończenie). Sprawdzić nachylenie korzeni zębów sąsiadujących z ekstrakcjami, siekaczy bocznych i kłów.
2. **Przeprowadzić kontrolę kliniczną.** Wysokości zamków, brzegi brzeżne i długie osie zębów ocenia się również w jamie ustnej.
3. **Sporządzić listę.** Który zamek, w jakim kierunku i dlaczego zostanie zmieniony.
4. **Odkleić zamek i przykleić w prawidłowej pozycji.** Równolegle do długiej osi, na odpowiedniej wysokości.
5. **Cofnąć się o jeden łuk.** Zęby po repozycjonowaniu włączyć do łuku elastycznego (NiTi).
6. **Przejść ponownie na sztywny łuk** i w razie potrzeby powtórzyć pantomogram kontrolny.

REGION	CZĘSTY PROBLEM KORZENIOWY	CO ZROBIĆ
Sąsiedzi szpar po ekstrakcji (kieł i drugi przedtrzonowiec)	Korzenie rozbieżne lub zbieżne (V lub odwrócone V)	Skorygować angulację zamka; dbać o korpusowe zamykanie szpar
Górny siekacz boczny	Niewystarczające nachylenie dystalne korzenia; korzeń blisko kła	Repozycjonować zamek lub dogięcie drugiego rzędu
Zamknięta diastema	Korzenie centralne rozbieżne	Ustawić korzenie równolegle; dobrać retencję
Pionowy trzonowiec	Korzeń nie do końca spionizowany	Obraz kontrolny; w razie potrzeby dodatkowa pionizacja

Ograniczenie pantomogramu

Obraz pantomograficzny nie pokazuje kątów korzeni 1:1; szczególnie w regionie kieł–przedtrzonowiec dystorsja może być myląca. Decyzję podejmuj w oparciu o badanie kliniczne; w razie wątpliwości zleć zdjęcie okołowierzchołkowe.

Częsty błąd

Bezpośrednie zakładanie sztywnego łuku po repozycjonowaniu. Ząb jest siłowo wpychany w slot, powstaje niepożądany tork i rotacja, zamek odpada. Najpierw wypoziomować łukiem elastycznym.

Linia środkowa i osiadanie (settling)

Czy odchylenie linii środkowej utrzymuje się w relacji centralnej?

↓

Nie, w CR znika → Przesunięcie czynnościowe: znaleźć kontakt przedwczesny (często zwężenie transwersalne lub zgryz krzyżowy jednego zęba) i skorygować przyczynę.

Tak → Rozróżnić źródło: zębowe (pozycja zęba, asymetryczne zamykanie szpar) czy szkieletowe (bródka i żuchwa przesunięte względem linii środkowej twarzy)?

ZĘBOWE PRZESUNIĘCIE LINII ŚRODKOWEJ

- Bródka w linii środkowej twarzy.
- Relacje trzonowców i kłów różne po obu stronach.
- Rozwiązanie: asymetryczne zamykanie szpar, asymetryczny IPR lub ekstrakcja, wyciągi różniące się stronami, krótkotrwały wyciąg międzyłukowy.

SZKIELETOWE PRZESUNIĘCIE LINII ŚRODKOWEJ

- Bródka i żuchwa przesunięte względem linii środkowej twarzy.
- Zgryzanie linii środkowych zębowych powoduje wychylenie siekaczy.
- Rozwiązanie: omówić z pacjentem granice kamuflażu; przy wyraźnej asymetrii ocena chirurgiczna.

Pomiar linii środkowej

- [ ] Pacjent w pozycji stojącej lub siedzącej wyprostowanej, głowa w pozycji naturalnej.
- [ ] Odniesienie: linia czubek nosa–filtrum–bródka; sam pomiar ząb–ząb nie wystarcza.
- [ ] Rejestrować oddzielnie w relacji centralnej i w zwarciu.
- [ ] Pozycja górnej linii środkowej względem linii twarzy jest ważniejsza niż jej relacja z dolną.

OSIADANIE (SETTLING)

1. Tork i równoległość korzeni muszą być zakończone; osiadanie tego nie skoryguje.
2. Segment przedni (kieł–kieł) pozostaje sztywny; tork nie może zostać utracony.
3. W regionie tylnym przeciąć łuk lub przejść na łuk cieńszy; pozwolić zębom na pionowe osiadanie.
4. W razie potrzeby wyciągi trójkątne lub pudełkowe; krótkotrwałe, pod ścisłą kontrolą.
5. Na każdej wizycie ponownie kontrolować interkuspidację, overbite i linię środkową.
6. Po zakończeniu osiadania – zdjęcie aparatu i retencja.

> **Częsty błąd**
>
> Używanie wyciągów do osiadania przez długi czas i na całym łuku. W odcinku przednim dochodzi do niepożądanej ekstruzji i utraty torku, overbite może się pogłębić. Osiadanie powinno być lokalne i krótkotrwałe.

Wybór retencji: stała lingwalna, Hawley, Essix

RETENCJA	ZALETY	WADY	NAJLEPSZE ZASTOSOWANIE
Stała retencja lingwalna	Niezależna od współpracy; bezpieczna w odcinku przednim	Trudna higiena; odklejenie; ryzyko ruchu zęba przy aktywnym drucie	Przypadki z korygowanym stłoczeniem siekaczy dolnych, zamkniętą diastemą, poważnymi rotacjami

RETENCJA	ZALETY	WADY	NAJLEPSZE ZASTOSOWANIE
Hawley	Regulowany; kontrola pionowa (można dodać płaszczyznę zgryzową); pozwala na osiadanie okluzji	Estetyka; mowa; współpraca	Przypadki z korygowanym zgryzem głębokim, sytuacje wymagające drobnych korekt
Essix (nakładka przezroczysta)	Estetyka, szybka produkcja, obejmuje wszystkie zęby	Ścieranie i pękanie; ogranicza osiadanie okluzji; współpraca	Pacjent z wysokimi wymaganiami estetycznymi, dobra współpraca; kombinacja z aparatem stałym

SYTUACJA KLINICZNA	ZALECANA RETENCJA	UWAGA
Skorygowane stłoczenie siekaczy dolnych	Stała lingwalna kieł–kieł	Drut musi być pasywny
Zamknięta diastema górna	Stały drut podniebienny + ruchomy na noc	Ocena przy wysokim wędzidełku
Skorygowane poważne rotacje	Stały drut + ruchomy	Można rozważyć fiberotomię supraalveolarną
Skorygowany zgryz głęboki	Hawley z płaszczyzną zgryzową	Mierzyć overbite na kontrolach
Skorygowany zgryz otwarty przedni	Aparat ruchomy + kontrola przyczyny (język, nawyk)	Wysokie ryzyko nawrotu, jeśli przyczyna trwa
Wykonana ekspansja transwersalna	Ruchomy obejmujący podniebienie lub wszystkie zęby	Przeciw nawrotowi ekspansji
Rosnąca klasa III lub II	Retencja + obserwacja do końca wzrostu	Późny wzrost może zmienić wynik

Więcej szczegółów

Typy drutów, technika klejenia i instrukcje dla pacjenta: Przewodnik 2 · Podręcznik Retencji Ortodontycznej.

Częsty błąd

Klejenie stałego drutu lingwalnego w stanie aktywnym (napiętym lub wygiętym). Z czasem może dojść do zmiany torku siekaczy i przemieszczenia zębów. Drut dopasować pasywnie na modelu lub w ustach, sprawdzać na każdej kontroli.

Przyczyny nawrotów i profilaktyka

PRZYCZYNA	JAK SIĘ OBJAWIA	PROFILAKTYKA
Włókna ozębnej (szczególnie supraalveolarne)	Powrót rotacji	Wczesna korekta, nadkorekta, retencja stała; w wybranych przypadkach fiberotomia
Zwiększenie szerokości międzykłowej dolnej	Powrót stłoczenia siekaczy dolnych	W miarę możliwości zachować szerokość międzykłową dolną
Nadmierna protruzja siekaczy dolnych	Cofnięcie siekaczy, stłoczenie	Źródło miejsca: IPR lub ekstrakcja zamiast protruzji
Wzrost	Powrót klasy III lub zgryzu głębokiego	Obserwacja do końca wzrostu; uprzedzić rodzinę
Tkanki miękkie i nawyki	Powrót zgryzu otwartego, diastemy	Ocena języka, warg, oddychania i nawyków; w razie potrzeby skierowanie
Nieukończone wykończenie	Słaba interkuspidacja, przesunięcia	Zdjęcie aparatu dopiero po liście kontrolnej
Brak stosowania retencji	Każdy rodzaj nawrotu	Pisemna instrukcja, wizyty kontrolne, zgłaszanie odklejeń
Naturalne zmiany z wiekiem	Późne stłoczenie siekaczy dolnych	Długoterminowy plan retencji; uprzedzić pacjenta

> **Zdanie dla pacjenta**
>
> „Zęby mają tendencję do przemieszczania się również po leczeniu. Aparat retencyjny jest częścią terapii; wspólnie zaplanujemy czas jego stosowania."

Protokół kontroli długoterminowej

Poniższy kalendarz jest przykładowy; dostosować go do protokołu własnej kliniki i ryzyka danego przypadku.

CZAS	CO KONTROLOWAĆ	DOKUMENTACJA
Dzień zdjęcia	Założenie retencji, dopasowanie i instrukcje; higiena; białe plamy	Zdjęcie, model lub skan, w razie potrzeby pantomogram
Pierwsze tygodnie	Dopasowanie aparatu ruchomego, mowa; pasywność i przyklejenie drutu stałego	Problemy

CZAS	CO KONTROLOWAĆ	DOKUMENTACJA
Pierwsze miesiące (regularnie)	Odklejenia, małe szpary, overbite, linia środkowa	Pomiary
Koniec pierwszego roku	Stabilność okluzji; weryfikacja planu noszenia aparatu ruchomego	Zdjęcie, pomiar
Później raz w roku	Drut stały, ustawienie siekaczy, dziąsła; zmiany sagitalne i pionowe u rosnących	Notatka, w razie potrzeby zdjęcie

Na każdej kontroli retencji

- [ ] Drut stały: czy każdy ząb jest przyklejony, czy drut jest pasywny, czy jest odklejenie lub utrata kompozytu?
- [ ] Aparat ruchomy: czy pasuje, czy są pęknięcia lub ślady zużycia, jak często pacjent nosi?
- [ ] Nowe stłoczenie, rotacje lub szpary w siekaczach?
- [ ] Czy overjet, overbite i linia środkowa zmieniły się względem zapisu z dnia zdjęcia?
- [ ] Kamień i stan zapalny dziąseł wokół drutu stałego?
- [ ] Czy u rosnącego pacjenta zmienia się profil i relacja trzonowców?

Czy na kontroli widać początek nawrotu?

↓

Tak → Znaleźć przyczynę (odklejony drut, brak noszenia, wzrost, nawyk). Przy małych zmianach nowy aparat retencyjny lub ograniczona korekta; przy wyraźnym nawrocie omówić opcje ponownego leczenia.

Nie → Kontynuować obecny protokół; zapisać datę kolejnej kontroli i obowiązki pacjenta.

Częsty błąd

Zostawienie pacjenta po zdjęciu aparatu z komunikatem „gotowe". Odklejony drut lingwalny często pozostaje niezauważony; pacjent zgłasza się dopiero, gdy zęby się przemieszczą. Wizyty kontrolne wyznaczaj w dniu zdjęcia aparatu.

Przypadki Modułu 08

Przypadek 1 · Dywergencja korzeni przed zdjęciem

ŚREDNI

17 lat, kobieta. Leczenie z ekstrakcją czterech pierwszych przedtrzonowców; szpary zamknięte. Trzonowce i kły w klasie I, overjet i overbite idealne. Na pantomogramie przedwykończeniowym korzenie prawego górnego kła i drugiego przedtrzonowca są rozbieżne (korony w kontakcie, korzenie rozdzielone). Klinicznie w miejscu ekstrakcji jest lekkie wgłębienie dziąsła. Pacjentka chce zdjąć aparat.

Komentarz. Zdjęcie aparatu odroczone; bez równoległości korzeni szpara poekstrakcyjna ma tendencję do ponownego otwierania się. Zamki kła i drugiego przedtrzonowca repozycjonuje się względem długiej osi, cofa o jeden etap na łuk elastyczny w celu wypoziomowania, a następnie przechodzi na łuk sztywny. Miejsce ekstrakcji utrzymuje się zamknięte ciągłym łańcuszkiem od trzonowca do trzonowca. Po kilku kontrolach ocenia się ponownie klinicznie i w razie potrzeby obrazowo. Retencja: górny i dolny ruchomy + dolny stały lingwalny. **Częsty błąd:** wykonywanie pantomogramu w dniu zdjęcia; problem jest widoczny, ale nie ma czasu na korektę.

Przypadek 2 · Zamknięta diastema linii środkowej

PODSTAWOWY

19 lat, mężczyzna. Zamknięto diastemę między siekaczami górnymi; początkowo wędzidełko wargowe było grube i przyczepione blisko brodawki. Trzonowce i kły w klasie I. Overjet i overbite w normie. W analizie Boltona brak wyraźnej niezgodności. Korzenie siekaczy centralnych na pantomogramie równoległe.

Komentarz. Diastema to ruch o wysokim ryzyku nawrotu. Przed zdjęciem aparatu zleca się ocenę chirurgiczną wędzidełka (decyzja wspólnie z chirurgiem; czas zabiegu jest dyskusyjny). Retencja: stały drut podniebienny na siekacze centralne lub od kła do kła, pasywny; dodatkowo aparat ruchomy na noc. Na kontrolach sprawdza się drut i kontakt między siekaczami centralnymi. Jeśli występuje tłoczenie językiem lub nawyk, należy się tym zająć oddzielnie. **Częsty błąd:** stosowanie tylko retencji ruchomej; po zaprzestaniu noszenia szpara może szybko powrócić.

MODUŁ 09

Omówione Przypadki Kliniczne

Osiem przypadków w tej samej kolejności: dane, lista problemów, decyzja i jej uzasadnienie, sekwencja mechaniki, częste błędy oraz oczekiwany wynik. Przed przeczytaniem komentarza warto wpisać własny plan w pole.

> *Przypadki zostały przygotowane w celach edukacyjnych i pokazują typową ścieżkę decyzyjną. U rzeczywistego pacjenta decyzja podejmowana jest na podstawie pełnej dokumentacji i badania klinicznego.*

PRZYPADEK	TEMAT	GŁÓWNA DECYZJA	POZIOM
1	Stłoczenie u dorosłych	Bez ekstrakcji: IPR i ograniczona ekspansja	Podstawowy
2	Klasa II/1 w okresie wzrostu	Aparat czynnościowy + leczenie stałe	Średni
3	Wczesna klasa III	RME + maska twarzowa, długa obserwacja	Średni
4	Zgryz otwarty nawykowy	Najpierw nawyk, potem mechanika	Podstawowy
5	Zgryz krzyżowy boczny	Przesunięcie czynnościowe + zwężenie szkieletowe: RME	Średni
6	Zgryz głęboki, klasa II/2	Najpierw tork siekaczy, potem strzałkowo i pionowo	Zaawansowany
7	Asymetria i linia środkowa	Asymetria zębowa: jednostronna dystalizacja	Zaawansowany
8	Analiza przedłużającego się leczenia	Ponowna diagnoza i zmiana planu	Zaawansowany

Przypadek 1 · Stłoczenie u dorosłych

Przypadek 1 PODSTAWOWY

Wiek / płeć	28 lat, kobieta	**Profil**	Prosty, wargi zrównoważone
Molar	Klasa I, obustronnie	**Kanin**	Klasa I, obustronnie
Overjet / overbite	3 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Stłoczenie	Szczęka 4 mm, żuchwa 5 mm	**Inne**	IMPA 95°; cienkie dziąsło w odcinku przednim żuchwy; Bolton zgodny

Własny plan:

LISTA PROBLEMÓW

- Umiarkowane stłoczenie w łuku górnym i dolnym.
- Profil prosty: niepożądana protruzja siekaczy, ale również ich retruzja.
- Siekacze dolne już lekko proklinowane (IMPA 95°); cienkie dziąsło w odcinku przednim żuchwy.
- Dorosły: brak przyrostu wzrostu.

DECYZJA I UZASADNIENIE

WYBRANO: BEZ EKSTRAKCJI

Źródłem miejsca jest IPR (punkty styczne siekaczy, kłów i przedtrzonowców) oraz ograniczona ekspansja zębowo-wyrostkowa w odcinku bocznym. Stłoczenie jest umiarkowane, profil prosty; można je rozwiązać, zachowując pozycję siekaczy.

ODRZUCONO: EKSTRAKCJA PRZEDTRZONOWCÓW

Przy takim stopniu stłoczenia ekstrakcja w prostym profilu mogłaby cofnąć wargi i spłaszczyć profil; ilość miejsca do zamknięcia byłaby nadmierna. Ścieżka decyzyjna: Narzędzie 2 · Mapa Decyzyjna: Ekstrakcja czy Zachowanie?

SEKWENCJA MECHANIKI

1. Analiza miejsca i Bolton; wpisać do tabeli planowaną ilość IPR dla każdego punktu stycznego.
2. Zamki; niwelacja lekkim łukiem NiTi.

3. IPR wykonywać stopniowo: w miarę wyrównywania zębów i uzyskiwania prawidłowych punktów stycznych. Rejestrować ilość usuniętego szkliwa na każdej wizycie.
4. Monitorować, czy siekacze dolne nie wychylają się do przodu; utrzymywać formę łuku zbliżoną do początkowej.
5. Na prostokątnym łuku stalowym zamknąć przestrzenie po IPR za pomocą łańcuszka elastycznego.
6. Lista kontrolna wykończenia (Moduł 08); retencja: stały retainer lingwalny w żuchwie i szczęce + Essix na noc.

Częsty błąd

Wykonywanie całego IPR na pierwszej wizycie. W zębach obróconych punkt styczny jest w złym miejscu; szkliwo jest usuwane z niewłaściwego obszaru, co prowadzi do powstania niepożądanych szpar. Drugi błąd: zyskiwanie miejsca poprzez wychylenie siekaczy dolnych; zwiększa to ryzyko recesji dziąsła i nawrotu.

Oczekiwany wynik

Zachowana klasa I, rozwiązane stłoczenie, zachowane kąty siekaczy i profil prosty; overjet i overbite w granicach ideału.

Przypadek 2 · Klasa II/1 w okresie wzrostu

Przypadek 2

ŚREDNI

Wiek / płeć	11 lat, chłopiec	**Profil**	Wypukły, żuchwa cofnięta; wargi nie domykają się
Molar	Klasa II pełna, obustronnie	**Kanin**	Klasa II, obustronnie
Overjet / overbite	9 mm / 5 mm	**ANB / FMA**	7° (SNA 81°, SNB 74°) / 24°
Stłoczenie	Szczęka 1 mm, żuchwa 2 mm	**Inne**	IMPA 92°; warga dolna za siekaczami górnymi; przed skokiem wzrostowym.

Własny plan:

LISTA PROBLEMÓW

- Szkieletowa klasa II, wynikająca z retruzji żuchwy (SNA w normie, SNB obniżone).
- Duży overjet: ryzyko urazu zębów przednich.
- Zgryz głęboki; warga dolna wchodzi za siekacze górne (czynnik zwiększający overjet).
- Wzór pionowy w normie (FMA 24°).
- Transwersalnie: należy sprawdzić zwarcie boczne po wysunięciu żuchwy.

DECYZJA I UZASADNIENIE

Aparat czynnościowy (Twin Block lub Herbst) w okresie skoku wzrostowego, a następnie leczenie stałe. Uzasadnienie: problem dotyczy żuchwy, istnieje potencjał wzrostowy, wzór pionowy jest odpowiedni do leczenia czynnościowego, a overjet niesie ryzyko urazu. Część efektu jest szkieletowa, część zębowo-wyrostkowa; odpowiedź jest indywidualna i tak należy to wyjaśnić rodzinie.

Czy po wysunięciu żuchwy do klasy I na modelu lub w ustach powstaje zgryz krzyżowy w odcinku bocznym?

↓

Tak → Najpierw ekspansja łuku górnego (Moduł 06), potem aparat czynnościowy.

Nie → Bezpośrednio aparat czynnościowy.

SEKWENCJA MECHANIKI

1. Ocena fazy wzrostu (dojrzewanie kręgów szyjnych, historia wzrostu wysokości ciała).
2. Kontrola transwersalna; w razie potrzeby najpierw ekspansja.
3. Aparat czynnościowy, użytkowanie całodobowe. Na każdej kontroli mierzyć overjet, relację molarów i nachylenie siekaczy dolnych.
4. Po osiągnięciu lekko przeskorygowanej relacji klasy I, faza retencji (częściowe użytkowanie aparatu).
5. Leczenie stałe: niwelacja, wyrównanie krzywej Spee, wykończenie; w razie potrzeby krótkotrwałe wyciągi klasy II.
6. Retencja; regularna kontrola do zakończenia wzrostu.

Częsty błąd

Uznawanie zamknięcia overjetu poprzez protruzję siekaczy dolnych za „sukces". Porównać IMPA na początku i na końcu fazy czynnościowej. Inne błędy: rozpoczęcie po skoku wzrostowym; przeoczenie problemu transwersalnego.

Oczekiwany wynik

Klasa I molarów i kłów, prawidłowy overjet i overbite, poprawa domykania warg; zmiana profilu zależy od indywidualnego wzrostu.

Przypadek 3 · Wczesna klasa III

Przypadek 3

ŚREDNI

Wiek / płeć	8 lat, dziewczynka; uzębienie mieszane	**Profil**	Wklęsły, cofnięta część środkowa twarzy
Molar	Tendencja do klasy III (stopień mezjalny)	**Kanin**	Kły mleczne w klasie III
Overjet / overbite	−2 mm (zgryz krzyżowy na 4 siekaczach) / 3 mm	**ANB / FMA**	−1° (SNA 77°, SNB 78°) / 26°
Stłoczenie	Szczęka 3 mm (brak miejsca dla dwójek), żuchwa brak	**Inne**	W relacji centralnej siekacze mogą dojść do kontaktu krawędziowego; łuk górny lekko zwężony; ojciec z klasą III

Własny plan:

LISTA PROBLEMÓW

- Retruzja szczęki (SNA obniżone); żuchwa nie jest wyraźnie wysunięta.
- Zgryz krzyżowy przedni i przesunięcie czynnościowe (w CR kontakt krawędziowy).
- Zwężenie łuku górnego i brak miejsca w szczęce.
- Wywiad rodzinny: pogarsza rokowanie.

DECYZJA I UZASADNIENIE

RME + maska twarzowa do protrakcji szczęki, wczesny okres. Uzasadnienie: problem głównie szczękowy, występuje przesunięcie czynnościowe, w CR możliwy kontakt krawędziowy, overbite dodatni; to pozytywne sygnały do wczesnego leczenia. Ze względu na wywiad rodzinny należy uprzedzić rodziców: konieczna obserwacja do zakończenia wzrostu; w przyszłości może być potrzebna druga faza lub ocena chirurgiczna. Szczegóły: Przewodnik 5 · Kliniczny Atlas Ortopedii Zębowo-Twarzowej.

SEKWENCJA MECHANIKI

1. Rejestracja relacji centralnej; udokumentowanie komponenty czynnościowej.
2. RME; plan aktywacji i kontrole.

3. Maska twarzowa; użytkowanie przez długi czas, zwłaszcza wieczorem i w nocy. Kierunek siły lekko w dół i do przodu względem płaszczyzny okluzyjnej.
4. Kontynuacja do uzyskania dodatniego overjetu i lekkiej przeskorekcji.
5. Retencja: maska nocna lub aparat ruchomy.
6. Regularna kontrola podczas skoku wzrostowego; ocena drugiej fazy w uzębieniu stałym.

Częsty błąd

Zaprzestanie kontroli po skorygowaniu overjetu. W klasie III późny wzrost żuchwy może zmienić wynik. Drugi błąd: obiecywanie nierealnych wyników u pacjenta z dominującym prognatyzmem żuchwy.

Oczekiwany wynik

Korekta zgryzu krzyżowego przedniego, dodatni overjet, zyskanie miejsca w łuku górnym; wynik długoterminowy zależy od wzrostu, o czym rodzina wie.

Przypadek 4 · Zgryz otwarty nawykowy

Przypadek 4 PODSTAWOWY

Wiek / płeć	9 lat, dziewczynka; uzębienie mieszane	**Profil**	Lekko wypukły
Molar	Klasa I, obustronnie	**Kanin**	Kły mleczne w klasie I
Overjet / overbite	5 mm / −3 mm (zgryz otwarty przedni)	**ANB / FMA**	3° / 26°
Stłoczenie	Brak; małe szpary między siekaczami górnymi	**Nawyk**	Ssanie kciuka (zwłaszcza w nocy); podczas mówienia język między siekaczami

Własny plan:

LISTA PROBLEMÓW

- Utrzymujący się nawyk ssania kciuka.
- Zębowy zgryz otwarty przedni (FMA w normie, wysokość przednia twarzy nie zwiększona).
- Protruzja i szpary między siekaczami górnymi.
- Wtórna pozycja języka; lekkie zwężenie łuku górnego (brak zgryzu krzyżowego).

DECYZJA I UZASADNIENIE

ZGRYZ OTWARTY ZĘBOWY (TEN PRZYPADEK)	ZGRYZ OTWARTY SZKIELETOWY (ODRÓŻNIĆ)
• FMA w normie. • Otwarcie w odcinku przednim, zgodnie z nawykiem. • Najpierw wyeliminować przyczynę; otwarcie często zmniejsza się samoistnie.	• FMA i wysokość przednia twarzy zwiększone. • Otwarcie może sięgać przedtrzonowców. • Plan skoncentrowany na kontroli pionowej (Moduł 06).

Decyzja: **najpierw wyeliminowanie nawyku**. Jeśli dziecko jest chętne – metody przypominające; w razie potrzeby aparat stały przerywający nawyk (kratka podniebienna), przy zwężeniu łuku górnego – quad helix z kratką. Mechanika ekstruzji na tym etapie nie jest stosowana.

SEKWENCJA MECHANIKI

1. Rozmowa z rodziną i dzieckiem; chęć i zgoda dziecka.
2. Metody przypominające (w nocy), kalendarz nagród.
3. Jeśli to nie wystarcza: quad helix z kratką: zarówno jako przypomnienie, jak i lekka ekspansja.
4. Ocena pozycji języka i połykania; w razie potrzeby skierowanie na terapię miofunkcjonalną.
5. Regularne kontrole z pomiarem i rejestracją overbite.
6. Jeśli w uzębieniu stałym pozostaje problem – leczenie stałe; w wykończeniu krótkotrwałe wyciągi pionowe.
7. Retencja i kontrola pozycji języka.

> **Częsty błąd**
>
> Zamykanie zgryzu otwartego zamkami i wyciągami pionowymi przy utrzymującym się nawyku; dopóki nawyk trwa, nastąpi nawrót. Drugi błąd: obserwowanie wysokokątowego zgryzu otwartego szkieletowego jako „nawyku” i opóźnianie kontroli pionowej.

Oczekiwany wynik

Zmniejszenie otwarcia przedniego po wyeliminowaniu nawyku, początek zamykania szpar między siekaczami górnymi; pozostałe drobne problemy uzupełnione ograniczonym leczeniem stałym w uzębieniu stałym.

Przypadek 5 · Zgryz krzyżowy boczny

Przypadek 5 ŚREDNI

Wiek / płeć	10 lat, chłopiec	**Profil**	Prosty
Molar	Klasa I, obustronnie	**Kanin**	Klasa I
Overjet / overbite	3 mm / 2 mm	**ANB / FMA**	2° / 25°
Stłoczenie	Szczęka 4 mm, żuchwa 2 mm	**Inne**	Prawostronny zgryz krzyżowy boczny, linia środkowa żuchwy przesunięta w prawo o 2 mm; w CR kontakt obustronny, linie środkowe pokrywają się; podniebienie wąskie i wysokie

Własny plan:

LISTA PROBLEMÓW

- Obustronne zwężenie transwersalne szczęki; molary nie są wychylone policzkowo (brak kompensacji zębowej).
- Przesunięcie czynnościowe: w CR kontakt krawędziowy, w zwarciu żuchwa przesuwa się w prawo.
- Przesunięcie linii środkowej jest czynnościowe (w CR znika).
- Brak miejsca w łuku górnym.

DECYZJA I UZASADNIENIE

Zgryz krzyżowy wyglądający na jednostronny jest w rzeczywistości **obustronnym zwężeniem + przesunięciem**. Dlatego wybiera się ekspansję symetryczną, a nie mechanikę jednostronną. Ponieważ szew jest otwarty w okresie wzrostu, a zwężenie ma podłoże bazalne – **RME**. Uzasadnienie wczesnej korekty: jeśli przesunięcie trwa długo, istnieje ryzyko adaptacji asymetrycznej.

RME	QUAD HELIX
• Zwężenie bazalne (szkieletowe), szew otwarty. • Obustronne zwężenie, oś molarów pionowa lub nachylona podniebiennie.	• Zwężenie zębowe, niewielki stopień. • Molary nachylone podniebiennie; szerokość bazalna wystarczająca.

SEKWENCJA MECHANIKI

1. Zarejestrować linie środkowe w zwarciu i w CR.
2. Aktywacja RME; na kontrolach obserwować otwarcie szwu i osie molarów.
3. Przeskorekcja: aż guzek podniebienny górnego molara będzie kontaktował ze stokiem policzkowym guzka policzkowego dolnego molara.
4. Po zakończeniu aktywacji śruba jest stabilizowana; aparat pozostaje na miejscu dla retencji.
5. Retencja po usunięciu (aparat ruchomy lub TPA).
6. Uzyskane miejsce wykorzystane do rozwiązania stłoczenia górnego; w razie potrzeby ograniczone leczenie stałe.

Częsty błąd

Niezauważenie przesunięcia czynnościowego i zapisanie „asymetrii żuchwy"; lub próba korekty wyciągami krzyżowymi jednostronnie. Drugi błąd: zbyt wczesne usunięcie aparatu przed przeskorekcją i retencją. U dorosłych, ze względu na zrośnięty szew, rozważa się ekspansję wspomaganą miniimplantami lub chirurgicznie.

Oczekiwany wynik

Korekta zgryzu krzyżowego, ustąpienie przesunięcia, pokrywanie się linii środkowych również w zwarciu i zyskanie miejsca w łuku górnym.

Przypadek 6 · Zgryz głęboki, klasa II/2

Przypadek 6 ZAAWANSOWANY

Wiek / płeć	16 lat, dziewczynka	**Profil**	Prosty, wyraźna bródka, głęboka bruzda bródkowo-wargowa
Molar	Klasa II pół jednostki, obustronnie	**Kanin**	Klasa II, obustronnie
Overjet / overbite	2 mm / 7 mm	**ANB / FMA**	4° / 19° (niskokątowy)
Stłoczenie	Szczęka 3 mm, żuchwa 3 mm	**Inne**	Siekacze górne wyraźnie retroklinowane (U1-SN niskie), dwójki wargowo; siekacze dolne kontaktują z błoną śluzową podniebienia; dolna krzywa Spee głęboka; w uśmiechu widoczność siekaczy górnych w normie

Własny plan:

LISTA PROBLEMÓW

- Retroklinowane siekacze górne: blokują żuchwę w tył i maskują rzeczywisty overjet.
- Zgryz głęboki; uraz błony śluzowej podniebienia.
- Klasa II pół jednostki na molarach i kłach.
- Twarz niskokątowa; głęboka dolna krzywa Spee.
- Stłoczenie w szczęce i żuchwie.

DECYZJA I UZASADNIENIE

Najpierw **skorygować nachylenie i tork siekaczy górnych**; to odsłoni ukryty overjet i odblokuje żuchwę. Następnie decyzja strzałkowa: ze względu na niskokątowy wzór, ekstruzja boczna jest akceptowalna, a nawet pożądana; dlatego efekt uboczny wyciągów klasy II w pionie nie jest u tego pacjenta wadą. Plan bez ekstrakcji. Zgryz głęboki: ponieważ widoczność siekaczy w uśmiechu jest w normie, intruzja siekaczy górnych jest ograniczona; ciężar spoczywa na niwelacji dolnej krzywej Spee (przepływ Modułu 07).

SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja łuku górnego; siekacze przyśrodkowe wychylają się wargowo, wchodzą w formę z dwójkami.
2. Kompozytowe podwyższenie zwarcia (na podniebiennej stronie siekaczy górnych lub na molarach), aby móc nakleić zamki w żuchwie.
3. Niwelacja łuku dolnego i łuk z odwrotną krzywą Spee; w razie potrzeby łuk intruzyjny.
4. Prostokątne łuki stalowe; tork korzeniowy siekaczy górnych.
5. Korekta relacji molarów i kłów wyciągami klasy II.
6. Wykończenie: pozostawić overbite w lekkiej przeskorekcji; kontrolować kąt między siekaczami.
7. Retencja: Hawley z płaszczyzną zgryzową w szczęce, stały lingwalny w żuchwie.

Częsty błąd

Rozpoczęcie mechaniki klasy II bez skorygowania torku siekaczy górnych; ponieważ zgryz pozostaje zablokowany, wyciągi nie działają, a siekacze dolne wychylają się. Drugi błąd: niedostateczna korekta zgryzu głębokiego przed zakończeniem; w tym typie skłonność do nawrotu jest wysoka.

Oczekiwany wynik

Prawidłowe nachylenie siekaczy, klasa I molarów i kłów, prawidłowy overbite, eliminacja urazu podniebienia.

Przypadek 7 · Asymetria i linia środkowa

Przypadek 7

ZAAWANSOWANY

Wiek / płeć	22 lata, mężczyzna	**Profil**	Prosty; bródka w linii środkowej twarzy
Molar	Prawy klasa I; lewy klasa II pół jednostki	**Kanin**	Prawy klasa I; lewy klasa II
Overjet / overbite	4 mm / 3 mm	**ANB / FMA**	3° / 24°
Stłoczenie	Szczęka 4 mm (po lewej), żuchwa 1 mm	**Inne**	Linia środkowa górna przesunięta w lewo o 2 mm względem linii twarzy, linia dolna zgodna z twarzą; brak przesunięcia CR–CO; w dzieciństwie wczesna utrata lewego górnego mlecznego molara; lewy górny trzeci molar zatrzymany

Własny plan:

LISTA PROBLEMÓW

- Asymetria zębowa: lewy górny molar przesunięty mezjalnie (historia wczesnej utraty zęba mlecznego).
- Linia środkowa górna przesunięta w lewo; linia dolna i bródka pośrodku.
- Brak miejsca po lewej stronie i klasa II na kłach.
- Brak cech asymetrii szkieletowej; brak przesunięcia czynnościowego.

DECYZJA I UZASADNIENIE

WYBRANO: JEDNOSTRONNA DYSTALIZACJA LEWEGO GÓRNEGO MOLARA

Wspierana miniimplantem; lewy molar do klasy I, kieł do klasy I, linia środkowa górna w prawo. Najpierw planowana z chirurgiem ekstrakcja zatrzymanego lewego górnego trzeciego molara (miejsce na ruch dystalny). Niezależne od kooperacji i kończy się symetrycznie po obu stronach.

ALTERNATYWA: EKSTRAKCJA LEWEGO GÓRNEGO PRZEDTRZONOWCA

Lewy molar kończy w klasie II, kieł w klasie I; linia środkowa korygowana luką po ekstrakcji. Rozważane, jeśli brak miejsca na dystalizację lub pacjent nie chce miniimplantu.

SEKWENCJA MECHANIKI

1. Zarejestrować linie środkowe w odniesieniu do twarzy i w CR; zdjęcie.
2. Ekstrakcja trzeciego molara (jeśli zaplanowano) i wygojenie.
3. Dystalizacja lewego górnego molara za pomocą miniimplantu (podniebiennie lub policzkowo, zależnie od relacji korzeni).
4. Przesunięcie przedtrzonowca i kła dystalnie przeciwko zakotwieniu na miniimplantach.
5. Przesunięcie siekaczy górnych w prawo: asymetryczny łańcuszek, w stronę luki otwartej po lewej stronie.
6. W razie potrzeby w końcowej fazie krótkotrwały wyciąg linii środkowej.
7. Wykończenie i retencja; monitorowanie stabilności relacji molarów po lewej stronie.

Częsty błąd

Próba korekty linii środkowej tylko wyciągami; siekacze ulegają nachyleniu, powstaje kanting płaszczyzny okluzyjnej, korzenie nie są równoległe. Drugi błąd: mierzenie linii środkowej ząb–ząb zamiast względem twarzy i „korygowanie” prawidłowej dolnej linii środkowej.

Oczekiwany wynik

Klasa I molarów i kłów po obu stronach, linia środkowa górna zgodna z twarzą i linią dolną, prawidłowe osie siekaczy.

Przypadek 8 · Analiza przedłużającego się leczenia

Przypadek 8

ZAAWANSOWANY

Wiek / płeć	17 lat, dziewczynka; leczenie znacznie powyżej planowanego czasu	**Profil**	Wypukły; wargi domykane z wysiłkiem
Początek	Klasa II/1; overjet 7 mm, overbite 1 mm; ANB 5°, FMA 30°; stłoczenie dolne 5 mm	**Zastosowany plan**	Bez ekstrakcji; wyciągi klasy II
Teraz: molar / kanin	Klasa II pół jednostki / Klasa II	**Teraz: overjet / overbite**	5 mm / 0 mm
Teraz: siekacz dolny	IMPA 102° (protrudowany)	**Inne**	Nieregularne noszenie wyciągów; częste odklejanie zamków; początkowe białe plamy przy szyjkach siekaczy

Własna analiza:

ANALIZA PRZYCZYN PRZEDŁUŻENIA

OBSZAR	ZNALEZISKO	LEKCJA
Diagnoza	Wzór wysokokątowy (FMA 30°) i mały overbite nie zostały wystarczająco uwzględnione w planie	Wzór pionowy ogranicza wybór mechaniki
Plan	Wynik całkowicie zależny od noszenia wyciągów przez pacjenta	U pacjenta z ryzykiem kooperacji należy zapisać plan B niezależny od kooperacji
Mechanika	Efekty uboczne wyciągów klasy II: ekstruzja molarów dolnych, rotacja żuchwy w tył, utrata overbite; protruzja siekaczy dolnych	Wybrać efekt uboczny zgodnie z budową pacjenta (Moduł 07)
Pacjent	Nieregularne wyciągi, odklejanie zamków, higiena	Wczesne sygnały ostrzegawcze powinny skutkować rewizją planu po kilku kontrolach

OBSZAR	ZNALEZISKO	LEKCJA
Kontrola	Brak dokumentacji pośredniej; brak pomiarów postępu	Na każdej kontroli mierzyć i zapisywać overjet, relację molarów i overbite

LISTA PROBLEMÓW (AKTUALNA)

- Pozostała relacja klasy II i overjet; overbite spadł do zera, tendencja do zgryzu otwartego.
- Siekacze dolne protrudowane; stłoczenie dolne rozwiązane przez protruzję.
- Słaba kooperacja; ryzyko higieny i białych plam.
- Niska motywacja pacjenta i rodziny.

DECYZJA I UZASADNIENIE

Nie kontynuować tego samego planu. **Nowa dokumentacja** (cefalometria, pantomogram, zdjęcia) i ponowna diagnoza. Wybrana ścieżka: **kamuflaż poprzez ekstrakcję pierwszych przedtrzonowców górnych**, zakotwienie na miniimplantach; molar kończy w klasie II, kieł w klasie I, overjet zamyka się niezależnie od kooperacji. W wysokokątowym wzorze rezygnuje się z wyciągów powodujących ekstruzję molarów. Ponowna ocena pozycji siekaczy dolnych; planowane ograniczone cofnięcie w żuchwie za pomocą IPR, jeśli to nie wystarczy – rozważyć ekstrakcje dolne. Z pacjentem i rodziną otwarcie omówić przyczyny przedłużenia i wymagania nowego planu.

SEKWENCJA MECHANIKI

1. Zalecenia higieniczne i rejestracja białych plam; omówienie produktów z fluorem i harmonogramu kontroli.
2. Nowa dokumentacja i ponowna diagnoza; pisemna zgoda na nowy plan.
3. Ekstrakcja pierwszych przedtrzonowców górnych; wprowadzenie miniimplantów.
4. Retrakcja jedno- lub dwuetapowa na sztywnym prostokątnym łuku z miniimplantów; kontrola torku.
5. IPR w żuchwie i kontrolowane cofnięcie siekaczy.
6. Kontrola pionowa: unikać ekstruzji molarów; mierzyć overbite na każdej kontroli.
7. Lista kontrolna wykończenia i retencja (Moduł 08).

Częsty błąd

Zrzucanie winy za przedłużenie leczenia wyłącznie na kooperację pacjenta i kontynuowanie „jeszcze trochę” tym samym planem. Jeśli leczenie się przedłuża, najpierw zakwestionuj diagnozę, potem plan, a na końcu mechanikę. Narzędzie kontrolne: Narzędzie 5 · Radar Błędów Planowania.

Oczekiwany wynik

Klasa I kłów, prawidłowy overjet, zachowany lub poprawiony overbite, bardziej pionowa pozycja siekaczy dolnych; pozostały czas leczenia przewidywalny i niezależny od noszenia wyciągów przez pacjenta.

Materiał edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Teraz warto otworzyć **120+ Map Wizualnych** i znaleźć mapę tematu, który budzi najwięcej wątpliwości. Następny nowy przypadek zacząć od **Kompletnej Listy Kontrolnej Pantomogramu** i **4-Etapowego Planera Klinicznego**.